

Institut Supérieur des Études Technologiques de Kasserine

ISETK

Projet de Fin d'Études

My School

Plateforme éducative numérique de type ENT pour écoles primaires

Présenté par :

Votre Nom

Encadré par :

Nom de l'encadrant

Année universitaire 2025/2026

Table des matières

Liste des figures	vi
Liste des tableaux	vii
Introduction générale	1
1 Étude du projet	2
Sommaire	2
1.1 Introduction	3
1.2 Cadre et contexte du sujet	3
1.2.1 Cadre du projet	3
1.2.2 Présentation du sujet	3
1.2.3 Objectifs à atteindre	4
1.3 Présentation de l'organisme d'accueil	4
1.4 Problématique	5
1.4.1 Étude de l'existant	5
1.4.2 Critique de l'existant	6
1.4.3 Solution proposée	7
1.5 Méthodologie adoptée	7
1.5.1 Approche de développement	7
1.5.2 Planification et livrables	8
1.6 Langage de modélisation	8
1.7 Conclusion	9
2 Modélisation Conceptuelle	10
Sommaire	10
2.1 Introduction	11
2.2 Spécifications des besoins	11
2.2.1 Identification des besoins fonctionnels	11
2.2.2 Identification des besoins non fonctionnels	13
2.3 Modélisation statique	14
2.3.1 Identification des acteurs du système	14
2.3.2 Diagramme de cas d'utilisation global	14
2.4 Cas d'utilisation - Commun à tous	16
2.4.1 S'authentifier	16
2.4.2 Gérer son profil	17

2.5	Cas d'utilisation - Administrateur	18
2.5.1	Gérer les utilisateurs	18
2.5.2	Gérer les classes	19
2.5.3	Gérer les emplois du temps	20
2.5.4	Gérer les statistiques	22
2.6	Cas d'utilisation - Enseignant	23
2.6.1	Gérer le contenu pédagogique	23
2.6.2	Gérer les devoirs et notes	24
2.6.3	Enregistrer les absences	25
2.6.4	Consulter les classes	26
2.6.5	Créer des événements	27
2.6.6	Communiquer avec messagerie	28
2.7	Cas d'utilisation - Utilisateur (Parent, Élève et Enseignant)	29
2.7.1	Consulter le contenu pédagogique	29
2.7.2	Consulter les devoirs	30
2.7.3	Consulter les notes	31
2.7.4	Consulter les absences	32
2.7.5	Communiquer avec messagerie	33
2.8	Cas d'utilisation - Parent (Cas spécifiques)	33
2.8.1	Répondre aux événements	34
2.9	Cas d'utilisation - Élève (Cas spécifiques)	34
2.9.1	Consulter les événements	34
2.9.2	Consulter l'emploi du temps	35
2.9.3	Déposer le travail à faire	36
2.10	Conclusion	38
3	Conception détaillée	39
	Sommaire	39
3.1	Introduction	40
3.2	Diagramme de classes	40
3.2.1	Présentation du diagramme de classes	40
3.2.2	Description des entités principales	41
3.3	Diagrammes de séquence	42
3.3.1	Définition et composition d'un diagramme de séquence	42
3.3.2	Diagramme de séquence - S'authentifier (Commun à tous)	43
3.3.3	Diagrammes de séquence - Gérer les classes (Administrateur)	43
3.3.4	Diagrammes de séquence - Gérer le contenu pédagogique (Enseignant)	47
3.3.5	Diagramme de séquence - Communiquer avec messagerie (Utilisateur)	50
3.3.6	Diagramme de séquence - Répondre aux événements (Parent)	51
3.4	Conclusion	52

4	Réalisation et évaluation	54
	Sommaire	54
4.1	Introduction	55
4.2	Architecture de développement	55
4.3	Outils et langages utilisés	56
4.3.1	Environnement matériel	56
4.3.2	Environnement logiciel	56
4.3.3	Frameworks utilisés	58
4.3.4	Langages de développement	59
4.3.5	Langage de modélisation et outil de conception	60
4.4	Présentation de l'application	61
4.4.1	Inscription et authentification	62
4.4.2	Interface Administrateur	68
4.4.3	Interface Enseignant	73
4.4.4	Interface Parent	79
4.4.5	Interface Élève	84
4.5	Conclusion	91
	Conclusion générale	92
	Bibliographie	93
A	Annexes	95
A.1	Code source - Backend	95
A.2	Code source - Frontend	95
A.3	Manuel d'utilisation	95
A.4	Captures d'écran de l'application	95

Table des figures

1.1	Logo Designet Web Agency	4
1.2	Logo UML	8
2.1	Diagramme de cas d'utilisation global	15
2.2	Diagramme de cas d'utilisation - S'authentifier	16
2.3	Diagramme de cas d'utilisation - Gérer son profil	17
2.4	Diagramme de cas d'utilisation - Gérer les utilisateurs	19
2.5	Diagramme de cas d'utilisation - Gérer les classes	20
2.6	Diagramme de cas d'utilisation - Gérer les emplois du temps	21
2.7	Diagramme de cas d'utilisation - Gérer les statistiques	22
2.8	Diagramme de cas d'utilisation - Gérer le contenu pédagogique	24
2.9	Diagramme de cas d'utilisation - Gérer les devoirs et notes	25
2.10	Diagramme de cas d'utilisation - Enregistrer les absences	26
2.11	Diagramme de cas d'utilisation - Consulter les classes	26
2.12	Diagramme de cas d'utilisation - Créer des événements	27
2.13	Diagramme de cas d'utilisation - Communiquer avec messagerie (Enseignant)	28
2.14	Diagramme de cas d'utilisation - Consulter le contenu pédagogique	30
2.15	Diagramme de cas d'utilisation - Consulter les devoirs	31
2.16	Diagramme de cas d'utilisation - Consulter les notes	31
2.17	Diagramme de cas d'utilisation - Consulter les absences	32
2.18	Diagramme de cas d'utilisation - Communiquer avec messagerie	33
2.19	Diagramme de cas d'utilisation - Répondre aux événements	34
2.20	Diagramme de cas d'utilisation - Consulter les événements (Élève)	35
2.21	Diagramme de cas d'utilisation - Consulter l'emploi du temps (Élève)	35
2.22	Diagramme de cas d'utilisation - Déposer le travail à faire	36
3.1	Diagramme de classes de la plateforme My School	41
3.2	Diagramme de séquence - S'authentifier	43
3.3	Diagramme de séquence - Ajouter une classe	44
3.4	Diagramme de séquence - Supprimer une classe	45
3.5	Diagramme de séquence - Ajouter un élève dans une classe	46
3.6	Diagramme de séquence - Supprimer un élève d'une classe	47
3.7	Diagramme de séquence - Ajouter un contenu pédagogique	48
3.8	Diagramme de séquence - Modifier un contenu pédagogique	49
3.9	Diagramme de séquence - Supprimer un contenu pédagogique	50
3.10	Diagramme de séquence - Communiquer avec messagerie	51

3.11 Diagramme de séquence - Répondre aux événements	52
4.1 Architecture MVC	55
4.2 Logo Visual Studio Code	57
4.3 Logo GitHub	57
4.4 Logo MongoDB Compass	58
4.5 Logo Android Studio	58
4.6 Logo Flutter	59
4.7 Logo Node.js	59
4.8 Logo Dart	60
4.9 Logo JSON	60
4.10 Logo UML	61
4.11 Logo Draw.io	61
4.12 Interface d'inscription des parents et élèves	63
4.13 Interface de connexion à la plateforme	64
4.14 Interface pour l'envoi du code	65
4.15 Interface de réinitialisation du mot de passe	66
4.16 Interface de vérification de l'email pour élève	67
4.17 Gestion des enseignants	68
4.18 Ajout d'un nouvel enseignant	68
4.19 Gestion des parents	69
4.20 Gestion des élèves	69
4.21 Liste des classes avec suppression	70
4.22 Ajout d'une nouvelle classe	70
4.23 Liste des élèves par classe (avec ajout et suppression)	71
4.24 Interface Administrateur - Liste des emplois des classes	72
4.25 Interface Administrateur - Remplissage de l'emploi (Affectation des matières et enseignants)	72
4.26 Interface Administrateur - Gestion des statistiques et export en PDF	73
4.27 Interface Enseignant - Liste des contenus publiés	74
4.28 Interface Enseignant - Formulaire d'ajout de contenu	74
4.29 Ajout d'un nouveau devoir	75
4.30 Liste des devoirs publiés	75
4.31 Formulaire de création d'un événement	76
4.32 Liste des événements créés et suivi des réponses avec historiques	76
4.33 Interface Enseignant - Navigation entre ses classes	77
4.34 Interface Enseignant - Sélection du créneau	78
4.35 Interface Enseignant - Confirmation des absences	78
4.36 Interface Enseignant - Liste des conversations	79
4.37 Interface Enseignant - Détail d'une conversation	79
4.38 Liaison d'un enfant	80

4.39	Liste des enfants liés	80
4.40	Consultation de la liste des cours	81
4.41	Détail d'un cours sélectionné et téléchargement	81
4.42	Interface Parent - Consultation des devoirs et notes	82
4.43	Interface Parent - Consultation des absences	83
4.44	Interface Parent - Réponse aux événements	84
4.45	Liste des cours et devoirs	85
4.46	Détail d'un cours sélectionné et téléchargement	85
4.47	Interface Élève - Consultation des devoirs et notes	86
4.48	Interface Élève - Consultation des absences	87
4.49	Interface Élève - Consultation de l'emploi du temps	88
4.50	Liste des conversations	89
4.51	Détail d'une conversation	89
4.52	Liste des événements à venir	90
4.53	Historique des événements	90

Liste des tableaux

2.1	Description textuelle du cas d'utilisation - S'authentifier	17
2.2	Description textuelle du cas d'utilisation - Gérer son profil	18
2.3	Description textuelle du cas d'utilisation - Gérer les utilisateurs	19
2.4	Description textuelle du cas d'utilisation - Gérer les classes	20
2.5	Description textuelle du cas d'utilisation - Gérer les emplois du temps	22
2.6	Description textuelle du cas d'utilisation - Gérer les statistiques	23
2.7	Description textuelle du cas d'utilisation - Gérer le contenu pédagogique	24
2.8	Description textuelle du cas d'utilisation - Gérer les devoirs et notes	25
2.9	Description textuelle du cas d'utilisation - Enregistrer les absences	26
2.10	Description textuelle du cas d'utilisation - Consulter les classes	27
2.11	Description textuelle du cas d'utilisation - Créer des événements	28
2.12	Description textuelle du cas d'utilisation - Communiquer avec messagerie (Enseignant)	29
2.13	Description textuelle du cas d'utilisation - Consulter le contenu pédagogique	30
2.14	Description textuelle du cas d'utilisation - Consulter les devoirs	31
2.15	Description textuelle du cas d'utilisation - Consulter les notes	32
2.16	Description textuelle du cas d'utilisation - Consulter les absences	32
2.17	Description textuelle du cas d'utilisation - Communiquer avec messagerie	33
2.18	Description textuelle du cas d'utilisation - Répondre aux événements	34
2.19	Description textuelle du cas d'utilisation - Consulter les événements (Élève)	35
2.20	Description textuelle du cas d'utilisation - Consulter l'emploi du temps (Élève)	36
2.21	Description textuelle du cas d'utilisation - Déposer le travail à faire	37
4.1	Configuration matérielle de développement	56

INTRODUCTION GÉNÉRALE

De nos jours, la transformation numérique du secteur éducatif constitue un levier majeur d'innovation, modifiant profondément les modalités d'enseignement, d'apprentissage et de communication au sein des communautés scolaires. Cette évolution technologique permet désormais aux établissements scolaires de proposer des espaces numériques sécurisés, où enseignants, élèves et parents peuvent interagir, suivre la scolarité et accéder à des ressources pédagogiques, le tout depuis un environnement unifié, accessible à domicile comme en classe. À l'ère du numérique, la mise en place d'un environnement numérique de travail (ENT) adapté au premier degré répond à un besoin croissant de fluidité, de transparence et de sécurisation des échanges entre les familles et l'école.

Bien que des solutions numériques existent déjà dans le paysage éducatif, elles laissent souvent apparaître des limites en termes d'ergonomie, de modularité ou de conformité aux référentiels institutionnels. Les attentes des utilisateurs — enseignants, parents, élèves — évoluent vers des outils plus intuitifs, centralisés et respectueux des exigences légales, notamment en matière de protection des données personnelles (RGPD). C'est dans ce contexte que s'inscrit notre projet de fin d'études, réalisé au sein de l'entreprise Designet Web Agency, avec le développement de My School, une plateforme éducative numérique de type ENT destinée aux écoles primaires.

Ce projet vise à offrir un cadre sécurisé et collaboratif permettant le suivi scolaire des élèves, la communication école-familles, l'accès aux ressources pédagogiques, ainsi que la gestion numérique des usages du premier degré. My School se distingue par son architecture modulaire, son alignement sur le référentiel ENT 1er degré, et son interface adaptée aux différents profils d'utilisateurs, garantissant ainsi une expérience fluide sur ordinateur, tablette et mobile.

Ce rapport comporte trois chapitres. Le premier chapitre présente le contexte général du projet. Il débute par une présentation de l'entreprise d'accueil, Designet Web Agency, avant d'exposer la problématique rencontrée et la solution proposée. Il aborde ensuite la capture des besoins fonctionnels, l'identification des acteurs, ainsi que les exigences non fonctionnelles et une étude des solutions existantes. Le deuxième chapitre est consacré à l'analyse et à la conception. Nous y détaillons la méthode agile adoptée, en particulier l'approche SCRUM qui a structuré notre développement. Nous présentons également l'identification des acteurs, ainsi que les diagrammes de cas d'utilisation, de classes et de séquences qui formalisent l'architecture fonctionnelle de la plateforme. Le troisième chapitre porte sur la réalisation technique. Nous y décrivons l'architecture retenue, l'environnement logiciel, les langages de programmation utilisés, ainsi que la mise en œuvre concrète de l'application My School, en soulignant les choix technologiques.

Chapitre 1 Étude du projet

Sommaire

1.1	Introduction	3
1.2	Cadre et contexte du sujet	3
	1.2.1 Cadre du projet	3
	1.2.2 Présentation du sujet	3
	1.2.3 Objectifs à atteindre	3
1.3	Présentation de l'organisme d'accueil	4
1.4	Problématique	4
	1.4.1 Étude de l'existant	5
	1.4.2 Critique de l'existant	5
	1.4.3 Solution proposée	8
1.5	Méthodologie adoptée	9
1.6	Langage de modélisation	10
1.7	Conclusion	11

1.1 Introduction

La transformation numérique du secteur éducatif constitue aujourd’hui un enjeu majeur pour les établissements scolaires, les enseignants, les élèves et leurs familles. Face à la multiplication des outils de communication et de suivi pédagogique, il devient essentiel de proposer une solution centralisée, sécurisée et adaptée aux besoins spécifiques du premier degré. C’est dans cette optique que s’inscrit le projet My School, un environnement numérique de travail (ENT) destiné aux écoles primaires. Ce premier chapitre a pour objectif de poser les bases du projet en présentant son cadre, son contexte, l’organisme d’accueil, ainsi que la problématique à laquelle il répond. Nous y détaillerons également la méthodologie adoptée pour mener à bien ce projet et les outils de modélisation utilisés pour garantir une conception rigoureuse.

1.2 Cadre et contexte du sujet

1.2.1 Cadre du projet

Le projet My School s’inscrit dans le cadre d’un projet de fin d’études réalisé au sein de l’entreprise Designet Web Agency. Il répond à une demande croissante des établissements scolaires de disposer d’un outil numérique unifié permettant de centraliser les échanges, le suivi pédagogique et l’accès aux ressources éducatives. Ce projet vise à fournir une solution complète, conforme aux attentes institutionnelles et aux exigences légales en matière de protection des données personnelles.

1.2.2 Présentation du sujet

My School est une plateforme éducative numérique de type ENT (Espace Numérique de Travail) destinée aux écoles primaires. Elle permet :

- Le suivi scolaire des élèves,
- La communication entre l’école et les familles,
- L’accès aux ressources pédagogiques,
- La collaboration entre enseignants, élèves et parents,
- La gestion numérique des usages scolaires du premier degré.

Conçue pour s’adapter aux usages de chacun, My School est accessible via un navigateur web ou une application mobile, permettant aux enseignants, parents et élèves de bénéficier d’une expérience fluide, quel que soit leur équipement.

1.2.3 Objectifs à atteindre

Objectifs fonctionnels

Développer une plateforme qui regroupe l'ensemble des services attendus d'un environnement numérique éducatif, tels que la gestion du temps scolaire, les échanges entre utilisateurs, l'accès à des contenus pédagogiques, ainsi que l'administration des comptes utilisateurs.

Objectifs techniques

Concevoir une application construite de manière modulaire pour faciliter son évolution, sécurisée pour protéger les données, capable de s'adapter à une montée en charge, et respectant les bonnes pratiques actuelles du développement web.

Objectifs réglementaires

Garantir le respect des règles relatives à la protection des données personnelles en mettant en place une gestion adaptée des informations des utilisateurs. Cela inclut la collecte des autorisations nécessaires, la limitation de l'utilisation des données à ce qui est strictement utile, le stockage des informations dans des espaces sécurisés et situés dans des zones géographiques offrant un niveau de protection adapté, ainsi que la possibilité pour les utilisateurs de consulter et de gérer leurs informations personnelles.

Objectifs ergonomiques

Proposer une interface facile à prendre en main, qui s'adapte aux différents appareils (ordinateurs, tablettes, téléphones) et qui soit accessible au plus grand nombre, y compris aux personnes rencontrant des difficultés de navigation ou de lecture.

1.3 Présentation de l'organisme d'accueil

Designet Web Agency est une agence web tunisienne de conseil et de communication en multimédia, spécialisée dans la création et le développement des sites web en nouvelles technologies numériques pour les entreprises et les personnes qui ont choisi d'entrer dans l'univers du multimédia et ont opté pour les outils de la communication comme un choix stratégique.



FIGURE 1.1 – Logo Designet Web Agency

1.4 Problématique

La problématique à laquelle répond ce projet peut être formulée comme suit :

Comment concevoir et développer une plateforme numérique éducative destinée au premier degré, à la fois sécurisée, évolutive et intuitive, permettant de centraliser l'ensemble des services nécessaires au suivi de la scolarité des élèves et à la communication entre l'école et les familles ?

Cette question centrale soulève plusieurs enjeux fondamentaux :

- La création d'un espace numérique unifié où tous les services liés à la vie scolaire sont accessibles depuis une seule et même interface ;
- La mise en place d'outils de communication efficaces pour renforcer le lien entre l'établissement et les parents d'élèves ;
- Le développement d'une solution adaptable aux pratiques pédagogiques du premier degré et aux contraintes matérielles des écoles primaires ;
- La garantie d'un niveau de sécurité et de fiabilité adapté aux données sensibles manipulées par la plateforme.

1.4.1 Étude de l'existant

Afin de proposer une solution adaptée aux besoins des écoles primaires, une étude des solutions existantes a été réalisée. Cette analyse a porté sur plusieurs plateformes tunisiennes actuellement utilisées dans le domaine de l'éducation numérique.

Educated.tn

Educated.tn [1] est une solution tunisienne basée à Sousse, spécialement conçue pour les écoles primaires. Elle se distingue par sa simplicité d'utilisation et sa concentration sur la communication directe entre l'école et les familles. Elle propose une messagerie intuitive, un cahier de textes numérique, un système de notifications en temps réel ainsi qu'un suivi des paiements (cantine, transport). Cependant, ses fonctionnalités pédagogiques restent limitées par rapport à un ENT complet.

Ecoles App

Ecoles App [2] est une plateforme mobile tunisienne développée par Ecoles.com.tn, particulièrement adaptée au quotidien des parents d'élèves en primaire. Elle propose des modules concrets tels que le suivi des devoirs, le relevé de notes, le suivi des absences, ainsi qu'un module de paiements pour la gestion des frais scolaires. Néanmoins, son interface reste principalement orientée vers le suivi administratif et moins vers la collaboration pédagogique.

Educentre.tn

Educentre.tn [3] est une solution tunisienne robuste qui propose une application mobile dédiée aux parents. Elle offre des fonctionnalités de communication parent-école, de suivi des devoirs et des absences, ainsi que la gestion des paiements. Cependant, elle manque d'une véritable dimension collaborative et ne couvre pas l'ensemble des besoins d'un environnement numérique de travail complet pour le premier degré.

D'autres solutions existent sur le marché tunisien, mais aucune ne propose une approche intégrée couvrant à la fois la communication école-familles, le suivi pédagogique, l'accès aux ressources éducatives et la gestion administrative dans une interface unique et spécifiquement adaptée aux écoles primaires.

1.4.2 Critique de l'existant

L'analyse des solutions existantes fait ressortir plusieurs limites communes, tant sur le plan fonctionnel que technique :

- **Une fragmentation fonctionnelle** : Aucune des solutions étudiées ne propose une intégration complète et cohérente de l'ensemble des services attendus d'un environnement numérique éducatif. Les établissements sont souvent contraints de multiplier les outils sans aucune interopérabilité entre eux, ce qui alourdit considérablement la gestion quotidienne et disperse les informations.
- **Une complexité d'utilisation** : Bien que riches en fonctionnalités, les plateformes généralistes s'avèrent fréquemment trop complexes pour les enseignants du primaire, qui ne disposent pas toujours d'une aisance numérique suffisante.
- **Un manque de modularité** : La plupart des applications imposent un ensemble figé de fonctionnalités, sans offrir la possibilité aux établissements d'adapter l'outil à leurs besoins spécifiques.
- **Une conformité limitée en matière de protection des données** : Plusieurs solutions négligent la gestion fine des autorisations parentales, notamment en ce qui concerne le partage de photos d'élèves ou l'accès aux données personnelles.
- **Une expérience multi-enfants perfectible** : Pour les parents ayant plusieurs enfants scolarisés dans des classes différentes, la navigation entre les espaces dédiés à chaque enfant est rarement fluide.
- **Des interfaces peu adaptées aux mobiles** : Certaines plateformes restent peu ou mal adaptées aux écrans de petite taille, compromettant leur accessibilité en mobilité.
- **Une absence de standardisation** : L'absence de conformité à un référentiel commun rend difficile l'interopérabilité avec d'autres services numériques éducatifs.

1.4.3 Solution proposée

Face aux limites identifiées dans les solutions existantes, My School a été conçue pour apporter une réponse globale et adaptée aux besoins spécifiques des écoles primaires. Notre plateforme repose sur plusieurs principes fondamentaux :

- **Unification des services** : My School intègre de manière cohérente l'ensemble des briques fonctionnelles essentielles au sein d'une interface unique.
- **Modularité et évolutivité** : L'architecture de la plateforme a été pensée pour être modulaire, permettant aux établissements d'activer ou de désactiver certaines fonctionnalités selon leurs besoins réels.
- **Simplicité d'usage et accessibilité** : L'interface utilisateur a été conçue pour être intuitive, épurée et parfaitement responsive.
- **Gestion avancée des droits et des profils** : My School propose une gestion fine des autorisations selon quatre profils distincts (administrateur, enseignant, parent, élève).
- **Respect de la vie privée et conformité** : La plateforme intègre une gestion centralisée des consentements parentaux et des mécanismes de chiffrement appropriés.
- **Alignement sur les référentiels institutionnels** : My School a été développée dans le respect du référentiel ENT 1er degré.
- **Communication temps réel** : My School intègre un système de messagerie instantanée via WebSocket permettant aux enseignants, parents et élèves de communiquer en temps réel.
- **Suivi personnalisé des apprentissages** : La plateforme offre des outils dédiés au suivi pédagogique : notation flexible, visualisation des moyennes, relevé des absences et accès aux ressources partagées.

1.5 Méthodologie adoptée

Pour mener à bien ce projet, nous avons opté pour une approche de développement structurée et itérative. Cette méthodologie repose sur plusieurs principes fondamentaux qui ont guidé l'ensemble du processus de réalisation.

1.5.1 Approche de développement

Notre approche de développement s'articule autour de trois phases principales :

- **Phase d'analyse** : Recueil et spécification détaillée des besoins fonctionnels et non fonctionnels, identification des acteurs et des cas d'utilisation.
- **Phase de conception** : Modélisation du système à l'aide des diagrammes UML (cas d'utilisation, classes, séquences), définition de l'architecture logicielle.
- **Phase de réalisation** : Implémentation de la solution, tests unitaires et d'intégration, déploiement de l'application.

1.5.2 Planification et livrables

Le projet a été structuré en plusieurs livrables principaux :

- **Livable 1** : Spécification des besoins et étude de l'existant.
- **Livable 2** : Modélisation UML complète (diagrammes de cas d'utilisation, de classes et de séquences).
- **Livable 3** : Backend de l'application avec les API REST et la messagerie temps réel.
- **Livable 4** : Frontend multiplateforme (web et mobile) avec Flutter.
- **Livable 5** : Documentation technique et manuel d'utilisation.

1.6 Langage de modélisation

Pour la conception du projet, nous avons utilisé le langage UML (Unified Modeling Language). Ce langage graphique standardisé permet de représenter visuellement les différents aspects de l'application :

- **Diagramme de cas d'utilisation** : identification des acteurs et des fonctionnalités principales.
- **Diagramme de classes** : modélisation de la structure statique du système (entités, attributs, relations).
- **Diagrammes de séquence** : représentation des interactions dynamiques entre les objets pour des scénarios spécifiques.

L'utilisation d'UML garantit une conception rigoureuse, facilite la communication entre les membres de l'équipe et sert de support à la documentation technique.



FIGURE 1.2 – Logo UML

1.7 Conclusion

Ce premier chapitre a permis de poser le cadre général du projet My School. Après avoir présenté l'organisme d'accueil, Designet Web Agency, et défini la problématique centrale, nous avons procédé à une analyse des solutions existantes sur le marché tunisien (Educated.tn, Ecoles App, Educentre.tn). Cette étude a mis en évidence plusieurs insuffisances : fragmentation fonctionnelle, complexité d'utilisation, manque de modularité, conformité limitée en matière de protection des données, expérience multi-enfants perfectible, interfaces peu adaptées aux mobiles et absence de standardisation. Autant de limites auxquelles notre projet My School apporte une réponse concrète et globale. Nous avons ensuite détaillé la méthodologie de développement adoptée ainsi que l'utilisation du langage UML comme outil de modélisation. Le chapitre suivant sera consacré à l'analyse approfondie des besoins et à la conception technique de la plateforme.

Chapitre 2 Modélisation Conceptuelle

Sommaire

2.1	Introduction	3
2.2	Spécifications des besoins	3
	2.2.1 Identification des besoins fonctionnels	3
	2.2.2 Identification des besoins non fonctionnels	3
2.3	Modélisation statique	4
	2.3.1 Identification des acteurs du système	4
	2.3.2 Diagramme de cas d'utilisation global	4
2.4	Cas d'utilisation - Commun à tous	5
	2.4.1 S'authentifier	5
	2.4.2 Gérer son profil	5
2.5	Cas d'utilisation - Administrateur	6
	2.5.1 Gérer les utilisateurs	6
	2.5.2 Gérer les classes	6
	2.5.3 Gérer les emplois du temps	6
	2.5.4 Gérer les statistiques	6
2.6	Cas d'utilisation - Enseignant	7
	2.6.1 Gérer le contenu pédagogique	7
	2.6.2 Gérer les devoirs et notes	7
	2.6.3 Enregistrer les absences	7
	2.6.4 Consulter les classes	7
	2.6.5 Créer des événements	7
	2.6.6 Communiquer avec messagerie	7
2.7	Cas d'utilisation - Utilisateur (Parent et Élève)	8
	2.7.1 Consulter le contenu pédagogique	8
	2.7.2 Consulter les devoirs	8
	2.7.3 Consulter les notes	8
	2.7.4 Consulter les absences	8
	2.7.5 Communiquer avec messagerie	8
2.8	Cas d'utilisation - Parent (Cas spécifiques)	9
	2.8.1 Répondre aux événements	9
2.9	Cas d'utilisation - Élève (Cas spécifiques)	10
	2.9.1 Consulter les événements	10
	2.9.2 Consulter l'emploi du temps	10
2.10	Conclusion	11

2.1 Introduction

Ce deuxième chapitre est consacré à l'analyse approfondie des besoins et à la conception technique de la plateforme My School. Après avoir posé le cadre général du projet, présenté l'organisme d'accueil et défini la problématique dans le chapitre précédent, nous nous attelons désormais à la modélisation conceptuelle de l'application. Cette étape est fondamentale car elle permet de traduire les besoins exprimés par les utilisateurs en une architecture fonctionnelle claire et structurée, conformément aux standards de l'UML (Unified Modeling Language).

Nous commençons par une spécification détaillée des besoins fonctionnels, organisés selon les quatre profils utilisateurs que sont l'administrateur, l'enseignant, le parent et l'élève. Cette classification nous permet d'identifier précisément les attentes de chaque acteur et de définir un périmètre fonctionnel clair pour la plateforme. Nous identifions également les besoins non fonctionnels, couvrant des aspects critiques tels que la sécurité des données, les performances attendues, la disponibilité du service, la compatibilité multiplateforme, ainsi que l'accessibilité et l'ergonomie de l'interface.

Nous procédons ensuite à l'élaboration des diagrammes de cas d'utilisation, qui permettent de visualiser les interactions entre les acteurs et le système. Un diagramme global présente l'ensemble des fonctionnalités offertes par la plateforme, tandis que des diagrammes détaillés sont fournis pour chaque cas d'utilisation, accompagnés de descriptions textuelles complètes incluant les préconditions, les postconditions, le scénario nominal et les scénarios alternatifs.

Enfin, nous détaillons l'ensemble des cas d'utilisation par acteur, en fournissant pour chacun un diagramme spécifique et une description textuelle exhaustive.

2.2 Spécifications des besoins

2.2.1 Identification des besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels identifiés sont organisés selon les différents profils utilisateurs de la plateforme My School. Chaque acteur dispose d'un ensemble de fonctionnalités adaptées à son rôle et à ses responsabilités.

Besoins fonctionnels de l'Administrateur

L'administrateur est responsable de la gestion globale de la plateforme. Il a besoin de gérer l'ensemble des utilisateurs, des classes et des paramètres système. Ses besoins fonctionnels sont les suivants :

- **Gérer les utilisateurs** : créer (enseignants) et supprimer des comptes utilisateurs (enseignants, parents, élèves).
- **Gérer les classes** : créer, modifier et supprimer des classes. Définir le niveau, la capacité et la salle affectée avec la liste des élèves de chaque classe.

- **Gérer les emplois du temps** : définir et modifier les emplois du temps pour chaque classe. Affecter les matières, les enseignants et les salles.
- **Gérer les statistiques** : visualiser les indicateurs clés de la plateforme (effectifs, taux d'absence, moyennes). Exporter les données en PDF.
- **Gérer son profil** : consulter et modifier ses informations personnelles (nom, email, téléphone, mot de passe).
- **S'authentifier** : se connecter à la plateforme avec son email et son mot de passe.

Besoins fonctionnels de l'Enseignant

L'enseignant est au cœur du dispositif pédagogique. Il a besoin de gérer les contenus, d'évaluer les élèves et de communiquer avec les parents. Ses besoins fonctionnels sont les suivants :

- **Gérer le contenu pédagogique** : publier des cours, des devoirs et des notifications. Joindre des fichiers (PDF, images).
- **Gérer les devoirs et notes** : créer des devoirs avec date. Saisir des notes accompagnées d'appréciations. Ajouter des photos de copies.
- **Enregistrer les absences** : enregistrer les absences des élèves par créneau horaire. Ajouter un motif si nécessaire.
- **Consulter les classes** : visualiser la liste des élèves de sa classe avec leurs informations.
- **créer des événements** : organiser des sorties scolaires ou des réunions parents-enseignants. Définir une date limite de réponse. Consulter les réponses des parents.
- **Communiquer avec messagerie** : échanger des messages en temps réel avec les parents et les élèves. Joindre des fichiers.
- **Gérer son profil** : consulter et modifier ses informations personnelles (nom, email, téléphone, mot de passe, spécialité).
- **S'authentifier** : se connecter à la plateforme avec son email et son mot de passe.

Besoins fonctionnels du Parent

Le parent suit la scolarité de ses enfants et communique avec l'école. Il a besoin de consulter les informations pédagogiques et de répondre aux sollicitations des enseignants. Ses besoins fonctionnels sont les suivants :

- **Consulter le contenu pédagogique** : consulter les cours, devoirs et notifications publiés par les enseignants. Télécharger les fichiers joints.
- **Consulter les devoirs** : visualiser la liste des devoirs avec leurs dates. Voir le statut de rendu.
- **Consulter les notes** : visualiser les notes de son enfant par matière avec les appréciations et photos.
- **Consulter les absences** : consulter le relevé des absences de son enfant avec les dates et motifs.

- **Répondre aux événements** : accepter ou refuser la participation de son enfant aux événements proposés par les enseignants. Ajouter un commentaire si nécessaire.
- **Communiquer avec messagerie** : échanger des messages en temps réel avec les enseignants. Joindre des fichiers.
- **Gérer son profil** : consulter et modifier ses informations personnelles (nom, email, téléphone, mot de passe). Lier plusieurs enfants à son compte.
- **S'authentifier** : se connecter à la plateforme avec son email et son mot de passe.

Besoins fonctionnels de l'Élève

L'élève consulte ses informations scolaires de manière simple et intuitive. Il a besoin d'accéder à ses cours, ses notes et son emploi du temps. Ses besoins fonctionnels sont les suivants :

- **Consulter le contenu pédagogique** : consulter ses cours, devoirs et notifications. Télécharger les fichiers joints.
- **Consulter les devoirs** : visualiser la liste de ses devoirs avec dates limites. Voir le statut de rendu.
- **Consulter les notes** : visualiser ses notes par matière avec les appréciations. Voir ses moyennes.
- **Consulter les absences** : consulter son relevé d'absences avec les dates et motifs.
- **Consulter les événements** : visualiser la liste des événements à venir (sorties, compétitions, etc.). Voir le statut de sa participation.
- **Consulter l'emploi du temps** : consulter son emploi du temps hebdomadaire par jour et horaire. Voir les matières et les salles.
- **Communiquer avec messagerie** : échanger des messages en temps réel avec ses enseignants.
- **Gérer son profil** : consulter et modifier ses informations personnelles (mot de passe, email, téléphone).
- **S'authentifier** : se connecter à la plateforme avec son email et son mot de passe. Vérifier son compte par email.

2.2.2 Identification des besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels couvrent plusieurs aspects critiques du système. Dans notre application My School, nous avons identifié les exigences suivantes :

- **Convivialité de l'interface** : L'interface doit être intuitive, ergonomique et facile à prendre en main.
- **Sécurité** : L'authentification est obligatoire pour accéder à l'application. Les mots de passe sont chiffrés (bcrypt), les échanges protégés par JWT.
- **Performances** : Les temps de réponse doivent être inférieurs à deux secondes.

- **Disponibilité** : La plateforme doit être accessible 24h/24, 7j/7.
- **Fiabilité** : Le système doit fonctionner de manière fiable en garantissant l'intégrité des données.
- **Compatibilité** : L'application doit être compatible avec Android et iOS.
- **Accessibilité** : L'interface doit être adaptée aux différents équipements.
- **Maintenabilité** : Le code source doit être documenté et versionné avec Git.
- **Gain de temps** : L'accès aux fonctionnalités doit être rapide avec un nombre de clics limité.

2.3 Modélisation statique

2.3.1 Identification des acteurs du système

Les acteurs identifiés pour le système My School sont au nombre de quatre :

- **Administrateur** : responsable de la gestion globale de la plateforme.
- **Enseignant** : responsable de la gestion des contenus pédagogiques et du suivi des élèves.
- **Parent** : suit la scolarité de ses enfants et communique avec l'école.
- **Élève** : consulte son espace personnel et ses résultats.

2.3.2 Diagramme de cas d'utilisation global

Le diagramme de cas d'utilisation global présente l'ensemble des interactions entre les acteurs et le système My School.

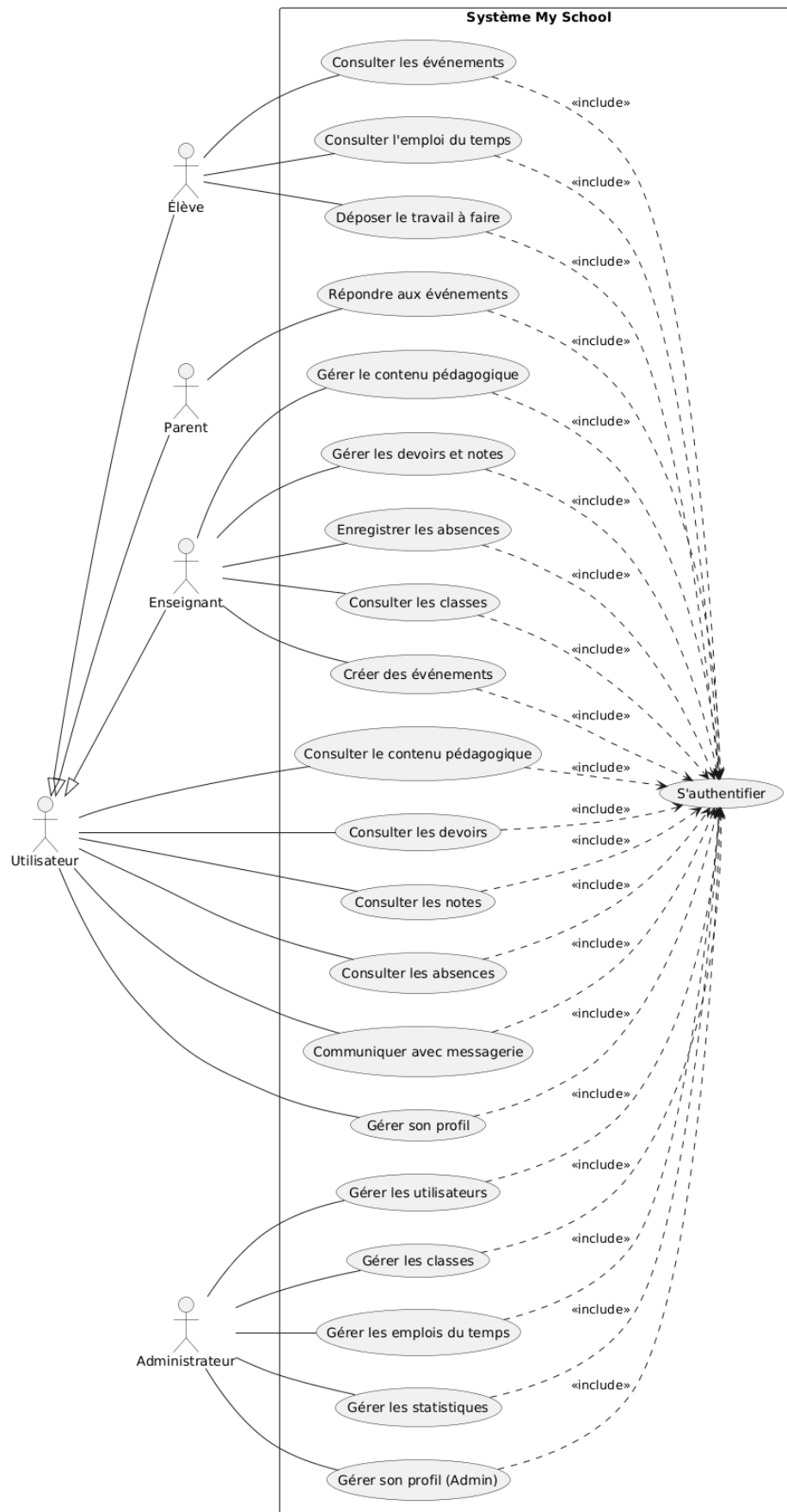


FIGURE 2.1 – Diagramme de cas d'utilisation global

Comme illustré dans la figure 2.1, le système My School comporte quatre acteurs principaux :

l'Administrateur, l'Enseignant, le Parent et l'Élève.

2.4 Cas d'utilisation - Commun à tous

Dans cette section, nous présentons les cas d'utilisation communs à l'ensemble des acteurs du système. Ces fonctionnalités constituent le socle commun de la plateforme et sont accessibles à tous les utilisateurs authentifiés, quel que soit leur rôle.

2.4.1 S'authentifier

L'authentification est le point d'entrée commun à tous les utilisateurs. Ce cas d'utilisation permet de sécuriser l'accès à la plateforme et de rediriger chaque utilisateur vers son espace personnel selon son rôle.

Diagramme de cas d'utilisation

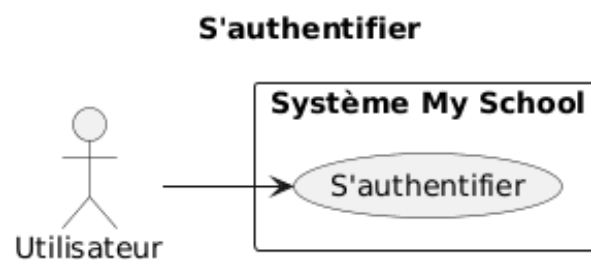


FIGURE 2.2 – Diagramme de cas d'utilisation - S'authentifier

Description textuelle

TABLE 2.1 – Description textuelle du cas d'utilisation - S'authentifier

Cas d'utilisation	S'authentifier
Acteur principal	Administrateur, Enseignant, Parent, Élève
Préconditions	L'utilisateur possède un compte actif sur la plateforme.
Postconditions	L'utilisateur est connecté et redirigé vers son espace personnel.
Scénario nominal	1. L'utilisateur saisit son email et son mot de passe. 2. Le système vérifie les identifiants. 3. Le système authentifie l'utilisateur. 4. Le système redirige vers le tableau de bord correspondant au rôle.
Scénarios alternatifs	1a. Identifiants incorrects : Le système affiche un message d'erreur. 1b. Compte non vérifié (élève) : Le système demande de vérifier l'email.

2.4.2 Gérer son profil

Ce cas d'utilisation permet à tout utilisateur de consulter et modifier ses informations personnelles telles que le nom, l'email, le téléphone ou le mot de passe.

Diagramme de cas d'utilisation

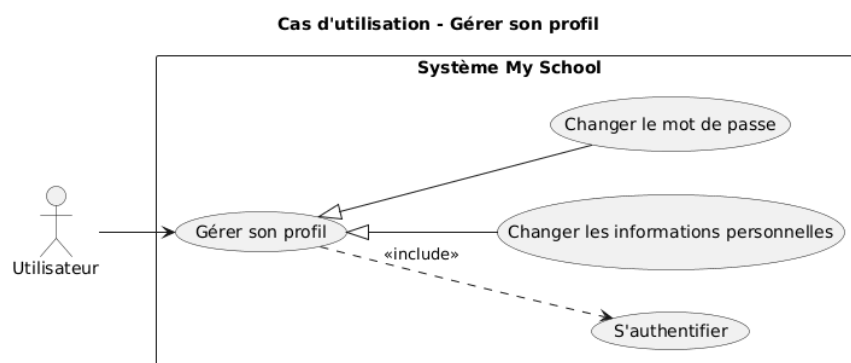


FIGURE 2.3 – Diagramme de cas d'utilisation - Gérer son profil

Description textuelle

TABLE 2.2 – Description textuelle du cas d'utilisation - Gérer son profil

Cas d'utilisation	Gérer son profil
Acteur principal	Administrateur, Enseignant, Parent, Élève
Préconditions	L'utilisateur est authentifié.
Postconditions	Les informations du profil sont mises à jour.
Scénario nominal	1. L'utilisateur accède à son profil. 2. Il modifie ses informations (nom, email, téléphone, mot de passe). 3. Il valide les modifications. 4. Le système sauvegarde les nouvelles informations.
Scénarios alternatifs	2a. Email déjà utilisé : Le système refuse la modification. 3a. Informations invalides : Le système affiche un message d'erreur.

2.5 Cas d'utilisation - Administrateur

Cette section détaille les cas d'utilisation propres à l'administrateur de la plateforme. Ces fonctionnalités lui permettent de gérer l'ensemble des aspects administratifs du système, incluant la gestion des utilisateurs, des classes, des emplois du temps et des statistiques.

2.5.1 Gérer les utilisateurs

Ce cas d'utilisation permet à l'administrateur de créer, modifier et supprimer les comptes des différents utilisateurs de la plateforme, à savoir les enseignants, les parents et les élèves.

Diagramme de cas d'utilisation

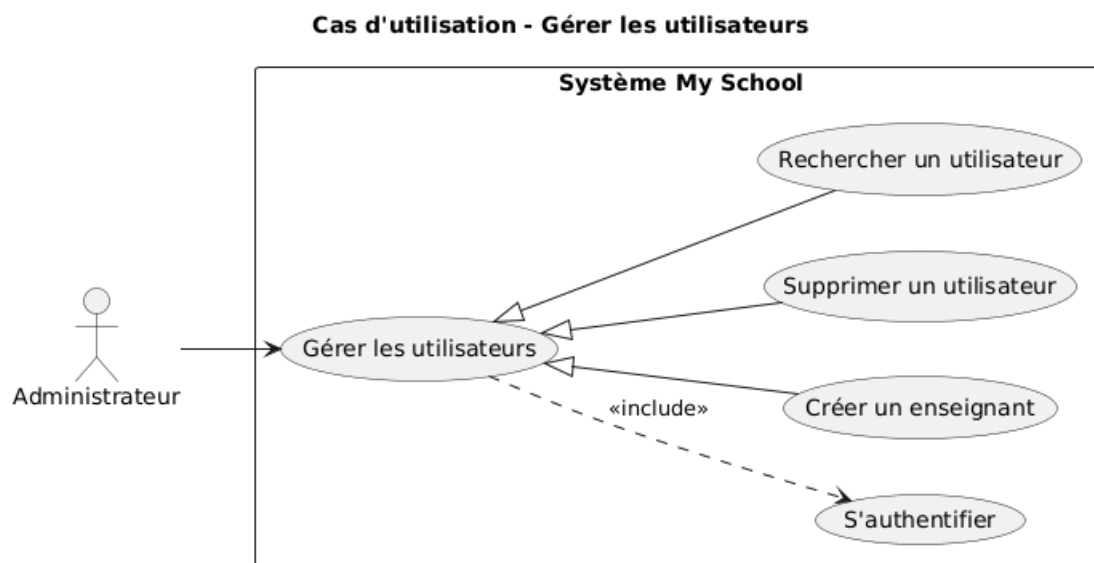


FIGURE 2.4 – Diagramme de cas d'utilisation - Gérer les utilisateurs

Description textuelle

TABLE 2.3 – Description textuelle du cas d'utilisation - Gérer les utilisateurs

Cas d'utilisation	Gérer les utilisateurs
Acteur principal	Administrateur
Préconditions	L'administrateur est authentifié.
Postconditions	Les comptes utilisateurs sont créés, modifiés ou supprimés.
Scénario nominal	1. L'administrateur accède à l'interface de gestion des utilisateurs. 2. Il sélectionne l'action à effectuer (créer, modifier, supprimer). 3. Il saisit les informations du compte. 4. Le système valide les informations et enregistre. 5. Le système affiche un message de confirmation.
Scénarios alternatifs	3a. Email déjà existant : Le système refuse la création et demande un autre email. 4a. Informations invalides : Le système affiche un message d'erreur.

2.5.2 Gérer les classes

Ce cas d'utilisation permet à l'administrateur de créer, modifier et supprimer les classes, ainsi que d'organiser les élèves par niveau et par groupe.

Diagramme de cas d'utilisation

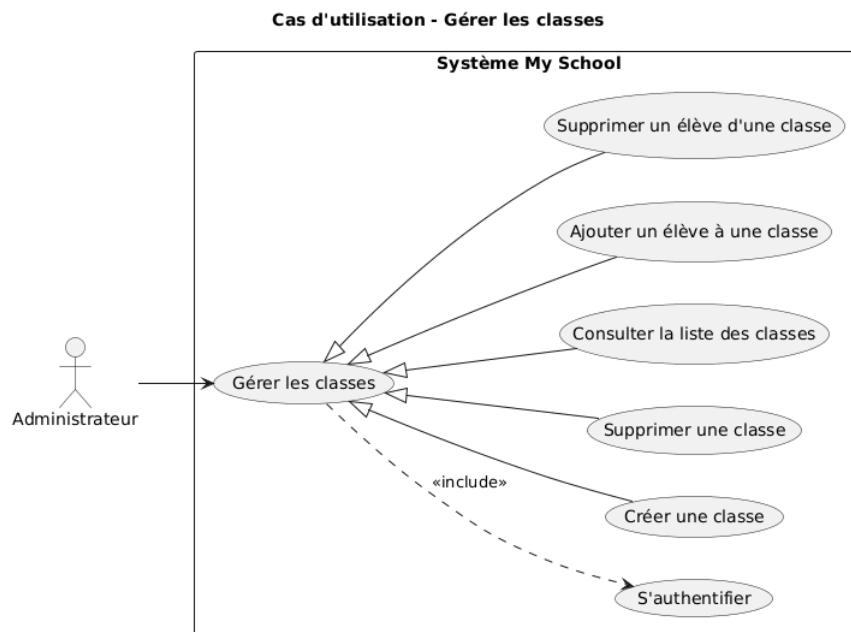


FIGURE 2.5 – Diagramme de cas d'utilisation - Gérer les classes

Description textuelle

TABLE 2.4 – Description textuelle du cas d'utilisation - Gérer les classes

Cas d'utilisation	Gérer les classes
Acteur principal	Administrateur
Préconditions	L'administrateur est authentifié.
Postconditions	Les opérations sur les classes sont effectuées.
Scénario nominal	1. L'administrateur accède à l'interface de gestion des classes. 2. Il effectue une opération (création, modification, suppression, consultation, ajout/suppression d'élève). 3. Le système valide et enregistre l'opération. 4. Un message de confirmation s'affiche.
Scénarios alternatifs	2a. Informations invalides : Le système affiche un message d'erreur. 2b. Opération impossible (classe non vide, élève déjà inscrit) : Le système refuse.

2.5.3 Gérer les emplois du temps

Ce cas d'utilisation permet à l'administrateur de définir et modifier les emplois du temps pour chaque classe, en affectant les matières, les enseignants et les salles.

Diagramme de cas d'utilisation

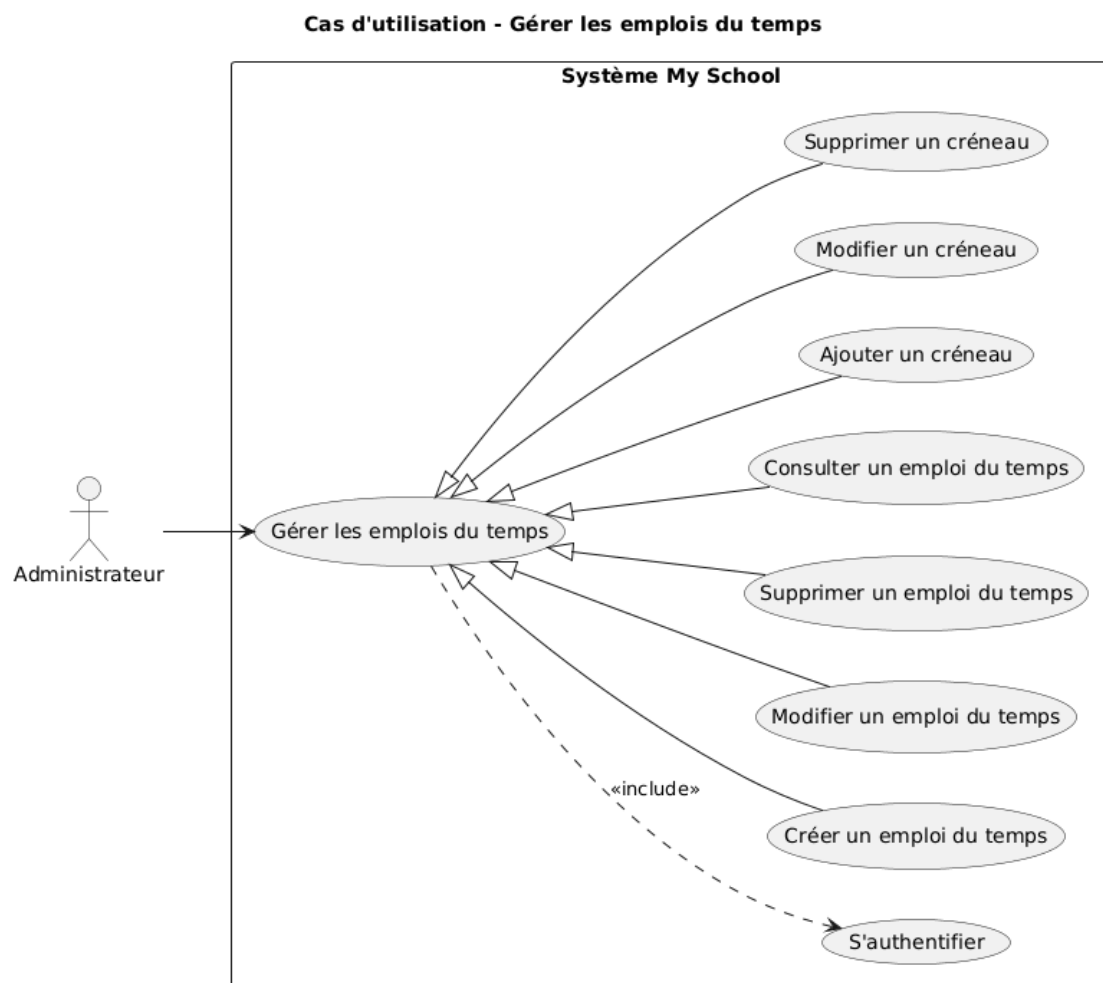


FIGURE 2.6 – Diagramme de cas d'utilisation - Gérer les emplois du temps

Description textuelle

TABLE 2.5 – Description textuelle du cas d'utilisation - Gérer les emplois du temps

Cas d'utilisation	Gérer les emplois du temps
Acteur principal	Administrateur
Préconditions	L'administrateur est authentifié.
Postconditions	L'emploi du temps d'une classe est défini ou modifié.
Scénario nominal	1. L'administrateur sélectionne une classe. 2. Il accède à l'éditeur d'emploi du temps. 3. Pour chaque créneau, il sélectionne matière, enseignant et salle. 4. Le système valide les informations. 5. Le système sauvegarde l'emploi du temps.
Scénarios alternatifs	3a. Enseignant non disponible : Le système signale le conflit. 3b. Salle déjà occupée : Le système signale le conflit.

2.5.4 Gérer les statistiques

Ce cas d'utilisation permet à l'administrateur de visualiser les indicateurs clés de la plateforme (effectifs, répartition, taux d'absence, moyennes) et d'exporter ces données sous forme de rapport PDF.

Diagramme de cas d'utilisation

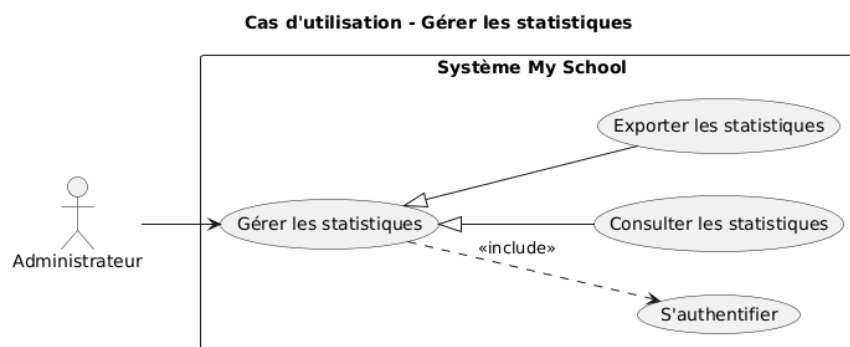


FIGURE 2.7 – Diagramme de cas d'utilisation - Gérer les statistiques

Description textuelle

TABLE 2.6 – Description textuelle du cas d'utilisation - Gérer les statistiques

Cas d'utilisation	Gérer les statistiques
Acteur principal	Administrateur
Préconditions	L'administrateur est authentifié.
Postconditions	Les statistiques sont affichées et peuvent être exportées.
Scénario nominal	1. L'administrateur accède au tableau de bord des statistiques. 2. Le système charge les indicateurs (effectifs, répartition, taux). 3. L'administrateur visualise les données. 4. Il peut exporter les statistiques en PDF.
Scénarios alternatifs	2a. Erreur de chargement : Le système affiche un message d'erreur. 4a. Erreur d'export : Le système affiche un message d'erreur.

2.6 Cas d'utilisation - Enseignant

Cette section présente les cas d'utilisation propres à l'enseignant. Ces fonctionnalités lui permettent de gérer le contenu pédagogique, d'évaluer les élèves et de communiquer avec les parents.

2.6.1 Gérer le contenu pédagogique

Ce cas d'utilisation permet à l'enseignant de publier des cours, des devoirs et des notifications à destination des élèves et des parents, avec possibilité de joindre des fichiers.

Diagramme de cas d'utilisation

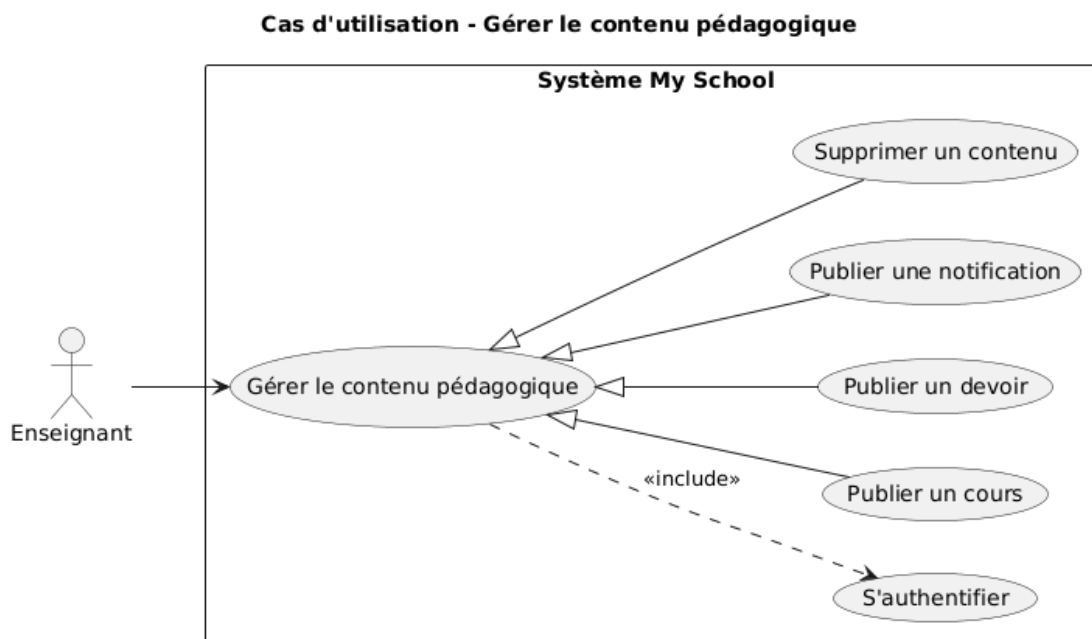


FIGURE 2.8 – Diagramme de cas d'utilisation - Gérer le contenu pédagogique

Description textuelle

TABLE 2.7 – Description textuelle du cas d'utilisation - Gérer le contenu pédagogique

Cas d'utilisation	Gérer le contenu pédagogique
Acteur principal	Enseignant
Préconditions	L'enseignant est authentifié.
Postconditions	Le contenu pédagogique est publié et accessible aux parents/élèves.
Scénario nominal	1. L'enseignant accède à l'interface de création de contenu. 2. Il saisit le titre, la description. 3. Il joint éventuellement des fichiers. 4. Le système enregistre le contenu. 5. Le contenu est accessible aux utilisateurs concernés.
Scénarios alternatifs	2a. Titre manquant : Le système refuse l'enregistrement. 3a. Fichier trop volumineux : Le système refuse l'upload.

2.6.2 Gérer les devoirs et notes

Ce cas d'utilisation regroupe deux fonctionnalités essentielles : la création de devoirs avec dates limites et la saisie des notes accompagnées d'appréciations.

Diagramme de cas d'utilisation

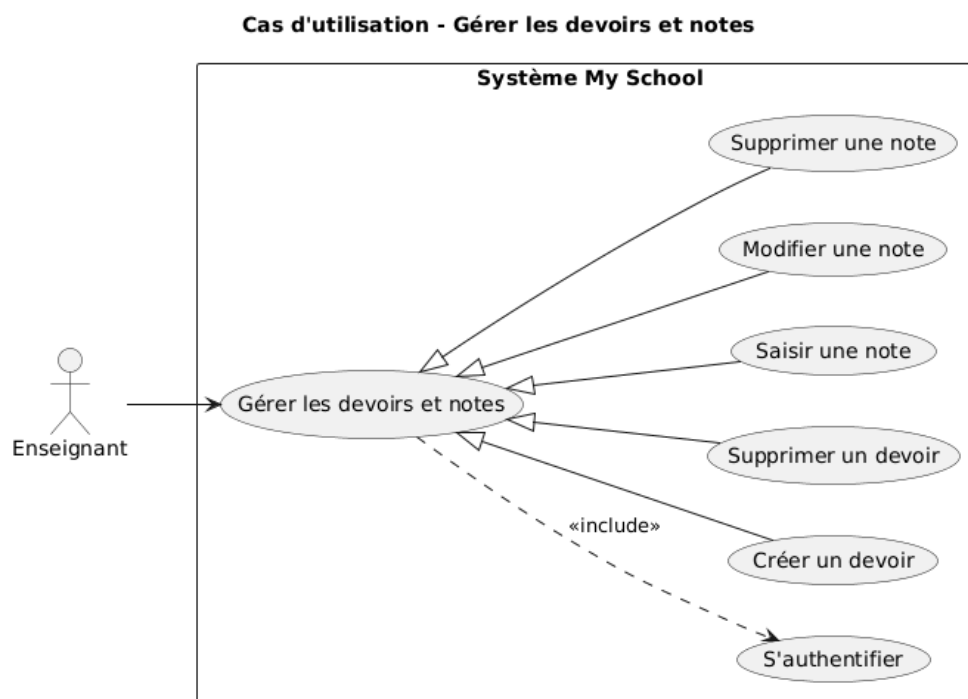


FIGURE 2.9 – Diagramme de cas d'utilisation - Gérer les devoirs et notes

Description textuelle

TABLE 2.8 – Description textuelle du cas d'utilisation - Gérer les devoirs et notes

Cas d'utilisation	Gérer les devoirs et notes
Acteur principal	Enseignant
Préconditions	L'enseignant est authentifié et a une classe.
Postconditions	Les opérations sur les devoirs et notes sont effectuées.
Scénario nominal	1. L'enseignant accède à l'interface des devoirs et notes. 2. Il effectue une opération (création/suppression de devoir, saisie/modification/suppression de note). 3. Le système valide et enregistre l'opération. 4. Un message de confirmation s'affiche.
Scénarios alternatifs	2b. Note hors limites (0-20) : Le système refuse l'enregistrement. 2c. Erreur système : Le système affiche un message d'erreur.

2.6.3 Enregistrer les absences

Ce cas d'utilisation permet à l'enseignant d'enregistrer les absences des élèves par créneau horaire, facilitant ainsi le suivi de l'assiduité.

Diagramme de cas d'utilisation

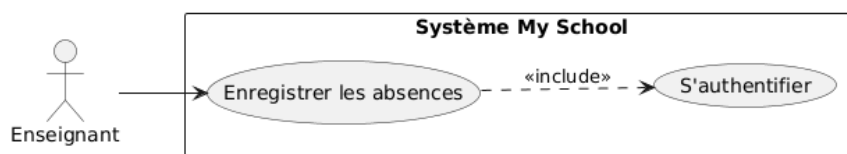


FIGURE 2.10 – Diagramme de cas d'utilisation - Enregistrer les absences

Description textuelle

TABLE 2.9 – Description textuelle du cas d'utilisation - Enregistrer les absences

Cas d'utilisation	Enregistrer les absences
Acteur principal	Enseignant
Préconditions	L'enseignant est authentifié.
Postconditions	Les absences sont enregistrées dans le système.
Scénario nominal	1. L'enseignant accède à son agenda. 2. Il sélectionne un créneau horaire. 3. Il coche les élèves absents. 4. Le système enregistre les absences.
Scénarios alternatifs	3a. Aucun élève sélectionné : Le système informe l'utilisateur.

2.6.4 Consulter les classes

Ce cas d'utilisation permet à l'enseignant de visualiser la liste des élèves de sa classe ainsi que leurs informations.

Diagramme de cas d'utilisation

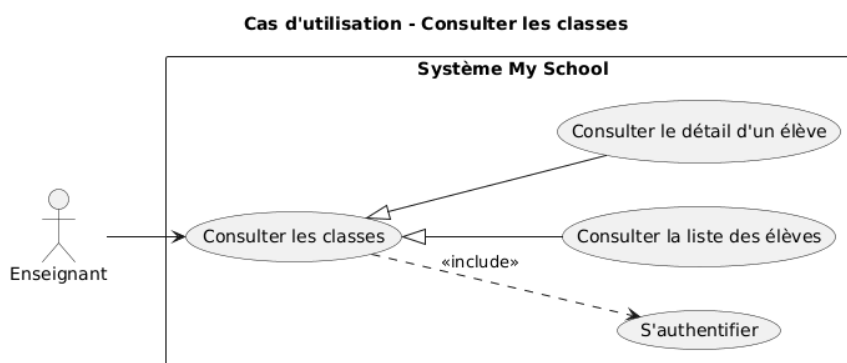


FIGURE 2.11 – Diagramme de cas d'utilisation - Consulter les classes

Description textuelle

TABLE 2.10 – Description textuelle du cas d'utilisation - Consulter les classes

Cas d'utilisation	Consulter les classes
Acteur principal	Enseignant
Préconditions	L'enseignant est authentifié.
Postconditions	La liste des élèves de la classe est affichée.
Scénario nominal	1. L'enseignant accède à l'interface "Ma classe". 2. Le système charge la liste des élèves. 3. L'enseignant visualise les informations des élèves.
Scénarios alternatifs	2a. Aucun élève dans la classe : Le système affiche un message.

2.6.5 Créer des événements

Ce cas d'utilisation permet à l'enseignant d'organiser des sorties scolaires ou des réunions parents-enseignants, et de consulter les réponses des parents.

Diagramme de cas d'utilisation

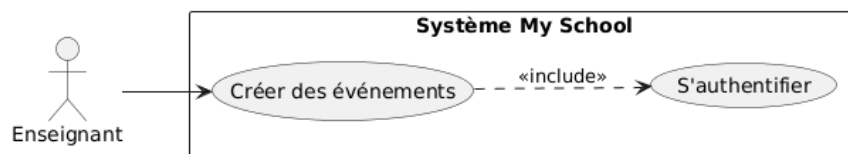


FIGURE 2.12 – Diagramme de cas d'utilisation - Créer des événements

Description textuelle

TABLE 2.11 – Description textuelle du cas d'utilisation - Créer des événements

Cas d'utilisation	Créer des événements
Acteur principal	Enseignant
Préconditions	L'enseignant est authentifié.
Postconditions	L'événement est créé et notifié aux parents.
Scénario nominal	1. L'enseignant accède à l'interface des événements. 2. Il saisit le titre, la description, la date. 3. Il définit une date limite de réponse. 4. Le système enregistre l'événement. 5. Les parents sont notifiés.
Scénarios alternatifs	2a. Date invalide : Le système refuse la création. 5a. Erreur d'envoi des notifications : Le système affiche un message.

2.6.6 Communiquer avec messagerie

Ce cas d'utilisation permet à l'enseignant d'échanger des messages en temps réel avec les parents et les élèves, avec possibilité de joindre des fichiers.

Diagramme de cas d'utilisation

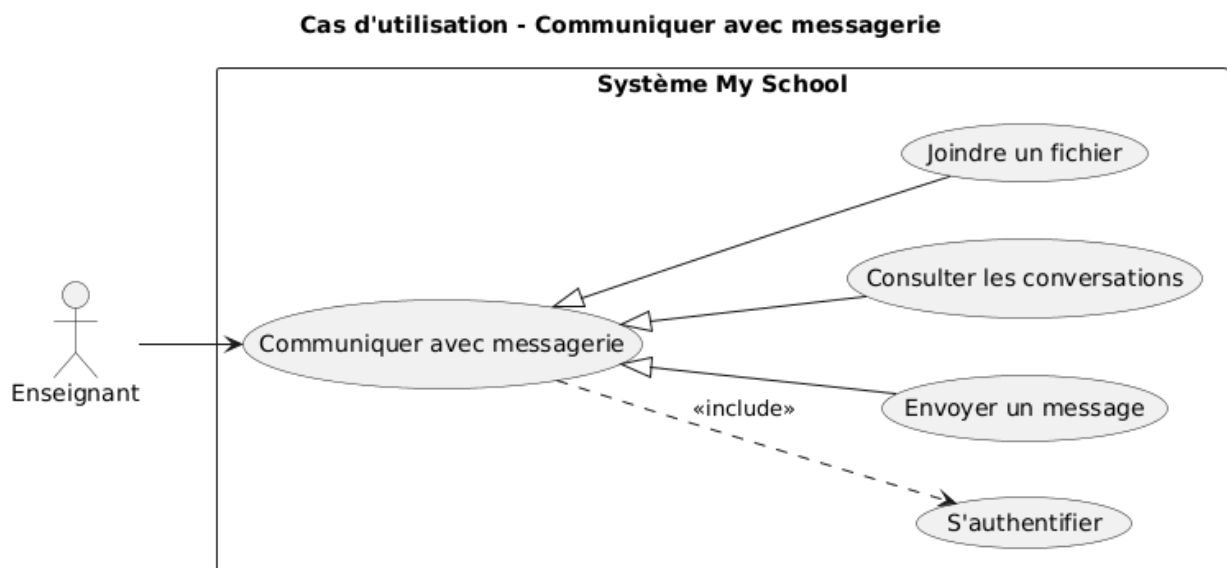


FIGURE 2.13 – Diagramme de cas d'utilisation - Communiquer avec messagerie (Enseignant)

Description textuelle

TABLE 2.12 – Description textuelle du cas d'utilisation - Communiquer avec messagerie (Enseignant)

Cas d'utilisation	Communiquer avec messagerie
Acteur principal	Enseignant
Préconditions	L'enseignant est authentifié.
Postconditions	Le message est envoyé au destinataire.
Scénario nominal	1. L'enseignant sélectionne un destinataire (parent, élève). 2. Il rédige son message. 3. Il peut joindre des fichiers. 4. Il envoie le message. 5. Le destinataire reçoit la notification.
Scénarios alternatifs	4a. Connexion perdue : Le message est mis en attente.

2.7 Cas d'utilisation - Utilisateur (Parent, Élève et Enseignant)

Cette section présente les cas d'utilisation communs au parent, à l'élève et à l'enseignant. Ces fonctionnalités permettent aux trois acteurs de consulter les informations pédagogiques et de communiquer entre eux.

2.7.1 Consulter le contenu pédagogique

Ce cas d'utilisation permet au parent, à l'élève et à l'enseignant de consulter les cours, les devoirs et les notifications.

Diagramme de cas d'utilisation

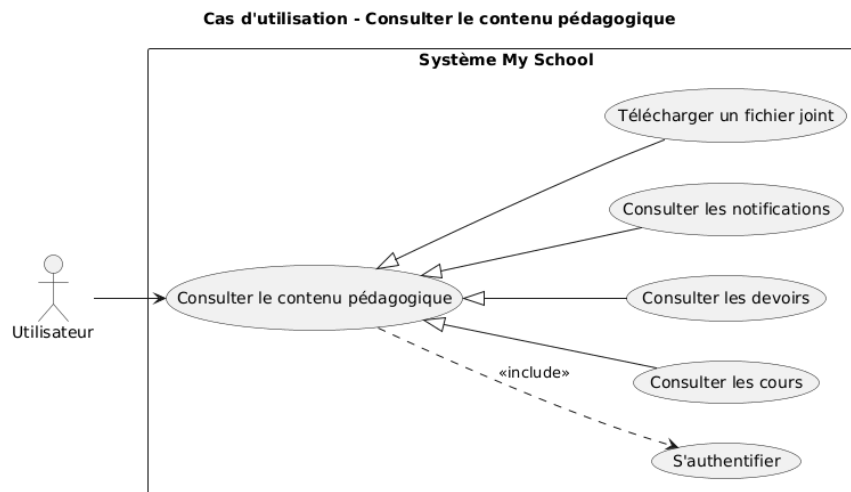


FIGURE 2.14 – Diagramme de cas d'utilisation - Consulter le contenu pédagogique

Description textuelle

TABLE 2.13 – Description textuelle du cas d'utilisation - Consulter le contenu pédagogique

Cas d'utilisation	Consulter le contenu pédagogique
Acteurs	Parent, Élève, Enseignant
Préconditions	L'utilisateur est authentifié.
Postconditions	Le contenu pédagogique est affiché.
Scénario nominal	1. L'utilisateur accède à la section "Cours". 2. Le système affiche la liste des cours, devoirs et notifications. 3. L'utilisateur peut télécharger un fichier joint.
Scénarios alternatifs	2a. Aucun contenu : Le système affiche un message.

2.7.2 Consulter les devoirs

Ce cas d'utilisation permet au parent, à l'élève et à l'enseignant de consulter la liste des devoirs avec leurs dates limites.

Diagramme de cas d'utilisation

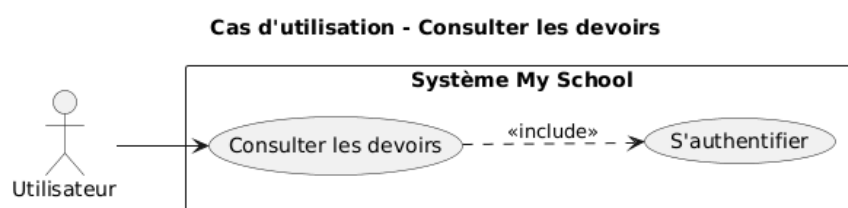


FIGURE 2.15 – Diagramme de cas d'utilisation - Consulter les devoirs

Description textuelle

TABLE 2.14 – Description textuelle du cas d'utilisation - Consulter les devoirs

Cas d'utilisation	Consulter les devoirs
Acteurs	Parent, Élève, Enseignant
Préconditions	L'utilisateur est authentifié.
Postconditions	La liste des devoirs est affichée.
Scénario nominal	1. L'utilisateur accède à la section "Devoirs". 2. Le système affiche la liste des devoirs.
Scénarios alternatifs	2a. Aucun devoir : Le système affiche un message.

2.7.3 Consulter les notes

Ce cas d'utilisation permet au parent et à l'élève de visualiser les notes par matière avec les appréciations correspondantes. L'enseignant peut consulter les notes de ses élèves.

Diagramme de cas d'utilisation

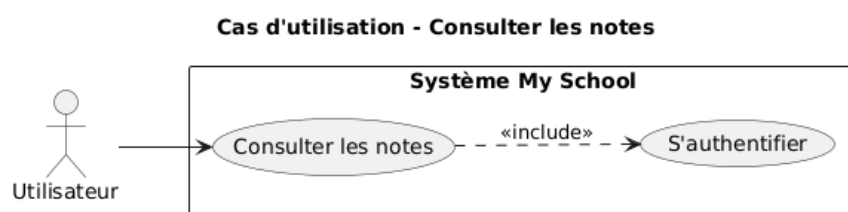


FIGURE 2.16 – Diagramme de cas d'utilisation - Consulter les notes

Description textuelle

TABLE 2.15 – Description textuelle du cas d'utilisation - Consulter les notes

Cas d'utilisation	Consulter les notes
Acteurs	Parent, Élève, Enseignant
Préconditions	L'utilisateur est authentifié.
Postconditions	Les notes de l'utilisateur sont affichées.
Scénario nominal	1. L'utilisateur accède à la section "Notes". 2. Le système affiche les notes par matière avec appréciations et photo.
Scénarios alternatifs	2a. Aucune note : Le système affiche un message.

2.7.4 Consulter les absences

Ce cas d'utilisation permet au parent, à l'élève et à l'enseignant de consulter le relevé des absences avec les dates correspondantes.

Diagramme de cas d'utilisation

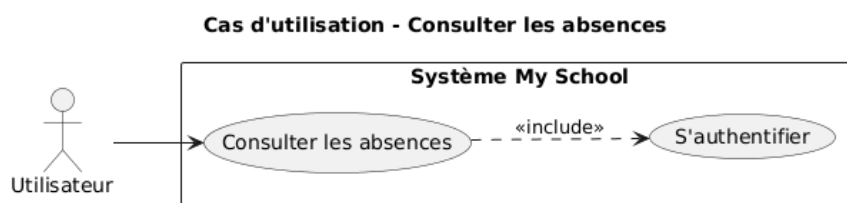


FIGURE 2.17 – Diagramme de cas d'utilisation - Consulter les absences

Description textuelle

TABLE 2.16 – Description textuelle du cas d'utilisation - Consulter les absences

Cas d'utilisation	Consulter les absences
Acteurs	Parent, Élève, Enseignant
Préconditions	L'utilisateur est authentifié.
Postconditions	Le relevé des absences est affiché.
Scénario nominal	1. L'utilisateur accède à la section "Absences". 2. Le système affiche la liste des absences avec dates.
Scénarios alternatifs	2a. Aucune absence : Le système affiche un message.

2.7.5 Communiquer avec messagerie

Ce cas d'utilisation permet au parent, à l'élève et à l'enseignant d'échanger des messages entre eux.

Diagramme de cas d'utilisation

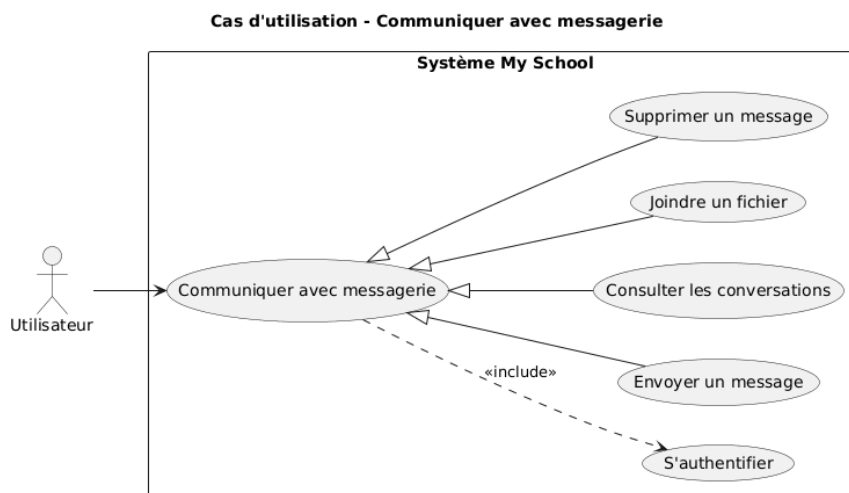


FIGURE 2.18 – Diagramme de cas d'utilisation - Communiquer avec messagerie

Description textuelle

TABLE 2.17 – Description textuelle du cas d'utilisation - Communiquer avec messagerie

Cas d'utilisation	Communiquer avec messagerie
Acteurs	Parent, Élève, Enseignant
Préconditions	L'utilisateur est authentifié.
Postconditions	Le message est envoyé au destinataire.
Scénario nominal	1. L'utilisateur sélectionne un destinataire (enseignant, parent ou élève). 2. Il rédige son message. 3. Il envoie le message. 4. Le destinataire reçoit la notification.
Scénarios alternatifs	3a. Connexion perdue : Le message est mis en attente. 1a. Aucun contact disponible : Le système affiche un message.

2.8 Cas d'utilisation - Parent (Cas spécifiques)

Cette section présente le cas d'utilisation spécifique au parent, qui n'est pas accessible à l'élève.

2.8.1 Répondre aux événements

Ce cas d'utilisation permet au parent d'accepter ou de refuser la participation de son enfant aux événements organisés par l'enseignant (sorties, réunions, etc.).

Diagramme de cas d'utilisation

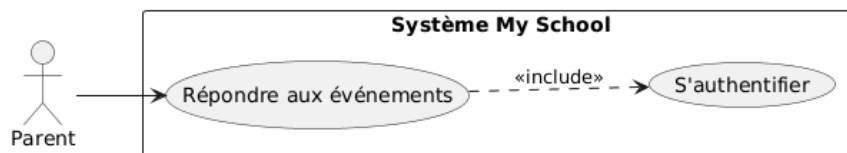


FIGURE 2.19 – Diagramme de cas d'utilisation - Répondre aux événements

Description textuelle

TABLE 2.18 – Description textuelle du cas d'utilisation - Répondre aux événements

Cas d'utilisation	Répondre aux événements
Acteur principal	Parent
Préconditions	Le parent est authentifié et un événement est en attente.
Postconditions	La réponse du parent est enregistrée.
Scénario nominal	1. Le parent consulte les événements à venir. 2. Il sélectionne un événement. 3. Il choisit "Accepter" ou "Refuser". 4. Le système enregistre sa réponse.
Scénarios alternatifs	3a. Date limite dépassée : Le système refuse la réponse.

2.9 Cas d'utilisation - Élève (Cas spécifiques)

Cette section présente les cas d'utilisation spécifiques à l'élève, qui complètent les fonctionnalités communes avec le parent.

2.9.1 Consulter les événements

Ce cas d'utilisation permet à l'élève de consulter les événements à venir organisés par son enseignant.

Diagramme de cas d'utilisation

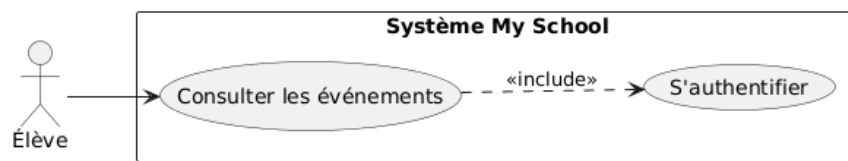


FIGURE 2.20 – Diagramme de cas d'utilisation - Consulter les événements (Élève)

Description textuelle

TABLE 2.19 – Description textuelle du cas d'utilisation - Consulter les événements (Élève)

Cas d'utilisation	Consulter les événements
Acteur principal	Élève
Préconditions	L'élève est authentifié.
Postconditions	La liste des événements est affichée.
Scénario nominal	1. L'élève accède à la section "Événements". 2. Le système affiche la liste des événements à venir.
Scénarios alternatifs	2a. Aucun événement : Le système affiche un message.

2.9.2 Consulter l'emploi du temps

Ce cas d'utilisation permet à l'élève de consulter son emploi du temps par jour et par horaire.

Diagramme de cas d'utilisation

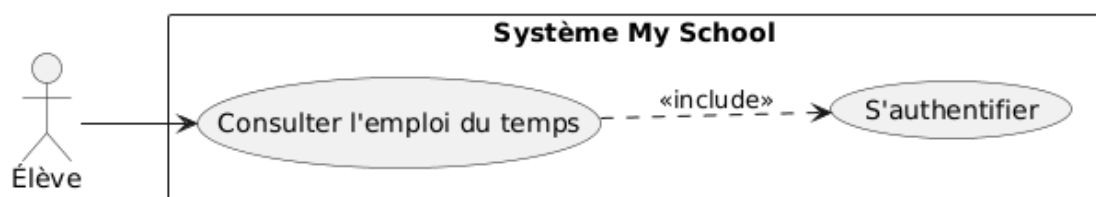


FIGURE 2.21 – Diagramme de cas d'utilisation - Consulter l'emploi du temps (Élève)

Description textuelle

TABLE 2.20 – Description textuelle du cas d'utilisation - Consulter l'emploi du temps (Élève)

Cas d'utilisation	Consulter l'emploi du temps
Acteur principal	Élève
Préconditions	L'élève est authentifié.
Postconditions	L'emploi du temps est affiché.
Scénario nominal	1. L'élève accède à la section "Emploi du temps". 2. Le système affiche l'emploi du temps par jour et horaire.
Scénarios alternatifs	2a. Emploi du temps non défini : Le système affiche un message.

2.9.3 Déposer le travail à faire

Ce cas d'utilisation permet à l'élève de soumettre son travail (devoir) à l'enseignant via la plateforme.

Diagramme de cas d'utilisation

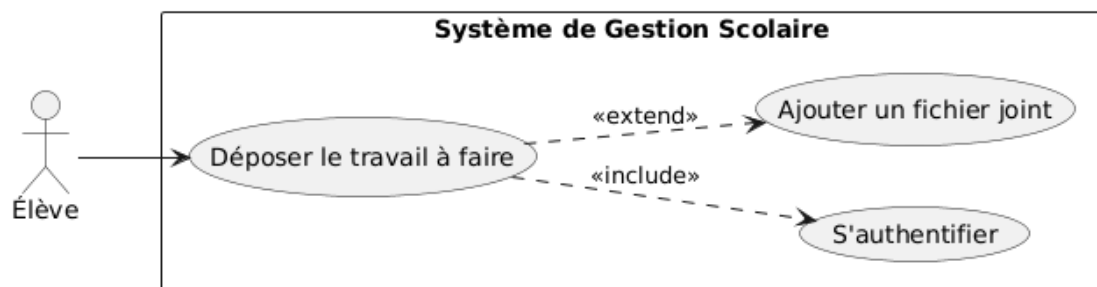


FIGURE 2.22 – Diagramme de cas d'utilisation - Déposer le travail à faire

Description textuelle

TABLE 2.21 – Description textuelle du cas d'utilisation - Déposer le travail à faire

Cas d'utilisation	Déposer le travail à faire
Acteurs	Élève (principal), Enseignant (secondaire)
Préconditions	— L'élève est authentifié. — Un devoir a été publié par l'enseignant.
Postconditions	— Le travail est enregistré. — L'enseignant peut consulter la soumission.
Scénario nominal	1. L'élève accède à la section "Devoirs" dans "cours". 2. Il sélectionne le devoir. 3. Il rédige sa réponse textuelle. 4. Il ajoute des fichiers joints (optionnel). 5. Il valide sa soumission. 6. Le système enregistre et confirme.
Scénarios alternatifs	6a. Aucune réponse et aucun fichier : Erreur affichée. 6b. Échec upload fichier : Message d'erreur.
Exceptions	— Problème de connexion : Soumission mise en attente.

2.10 Conclusion

Ce deuxième chapitre a présenté l'analyse détaillée des besoins et la modélisation conceptuelle de la plateforme My School. Nous avons spécifié les besoins fonctionnels organisés selon les quatre profils utilisateurs (administrateur, enseignant, parent et élève), ainsi que les besoins non fonctionnels couvrant la sécurité, les performances, la disponibilité, la compatibilité multiplateforme et l'ergonomie.

Nous avons ensuite procédé à la modélisation statique du système à travers l'élaboration des diagrammes de cas d'utilisation. Le diagramme global a permis de visualiser l'ensemble des interactions entre les acteurs et le système, mettant en évidence les relations d'héritage ainsi que les relations d'inclusion vers le cas "S'authentifier". Chaque cas d'utilisation a été détaillé avec un diagramme spécifique et une description textuelle complète incluant préconditions, postconditions, scénario nominal et scénarios alternatifs.

Ce chapitre a mis en évidence la richesse fonctionnelle de la plateforme My School, qui couvre l'ensemble des besoins d'un environnement numérique de travail pour le premier degré. Le chapitre suivant sera consacré à la conception détaillée, avec la présentation des diagrammes de classes et de séquences.

Chapitre 3 Conception détaillée

Sommaire

3.1	Introduction	3
3.2	Diagramme de classes	4
	3.2.1 Présentation du diagramme de classes	4
	3.2.2 Description des entités principales	4
3.3	Diagrammes de séquence	6
	3.3.1 Diagramme de séquence - S'authentifier	6
	3.3.2 Diagrammes de séquence - Gérer les classes	7
	3.3.3 Diagrammes de séquence - Gérer le contenu pédagogique	9
	3.3.4 Diagramme de séquence - Communiquer avec messagerie	11
	3.3.5 Diagramme de séquence - Répondre aux événements	12
3.4	Conclusion	13

3.1 Introduction

Ce troisième chapitre est consacré à la conception détaillée de la plateforme My School. Après avoir présenté l'analyse des besoins et la modélisation conceptuelle à travers les diagrammes de cas d'utilisation dans le chapitre précédent, nous nous attelons désormais à la conception technique de l'application. Cette étape permet de traduire les besoins fonctionnels en une architecture logicielle concrète, prête à être implémentée.

Nous commençons par présenter le diagramme de classes qui modélise la structure statique du système. Ce diagramme identifie l'ensemble des entités du système (Utilisateur, Administrateur, Enseignant, Parent, Élève, Classe, Matière, Cours, Devoir, Note, Absence, Evenement, etc.), leurs attributs, leurs méthodes ainsi que les relations qui les lient (associations, héritages, compositions).

Nous présentons ensuite les diagrammes de séquence qui représentent les interactions dynamiques entre les objets pour les scénarios clés du système. Ces diagrammes permettent de valider le comportement du système et de préparer la phase d'implémentation. Les scénarios traités couvrent l'ensemble des acteurs : l'authentification (commun à tous), la gestion des classes par l'administrateur, la gestion du contenu pédagogique par l'enseignant, la messagerie pour le parent et l'élève, ainsi que la réponse aux événements pour le parent.

3.2 Diagramme de classes

Le diagramme de classes est un diagramme UML statique qui représente la structure du système en montrant les classes, leurs attributs, leurs méthodes et les relations entre elles. Il constitue le modèle de données de l'application et sert de base à l'implémentation de la base de données et des entités métier.

3.2.1 Présentation du diagramme de classes

Le diagramme de classes ci-dessous illustre l'ensemble des entités de la plateforme My School et leurs interrelations. Les classes sont organisées en quatre catégories principales : les utilisateurs (avec une classe abstraite Utilisateur dont héritent Administrateur, Enseignant, Parent et Élève), le domaine pédagogique (contenant les classes Matière, Classe, Cours, Devoir, Note, Absence, Evenement, Examen, Seance, etc.), la communication (avec les classes Message, Conversation et FichierJoint) et l'administration (Statistique et VerificationCode).

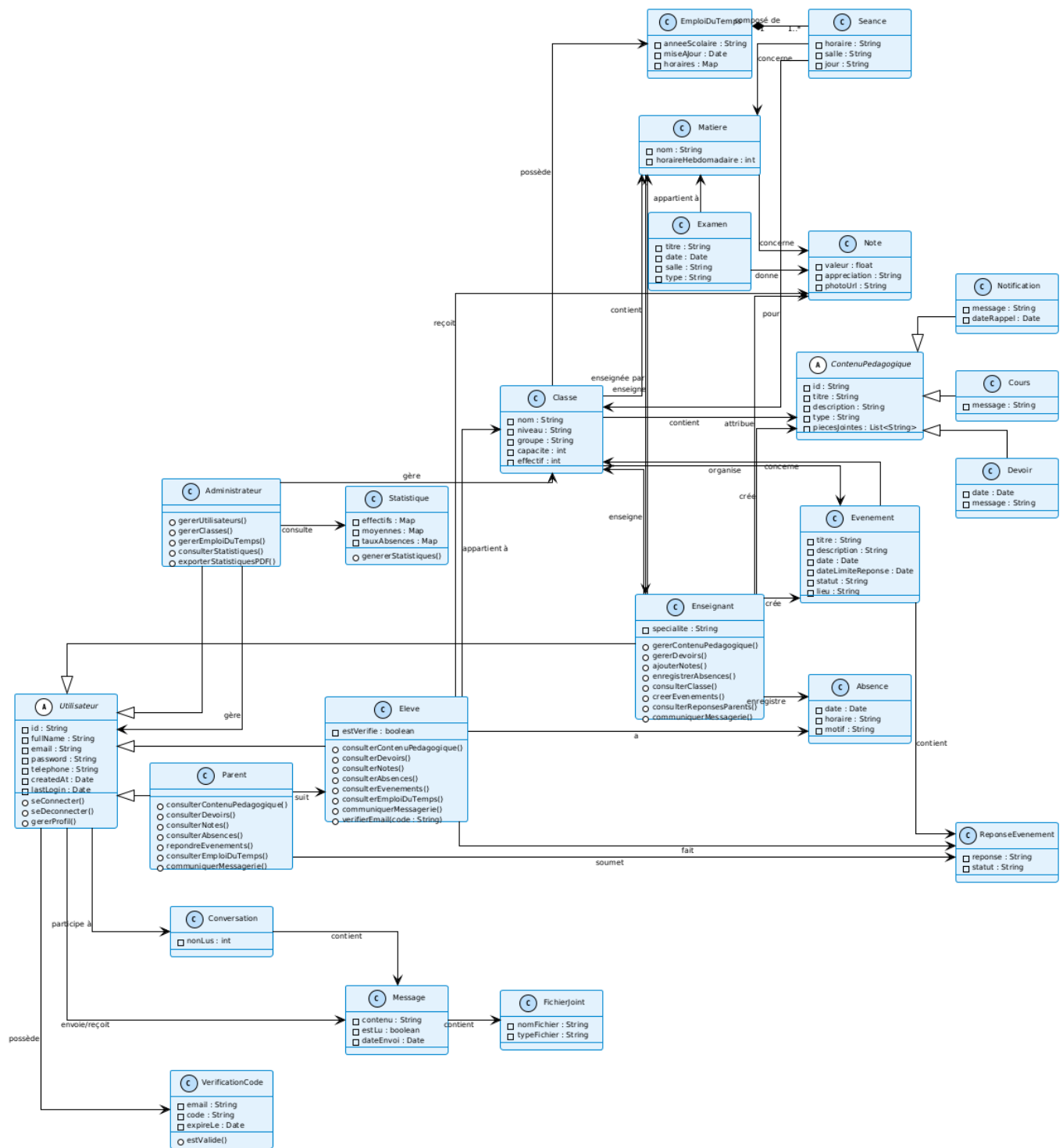


FIGURE 3.1 – Diagramme de classes de la plateforme My School

3.2.2 Description des entités principales

Les utilisateurs

La classe abstraite `Utilisateur` est la classe mère de tous les acteurs du système. Elle contient les attributs communs (`id`, `fullName`, `email`, `password`, `telephone`, `createdAt`, `lastLogin`) et les méthodes communes (`seConnecter()`, `seDeconnecter()`, `gererProfil()`). Les classes filles `Administrateur`

Enseignant, Parent et Élève héritent de ces attributs et ajoutent leurs propres méthodes spécifiques.

Le domaine pédagogique

Les classes `Classe` et `Matiere` représentent l'organisation pédagogique de base. `ContenuPedagogique` est une classe abstraite dont héritent `Cours`, `Devoir` et `Notification`. `Note` et `Absence` permettent le suivi des élèves. `Evenement` et `ReponseEvenement` gèrent les événements scolaires. `Examen` et `Seance` complètent la gestion du temps scolaire.

La communication

Les classes `Conversation`, `Message` et `FichierJoint` gèrent la messagerie instantanée entre les utilisateurs. Une conversation contient plusieurs messages, et un message peut contenir plusieurs fichiers joints.

L'administration

Les classes `Statistique` et `VerificationCode` gèrent respectivement les statistiques de la plateforme et la vérification des comptes utilisateurs.

3.3 Diagrammes de séquence

Les diagrammes de séquence sont des diagrammes UML dynamiques qui représentent les interactions entre les objets au cours du temps. Ils permettent de visualiser l'enchaînement des messages échangés entre les acteurs et les objets du système pour réaliser une fonctionnalité spécifique.

3.3.1 Définition et composition d'un diagramme de séquence

Le diagramme de séquence est un schéma UML qui permet de simuler les interactions entre les objets dans un scénario d'utilisation. Pour simplifier, on affiche l'acteur principal à gauche du schéma et les éventuels acteurs secondaires à droite du schéma. L'objectif est de décrire la manière dont les actions entre les acteurs et les objets se déroulent.

Un diagramme de séquence est composé des éléments suivants :

- **Acteurs** : individu ou entité externe au système étudié qui interagit avec celui-ci. Le même individu peut jouer simultanément plusieurs rôles.
- **Objets** : entités qui font partie du système et qui jouent un rôle dans l'interaction.
- **Messages** : représentent les communications entre les objets sous forme de flèches. Le nom de l'opération ou du signal invoqué est ajouté aux messages.
- **Fragments d'interaction** : permettent de représenter les conditions (alt), les boucles (loop) et les traitements parallèles (par).

3.3.2 Diagramme de séquence - S'authentifier (Commun à tous)

Ce diagramme représente le processus d'authentification d'un utilisateur sur la plateforme. Il est commun à tous les acteurs (administrateur, enseignant, parent et élève).

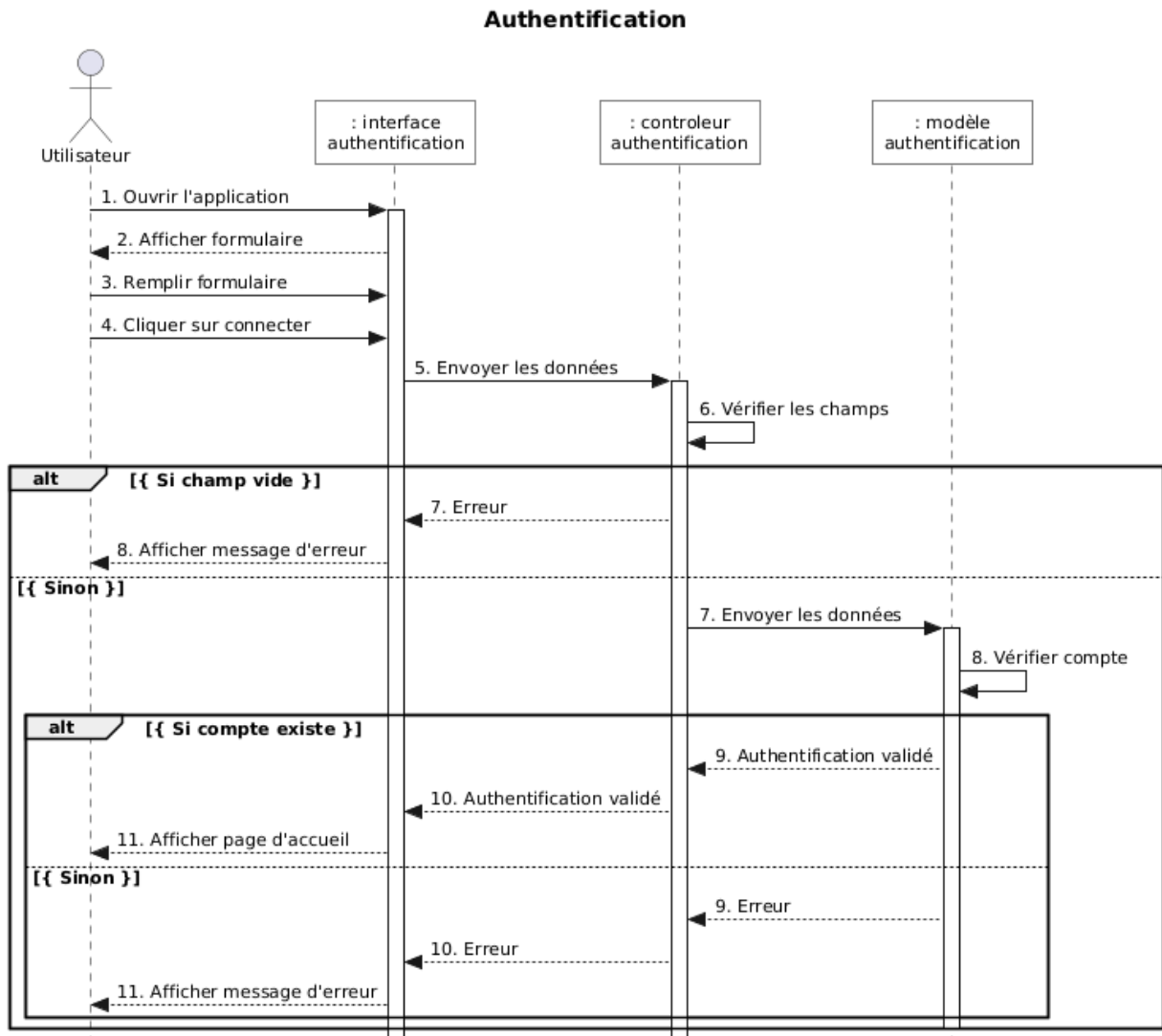


FIGURE 3.2 – Diagramme de séquence - S'authentifier

Scénario : L'utilisateur saisit ses identifiants (email et mot de passe). Le système vérifie les informations auprès de la base de données. Si les identifiants sont corrects, un token JWT est généré et l'utilisateur est redirigé vers son espace personnel. En cas d'erreur, un message d'erreur est affiché.

3.3.3 Diagrammes de séquence - Gérer les classes (Administrateur)

Cette section présente les différents diagrammes de séquence liés à la gestion des classes par l'administrateur.

Ajouter une classe

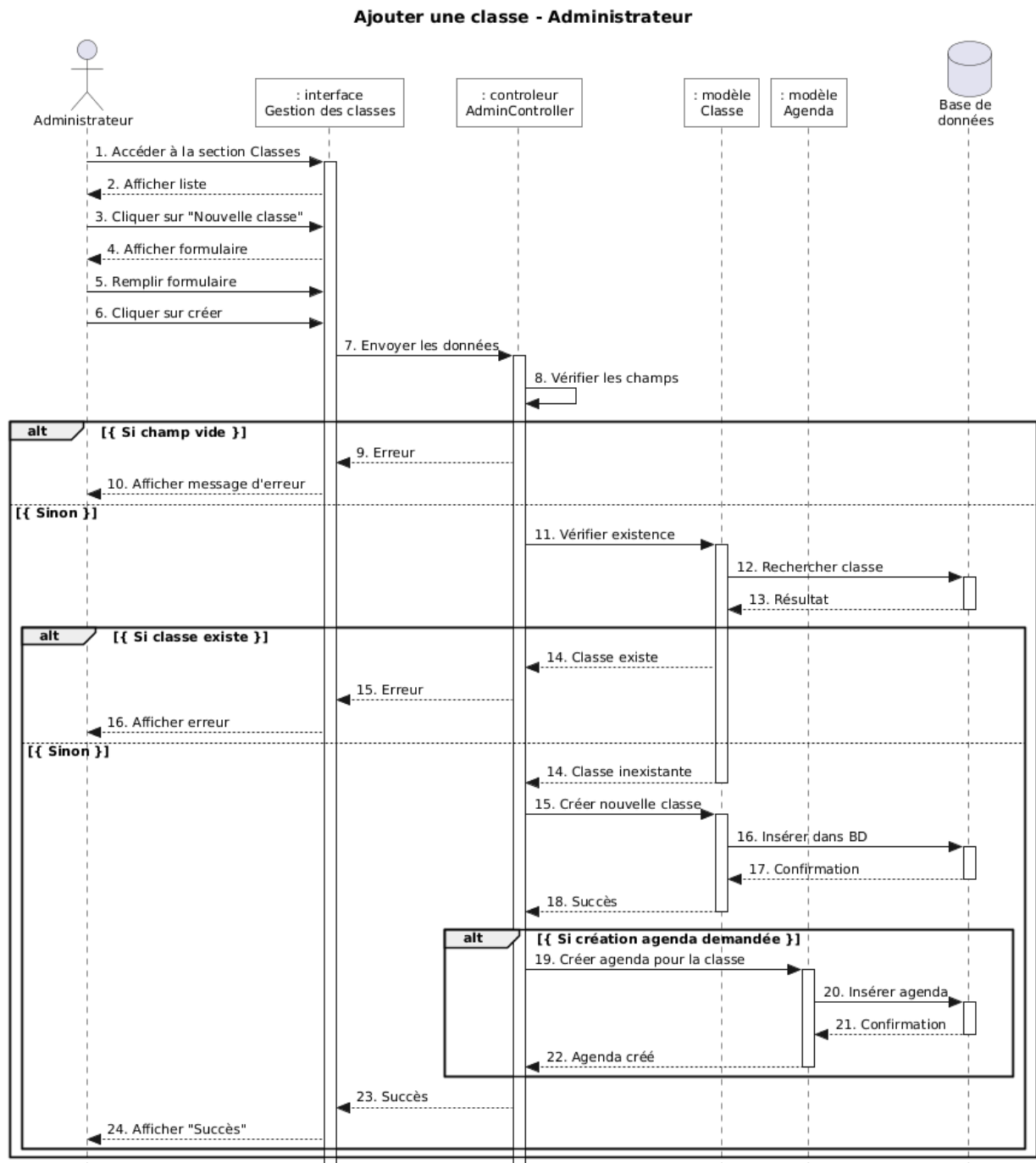


FIGURE 3.3 – Diagramme de séquence - Ajouter une classe

Scénario : L'administrateur saisit les informations de la nouvelle classe (nom, niveau, capacité). Le système vérifie la validité des données, crée la classe dans la base de données et affiche un message de confirmation.

Supprimer une classe

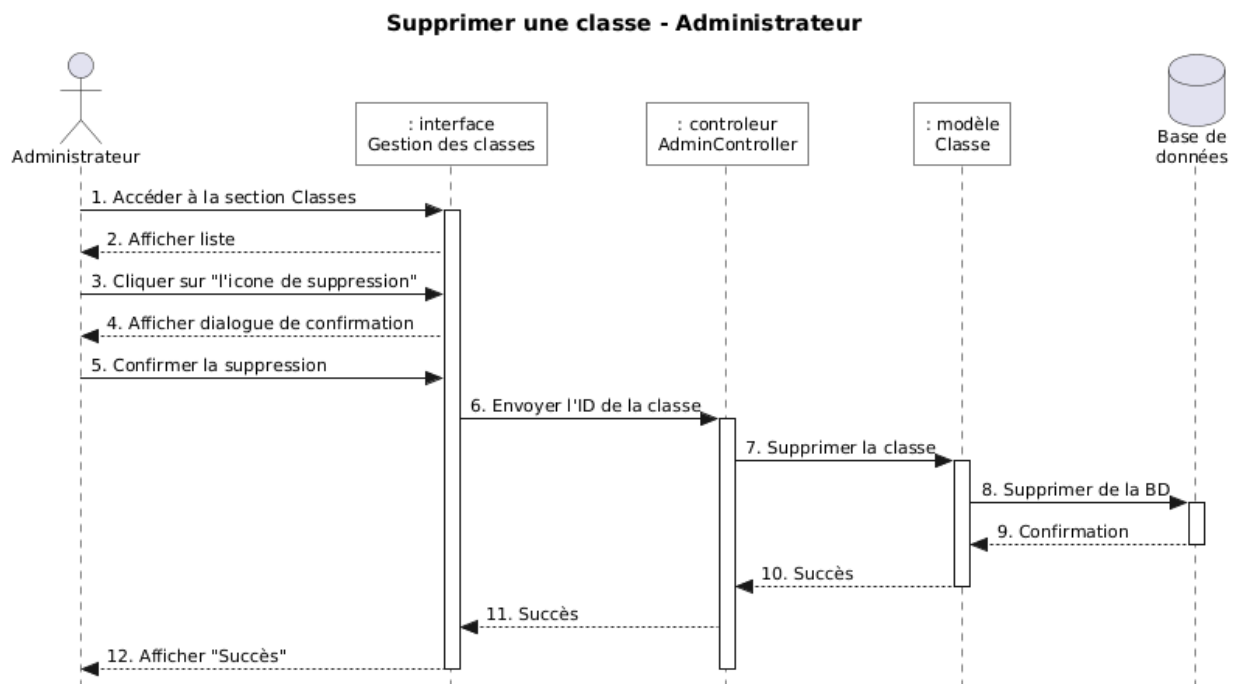


FIGURE 3.4 – Diagramme de séquence - Supprimer une classe

Scénario : L'administrateur sélectionne une classe à supprimer. Le système vérifie que la classe est existante puis supprime la classe de la base de données et affiche un message de confirmation.

Ajouter un élève dans une classe

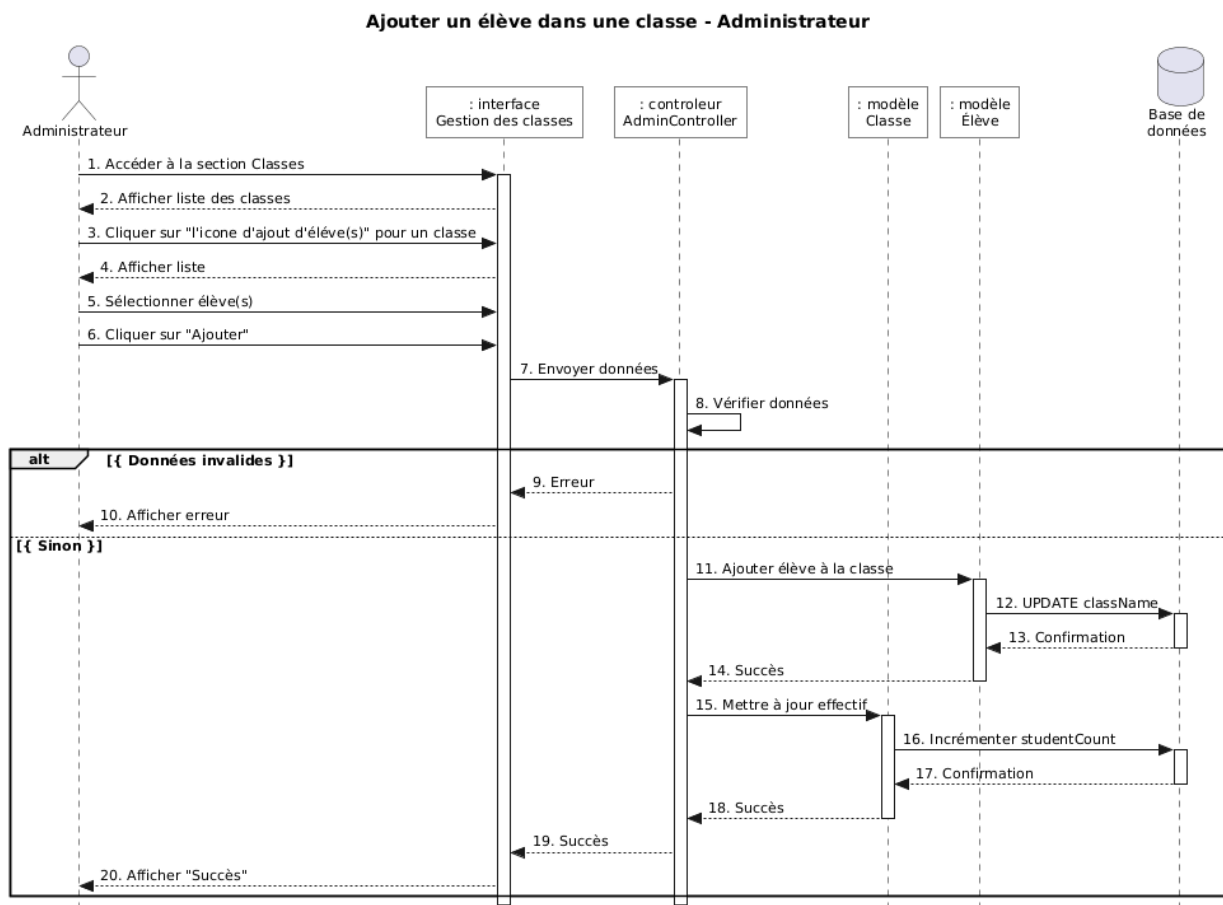


FIGURE 3.5 – Diagramme de séquence - Ajouter un élève dans une classe

Scénario : L'administrateur sélectionne une classe et cliqué sur l'icone d'ajout des élèves puis sélectionné élève(s). le systéme met à jour l'effectif et affiche un message de confirmation.

Supprimer un élève d'une classe

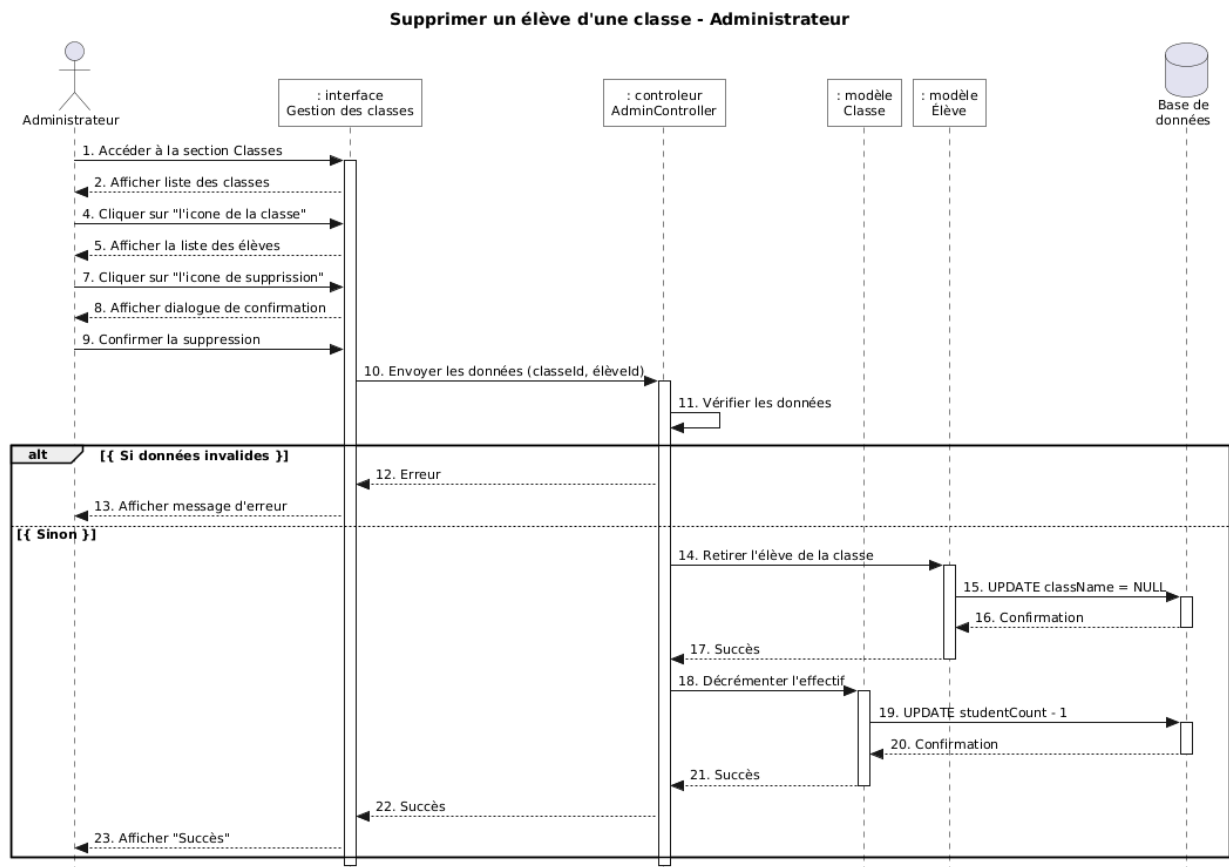


FIGURE 3.6 – Diagramme de séquence - Supprimer un élève d'une classe

Scénario : L'administrateur sélectionne une classe et cliqué sur l'icone de classe. il faire sélectionné élève(s) et le retire de la classe, le système met à jour l'effectif et affiche un message de confirmation.

3.3.4 Diagrammes de séquence - Gérer le contenu pédagogique (Enseignant)

Cette section présente les diagrammes de séquence liés à la gestion du contenu pédagogique par l'enseignant.

Ajouter un contenu pédagogique

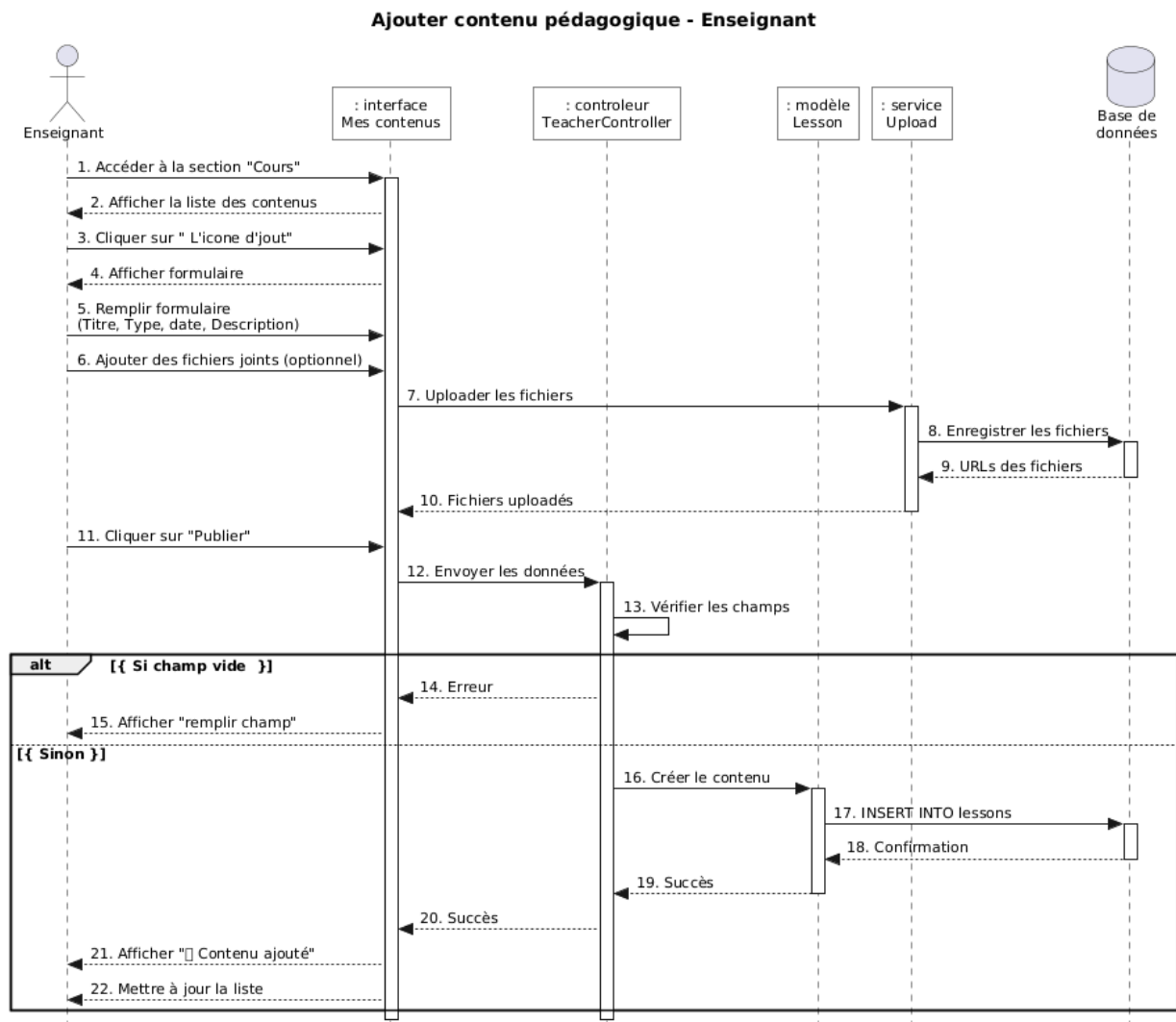


FIGURE 3.7 – Diagramme de séquence - Ajouter un contenu pédagogique

Scénario : L'enseignant saisit les informations du contenu pédagogique (titre, date, description, fichier joint). Le système valide les données, enregistre le contenu en base de données et le publie

Modifier un contenu pédagogique

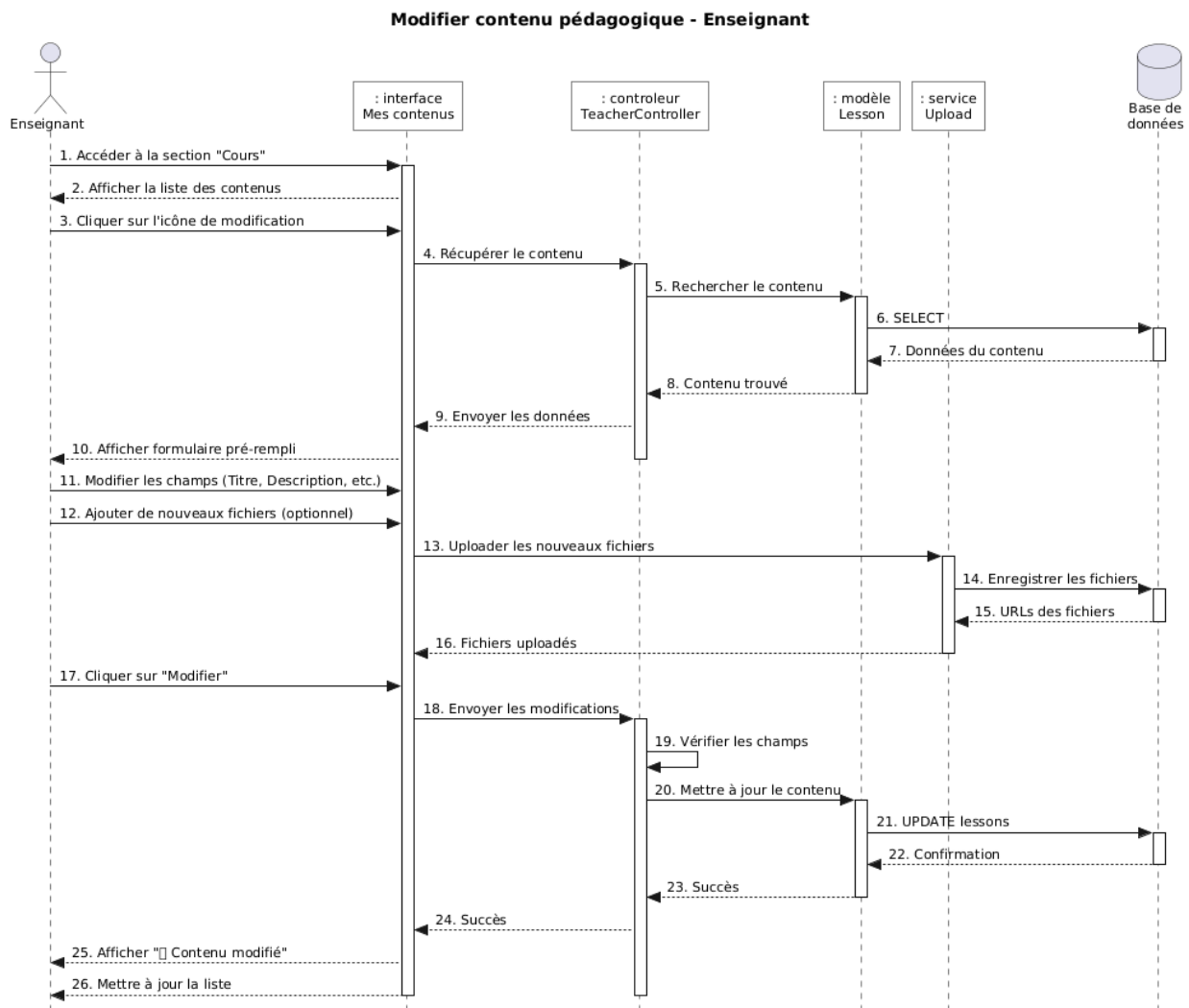


FIGURE 3.8 – Diagramme de séquence - Modifier un contenu pédagogique

Scénario : L'enseignant sélectionne un contenu existant, modifie les informations, valide les modifications. Le système met à jour le contenu en base de données et affiche un message de confirmation.

Supprimer un contenu pédagogique

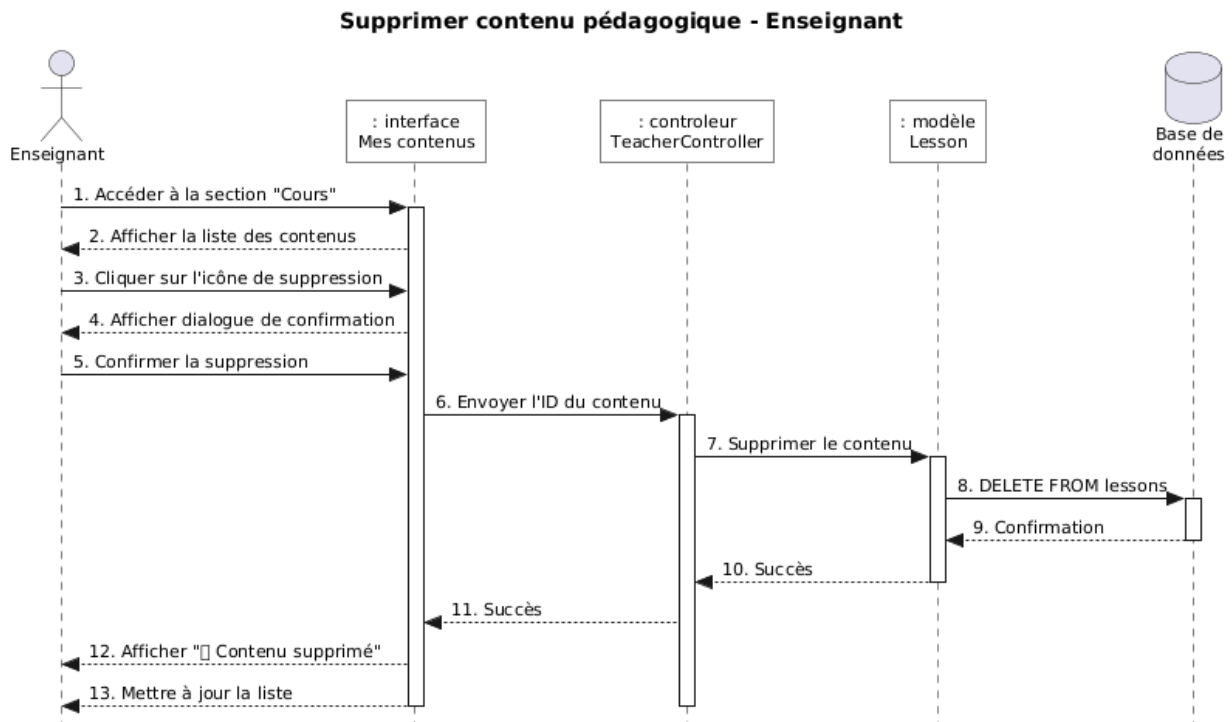


FIGURE 3.9 – Diagramme de séquence - Supprimer un contenu pédagogique

Scénario : L'enseignant sélectionne un contenu à supprimer. Le système vérifie que le contenu n'est pas utilisé, le supprime de la base de données et affiche un message de confirmation.

3.3.5 Diagramme de séquence - Communiquer avec messagerie (Utilisateur)

Ce diagramme représente le processus d'envoi de messages entre un utilisateur (parent ou élève) et un enseignant.

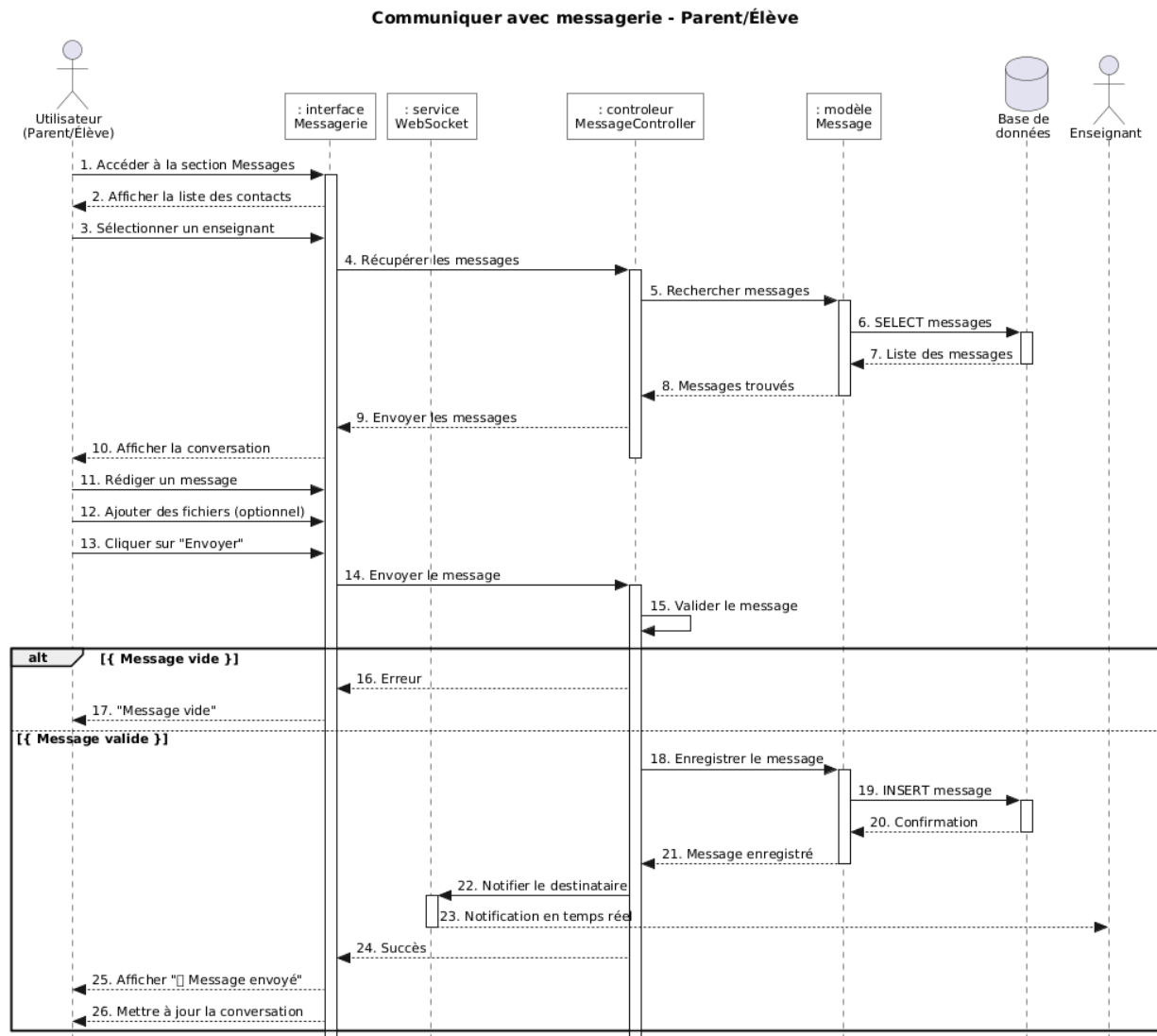


FIGURE 3.10 – Diagramme de séquence - Communiquer avec messagerie

Scénario : L'utilisateur sélectionne un enseignant destinataire, rédige son message et peut joindre des fichiers. Le système envoie le message via WebSocket pour une livraison en temps réel, l'enregistre en base de données et notifie le destinataire.

3.3.6 Diagramme de séquence - Répondre aux événements (Parent)

Ce diagramme représente le processus de réponse d'un parent à un événement proposé par l'enseignant.

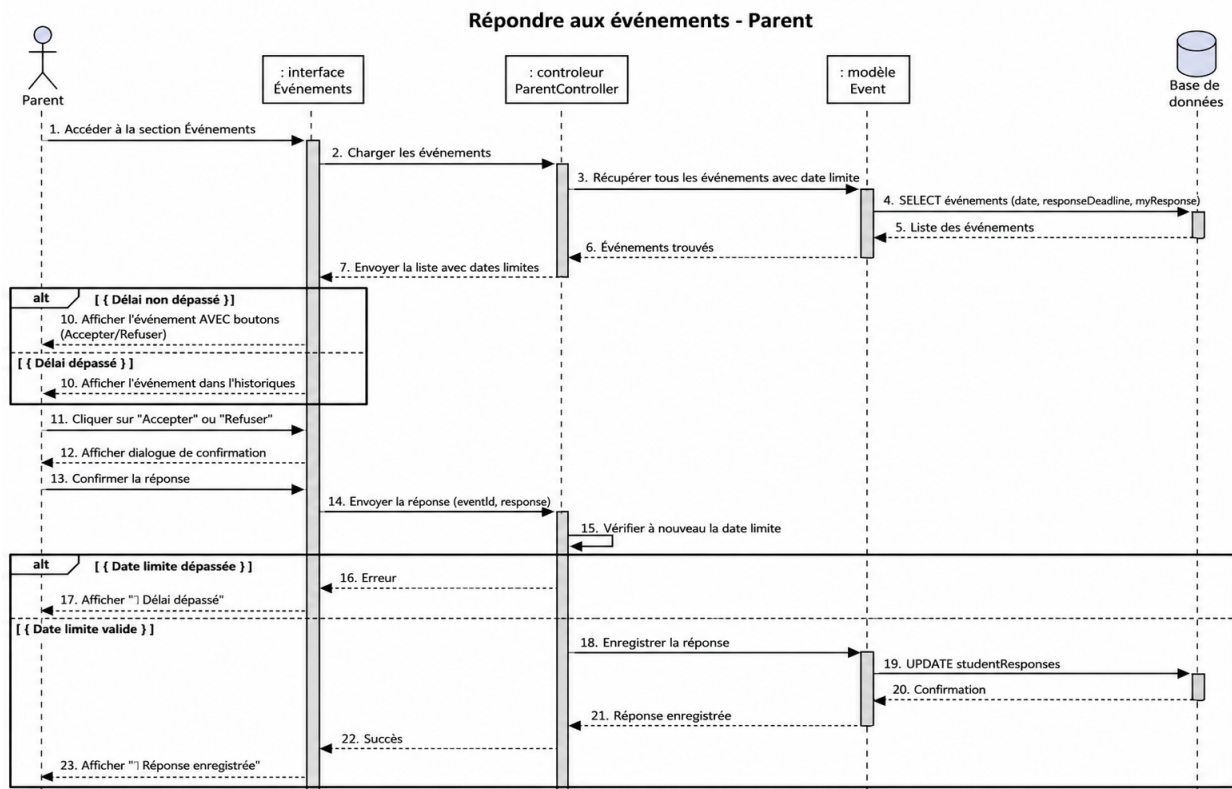


FIGURE 3.11 – Diagramme de séquence - Répondre aux événements

Scénario : Le parent consulte la liste des événements à venir, sélectionne un événement, choisit sa réponse (accepter ou refuser) et enregistre la réponse .

3.4 Conclusion

Ce troisième chapitre a présenté la conception détaillée de la plateforme My School à travers l’élaboration du diagramme de classes et des diagrammes de séquence.

Le diagramme de classes a permis de modéliser la structure statique du système en identifiant l’ensemble des entités, leurs attributs, leurs méthodes et les relations qui les lient. Cette modélisation constitue le socle de l’implémentation de la base de données et des entités métier.

Les diagrammes de séquence ont quant à eux permis de représenter les interactions dynamiques pour les scénarios clés du système :

- L’authentification, commune à tous les acteurs ;
- La gestion des classes par l’administrateur (ajout, suppression d’une classe, ajout et suppression d’un élève) ;
- La gestion du contenu pédagogique par l’enseignant (ajout, modification, suppression) ;
- La messagerie entre les utilisateurs (parent/élève et enseignant) ;
- La réponse aux événements par le parent.

Ces diagrammes permettent de valider le comportement du système et servent de guide pour la phase d’implémentation. Le prochain chapitre sera consacré à la réalisation technique, avec la

présentation de l'architecture retenue, des technologies utilisées et de la mise en œuvre concrète de l'application My School.

Chapitre 4 Réalisation et évaluation

Sommaire

4.1	Introduction	3
4.2	Architecture de développement	4
4.3	Outils et langages utilisés	5
	4.3.1 Environnement matériel	5
	4.3.2 Environnement logiciel	5
	4.3.3 Frameworks utilisés	6
	4.3.4 Langages de développement	7
	4.3.5 Langage de modélisation et outil de conception	8
4.4	Présentation de l'application	9
	4.4.1 Inscription et authentification	9
	4.4.2 Interface Administrateur	10
	4.4.3 Interface Enseignant	11
	4.4.4 Interface Parent	12
	4.4.5 Interface Élève	13
4.5	Conclusion	14

4.1 Introduction

Ce quatrième chapitre est consacré à la réalisation technique et à l'évaluation de la plateforme My School. Après avoir présenté l'analyse des besoins, la modélisation conceptuelle et la conception détaillée dans les chapitres précédents, nous décrivons ici la mise en œuvre concrète de l'application.

Nous commençons par présenter l'architecture de développement adoptée, en détaillant l'architecture MVC (Modèle-Vue-Contrôleur) qui structure l'application. Ensuite, nous présentons les outils et langages utilisés pour le développement, incluant l'environnement matériel et logiciel, les frameworks (Flutter et Node.js), les langages de programmation (Dart et JSON), ainsi que les outils de modélisation (UML et Draw.io).

Enfin, nous présentons les différentes interfaces de l'application, organisées par profil utilisateur : administrateur, enseignant, parent et élève. Pour chaque interface, nous décrivons les fonctionnalités principales et illustrons avec des captures d'écran.

4.2 Architecture de développement

L'architecture de développement retenue pour My School est l'architecture MVC (Modèle-Vue-Contrôleur). Cette architecture sépare l'application en trois composants distincts, ce qui facilite la maintenance, l'évolution et les tests de l'application.

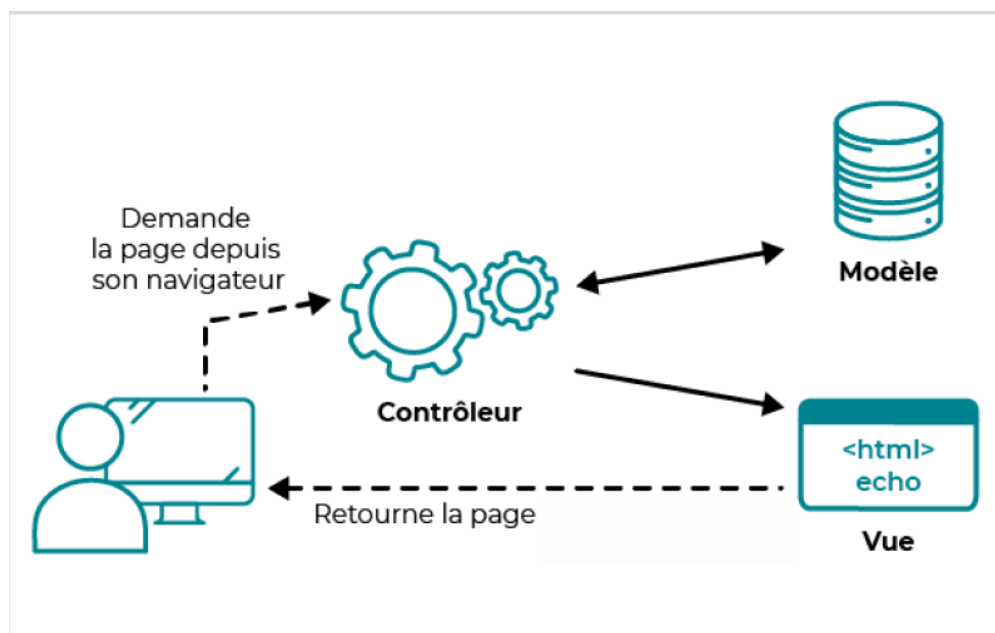


FIGURE 4.1 – Architecture MVC

Les trois composants de l'architecture MVC sont :

- **Modèle (Model)** : représente les données et la logique métier de l'application. Il gère l'interaction avec la base de données MongoDB et contient les entités (Utilisateur, Classe, Matière, Note, etc.). Le modèle est indépendant de l'interface utilisateur.

- **Vue (View)** : représente l'interface utilisateur avec laquelle l'utilisateur interagit. Dans My School, les vues sont développées avec le framework Flutter et sont adaptées à chaque profil (administrateur, enseignant, parent, élève).
- **Contrôleur (Controller)** : fait le lien entre le Modèle et la Vue. Il reçoit les actions de l'utilisateur, interroge le modèle et met à jour la vue en conséquence. Les contrôleurs sont implémentés côté serveur avec Node.js/Express.

Cette architecture offre plusieurs avantages :

- Séparation des préoccupations : chaque composant a une responsabilité bien définie.
- Maintenabilité : les modifications d'un composant n'affectent pas les autres.
- Réutilisabilité : les modèles et contrôleurs peuvent être réutilisés par différentes vues.
- Testabilité : chaque composant peut être testé indépendamment.

4.3 Outils et langages utilisés

4.3.1 Environnement matériel

Le développement de l'application My School a été réalisé sur une machine dotée des caractéristiques suivantes :

TABLE 4.1 – Configuration matérielle de développement

Composant	Caractéristique
Ordinateur	ASUS Vivobook
Processeur	Intel Core i7-1135G7 (11ème génération)
Mémoire RAM	24 Go DDR4
Stockage	SSD 512 Go
Carte graphique	Intel Iris Xe Graphics
Système d'exploitation	Windows 11 Famille
Écran	15.6 pouces, résolution 1920x1080 (Full HD)
Connectique	USB 3.2, HDMI, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0

4.3.2 Environnement logiciel

Le développement de My School a nécessité l'utilisation de plusieurs logiciels et outils, chacun jouant un rôle spécifique dans le processus de réalisation.

Visual Studio Code

Visual Studio Code (VS Code) est l'éditeur de code principal utilisé pour le développement de My School. Il s'agit d'un éditeur de code source léger mais puissant, développé par Microsoft. VS Code offre une multitude de fonctionnalités qui ont facilité le développement :

- **Extensions** : prise en charge de Flutter, Dart, Node.js et MongoDB via des extensions dédiées
- **IntelliSense** : auto-complétion du code et suggestions intelligentes
- **Débogage intégré** : possibilité de déboguer directement le code depuis l'éditeur
- **Git intégré** : gestion des versions sans quitter l'éditeur
- **Terminal intégré** : exécution des commandes sans changer de fenêtre

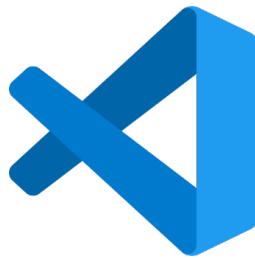


FIGURE 4.2 – Logo Visual Studio Code

GitHub

GitHub est une plateforme de gestion de versions et de collaboration basée sur Git. Elle a été utilisée pour :

- **Gestion de version** : suivi de l'évolution du code source et conservation de l'historique des modifications
- **Sauvegarde** : stockage sécurisé du code source en ligne
- **Collaboration** : partage du code et travail en équipe
- **Suivi des tâches** : gestion des issues et des fonctionnalités à développer
- **Documentation** : hébergement du README et de la documentation technique



FIGURE 4.3 – Logo GitHub

MongoDB Compass

MongoDB Compass est l'interface graphique officielle de MongoDB. Cet outil a été utilisé pour :

- **Visualisation des données** : exploration et visualisation des collections de la base de données

- **Administration** : création, modification et suppression des documents et collections
- **Requêtes** : exécution et test des requêtes MongoDB
- **Indexation** : création et gestion des index pour optimiser les performances
- **Validation des données** : vérification de la structure et de l'intégrité des données



FIGURE 4.4 – Logo MongoDB Compass

Android Studio

Android Studio est l'environnement de développement intégré (IDE) officiel pour le développement d'applications Android. Il a été utilisé pour :

- **Émulation mobile** : test de l'application Flutter sur des émulateurs Android
- **Débogage mobile** : débogage des applications sur appareils virtuels et physiques
- **Gestion des périphériques** : configuration et gestion des appareils de test
- **Analyse des performances** : surveillance de l'utilisation du CPU, de la mémoire et de la batterie
- **Signature d'application** : préparation des APK pour la distribution



FIGURE 4.5 – Logo Android Studio

4.3.3 Frameworks utilisés

Flutter

Flutter est un framework open-source développé par Google pour la création d'applications multiplateformes (Android, iOS, Web, Desktop) à partir d'un seul code source. Il a été choisi pour My School en raison de sa capacité à générer des interfaces utilisateur riches et réactives.



FIGURE 4.6 – Logo Flutter

Les avantages de Flutter pour My School sont :

- Développement multiplateforme avec un seul code source
- Rendu rapide grâce au moteur graphique Skia
- Large gamme de widgets personnalisables
- Hot reload pour un développement itératif rapide

Node.js

Node.js est un environnement d'exécution JavaScript côté serveur qui permet de construire des applications réseau évolutives. Il a été choisi pour My School pour sa légèreté et ses performances.



FIGURE 4.7 – Logo Node.js

Les avantages de Node.js pour My School sont :

- Architecture événementielle non-bloquante
- Écosystème riche avec npm (Node Package Manager)
- Excellentes performances pour les applications I/O
- Framework Express pour faciliter le développement d'API REST

4.3.4 Langages de développement

Dart

Dart est un langage de programmation optimisé pour le développement d'applications multiplateformes. Il est le langage natif du framework Flutter.



FIGURE 4.8 – Logo Dart

Dart a été choisi pour My School car il offre :

- Une syntaxe claire et familière (proche du Java et du JavaScript)
- Une compilation Just-In-Time (JIT) pour le hot reload
- Une compilation Ahead-Of-Time (AOT) pour les performances en production
- Une gestion efficace des objets et de la mémoire

JSON

JSON (JavaScript Object Notation) est un format de données textuel léger et facile à lire. Il est utilisé pour les échanges de données entre le client (Flutter) et le serveur (Node.js).

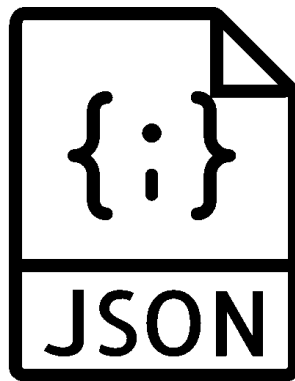


FIGURE 4.9 – Logo JSON

JSON est utilisé dans My School pour :

- Structurer les requêtes et réponses de l'API REST
- Transmettre les données entre le frontend et le backend
- Stocker les configurations de l'application

4.3.5 Langage de modélisation et outil de conception

Présentation du langage UML

UML (Unified Modeling Language) est un langage de modélisation graphique standardisé utilisé pour visualiser, spécifier, construire et documenter les systèmes logiciels.



FIGURE 4.10 – Logo UML

Dans le cadre de My School, UML a été utilisé pour :

- Élaborer les diagrammes de cas d'utilisation
- Concevoir le diagramme de classes
- Réaliser les diagrammes de séquence

Draw.io

Draw.io est un outil de création de diagrammes en ligne, gratuit et puissant. Il permet de dessiner facilement des diagrammes UML, des organigrammes, des maquettes d'interface, etc.



FIGURE 4.11 – Logo Draw.io

Draw.io a été choisi pour My School car :

- Il est gratuit et accessible en ligne
- Il offre une large bibliothèque de formes UML
- Il permet l'exportation des diagrammes en plusieurs formats (PNG, PDF, SVG)
- Il s'intègre facilement avec Google Drive et GitHub

4.4 Présentation de l'application

Cette section présente les différentes interfaces de la plateforme My School, organisées par profil utilisateur. Chaque interface est conçue pour répondre aux besoins spécifiques de l'utilisateur et offre une expérience fluide et intuitive, adaptée à son rôle.

4.4.1 Inscription et authentification

La page d'accueil de My School constitue le point d'entrée unique de la plateforme. Elle propose deux fonctionnalités principales : l'inscription des nouveaux utilisateurs et l'authentification des utilisateurs existants.

Inscription des nouveaux utilisateurs

L'inscription est accessible via un lien "Créer un compte" situé sous le formulaire de connexion. Le processus d'inscription se déroule en plusieurs étapes :

- **Saisie des informations personnelles** : l'utilisateur renseigne son nom complet, son adresse email et son rôle (parent, élève).
- **Création du mot de passe** : l'utilisateur choisit un mot de passe sécurisé (minimum 8 caractères, incluant chiffres et lettres).

Pour les enseignants, les comptes sont créés par l'administrateur. L'enseignant reçoit alors son adresse email et son mot de passe par un email.

The screenshot shows a mobile application interface for creating an account. At the top, the status bar displays the time 9:39 and various icons. The app's header is blue with a white bar. The main title is 'Créer un compte' in bold blue text, followed by the subtitle 'Rejoignez notre communauté éducative'. Below this, a section titled 'Vous êtes :' contains two buttons: 'Élève' with a graduation cap icon and 'Parent' with a family icon. The registration form consists of several white input fields with blue icons: 'Nom complet' (person icon), 'Adresse email' (envelope icon), 'Mot de passe' (lock icon), and 'Confirmer le mot de passe' (lock icon). Each password field has a blue eye icon for toggling visibility. Below the password fields is a checkbox labeled 'J'accepte les conditions générales d'utilisation'. At the bottom of the form is a large blue button labeled 'S'inscrire'. At the very bottom, there is a link: 'Déjà un compte ? [Se connecter](#)'.

FIGURE 4.12 – Interface d’inscription des parents et élèves

Authentification des utilisateurs

Le formulaire d’authentification épuré permet aux utilisateurs de se connecter avec leur adresse email et leur mot de passe. Le formulaire intègre une validation en temps réel des champs et affiche des messages d’erreur clairs en cas d’identifiants incorrects.



FIGURE 4.13 – Interface de connexion à la plateforme

Fonctionnalités de sécurité

Plusieurs mécanismes de sécurité renforcent la protection des comptes :

- **Mot de passe oublié** : un lien "Mot de passe oublié" permet aux utilisateurs de réinitialiser leur mot de passe via un email contenant un code de vérification de l'email.
- **Vérification du compte** : pour les élèves, une vérification en deux étapes peut être activée (code envoyé par email pour vérifier).



FIGURE 4.14 – Interface pour l’envoi du code

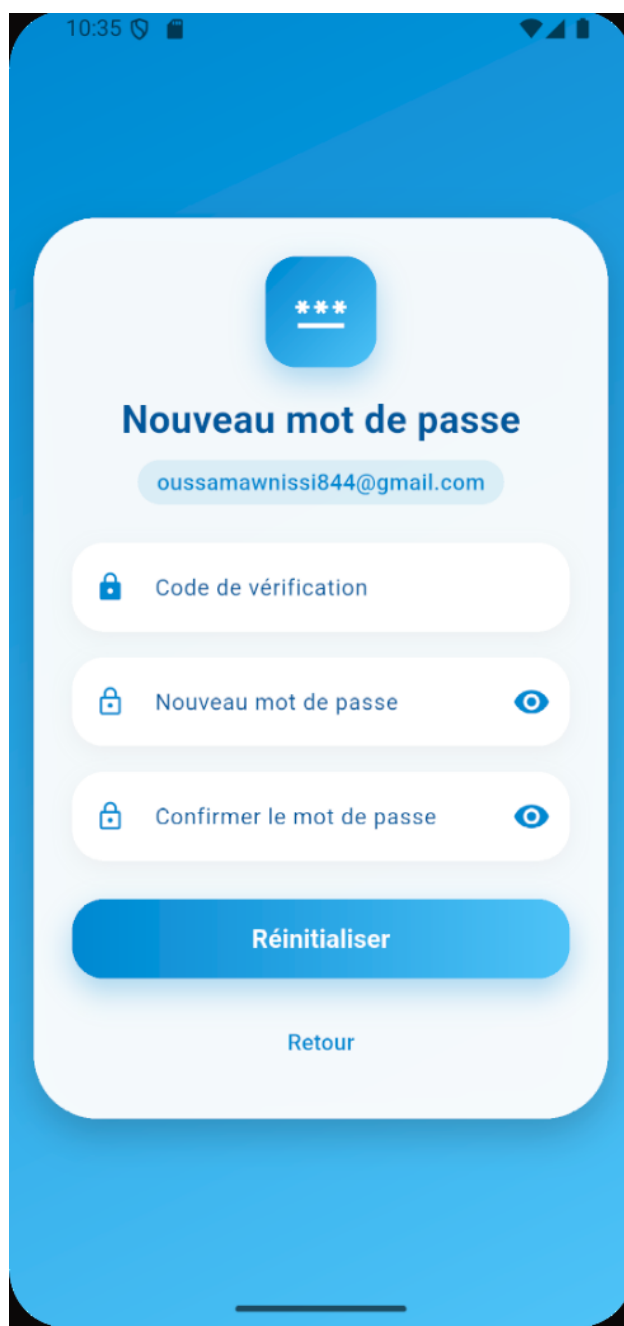


FIGURE 4.15 – Interface de réinitialisation du mot de passe

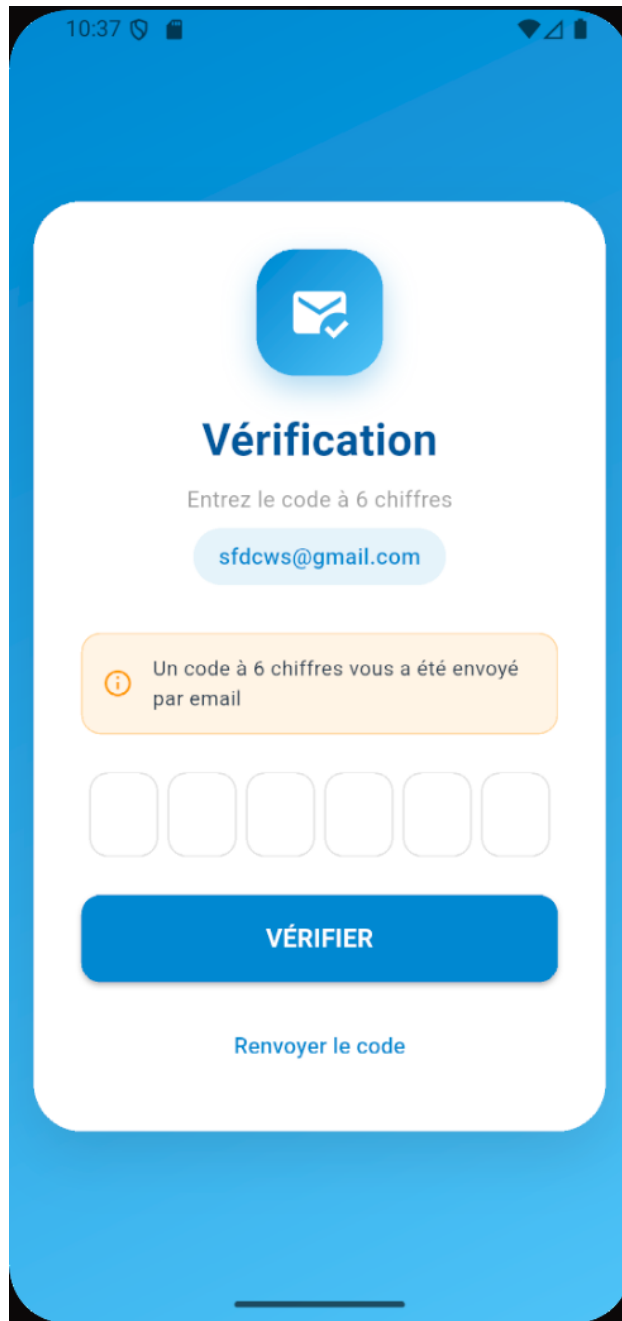


FIGURE 4.16 – Interface de vérification de l'email pour élève

Redirection après authentification

En fonction du rôle de l'utilisateur, la redirection s'effectue vers l'interface correspondante :

- **Administrateur** : page d'accueil de gestion de la plateforme
- **Enseignant** : page d'accueil pour son espace
- **Parent** : espace personnel de suivi des enfants
- **Élève** : espace personnel pour lui

4.4.2 Interface Administrateur

L'interface administrateur est la plus complète de la plateforme. Elle permet à l'administrateur de gérer l'ensemble des aspects de My School. L'interface se compose d'un tableau de bord principal affichant des indicateurs synthétiques (nombre d'utilisateurs, nombre de classes, taux d'activité, etc.) et d'un menu de navigation latéral donnant accès aux différentes fonctionnalités.

Gestion des utilisateurs

Cette section permet à l'administrateur de gérer l'ensemble des comptes utilisateurs de la plateforme. Il peut créer des comptes pour les enseignants, modifier et supprimer des comptes pour les utilisateurs. Un formulaire dédié permet de saisir les informations personnelles (nom complet, email, téléphone) pour ajouter un enseignant.

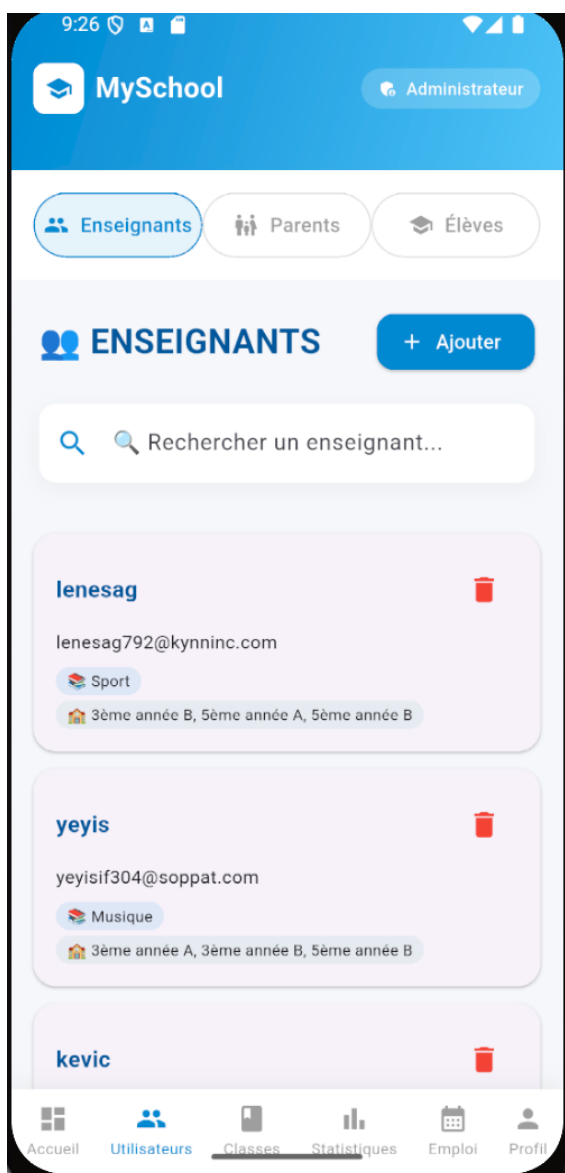


FIGURE 4.17 – Gestion des enseignants

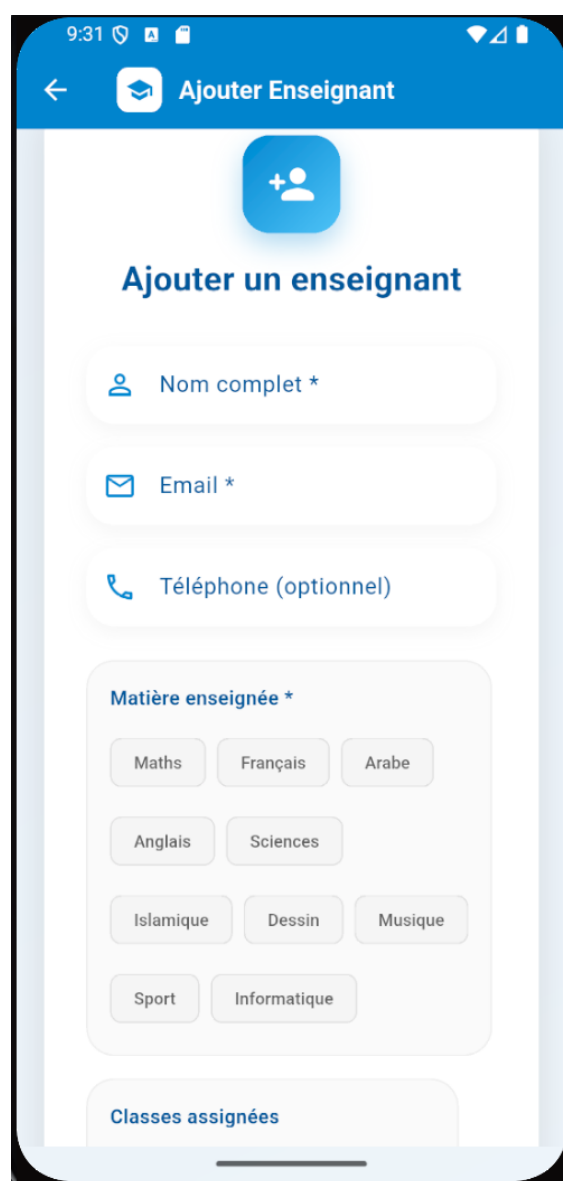


FIGURE 4.18 – Ajout d'un nouvel enseignant

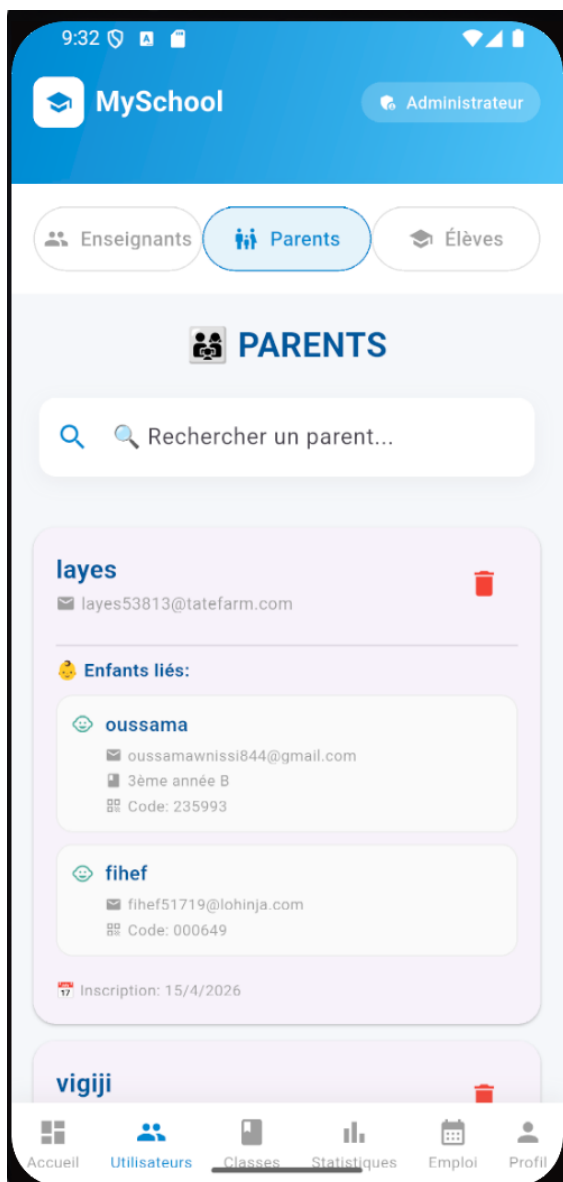


FIGURE 4.19 – Gestion des parents

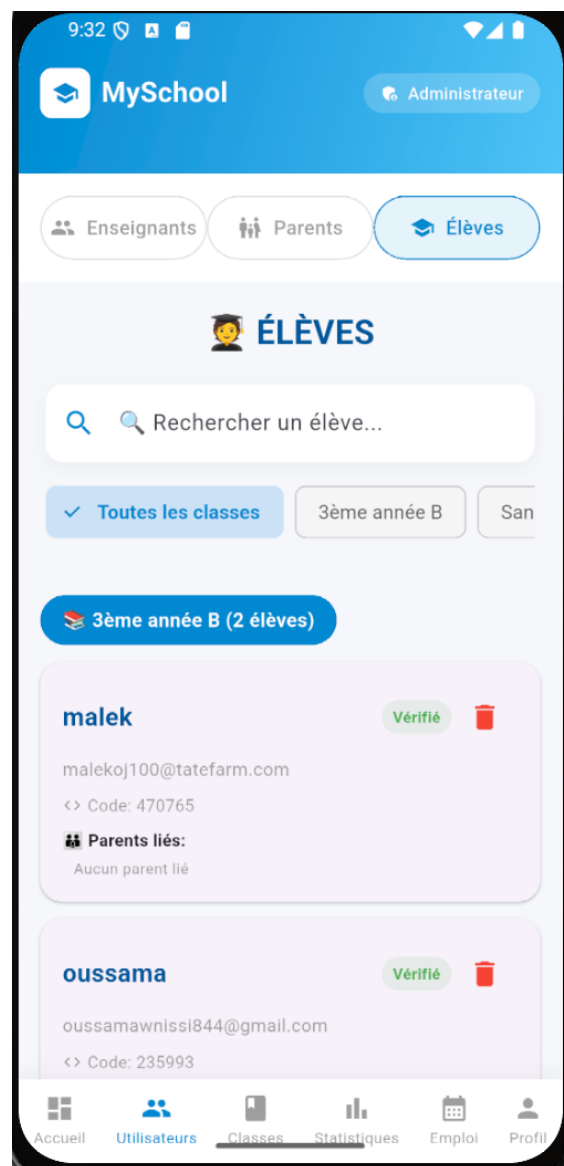


FIGURE 4.20 – Gestion des élèves

Gestion des classes

Cette section permet à l'administrateur de créer, organiser et supprimer des classes. Chaque classe est définie par les éléments suivants :

- **Nom de la classe** : identifiant unique de la classe (exemple : "6ème-B")
- **Niveau** : niveau scolaire correspondant
- **Capacité maximale** : nombre maximum d'élèves autorisés dans la classe

L'administrateur peut consulter la liste complète des classes avec la possibilité de supprimer une classe existante. Un bouton "Ajouter une classe" permet d'accéder au formulaire de création d'une nouvelle classe.

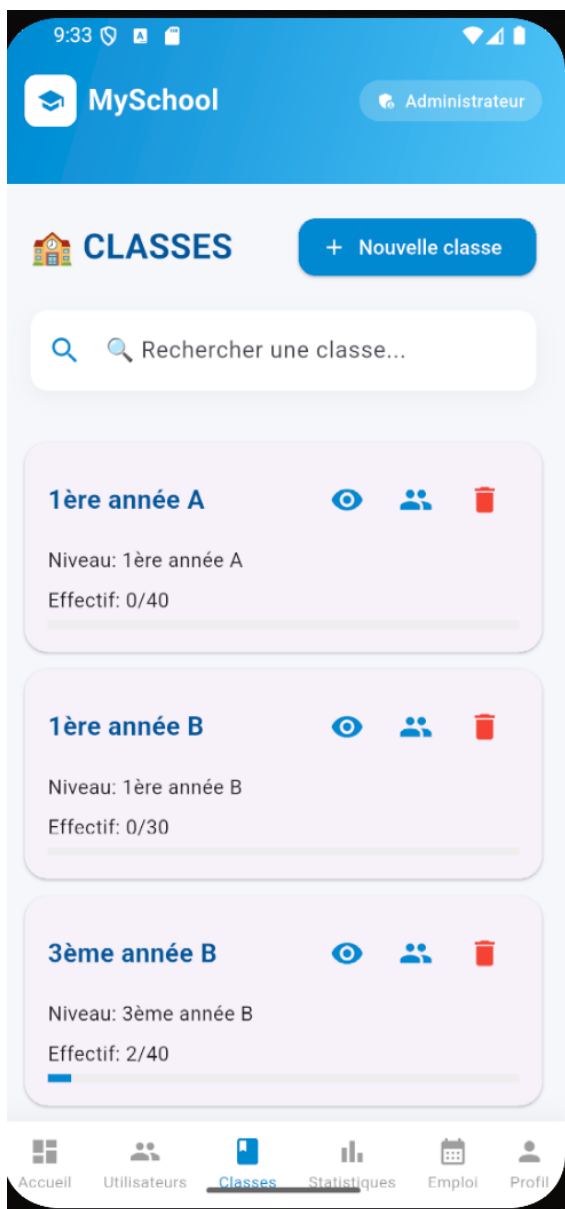


FIGURE 4.21 – Liste des classes avec suppression

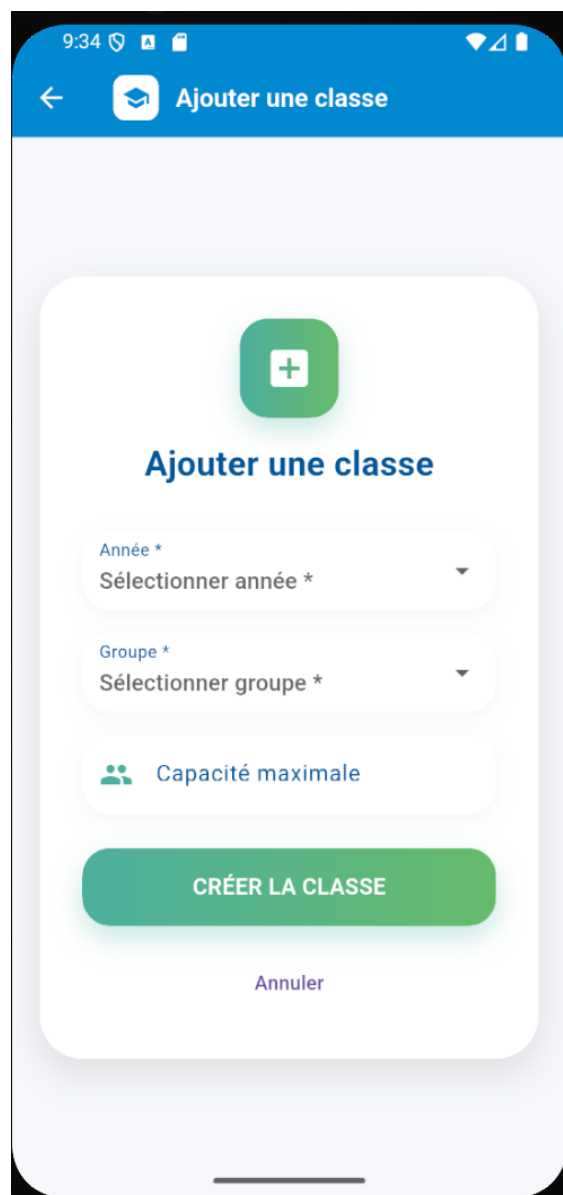


FIGURE 4.22 – Ajout d'une nouvelle classe

L'administrateur peut également consulter la liste des élèves inscrits dans chaque classe, visualiser l'effectif en temps réel, et gérer les inscriptions des élèves (ajout ou suppression d'un élève dans une classe). Cette interface permet d'avoir une vue d'ensemble des effectifs par classe et de réaffecter facilement les élèves.

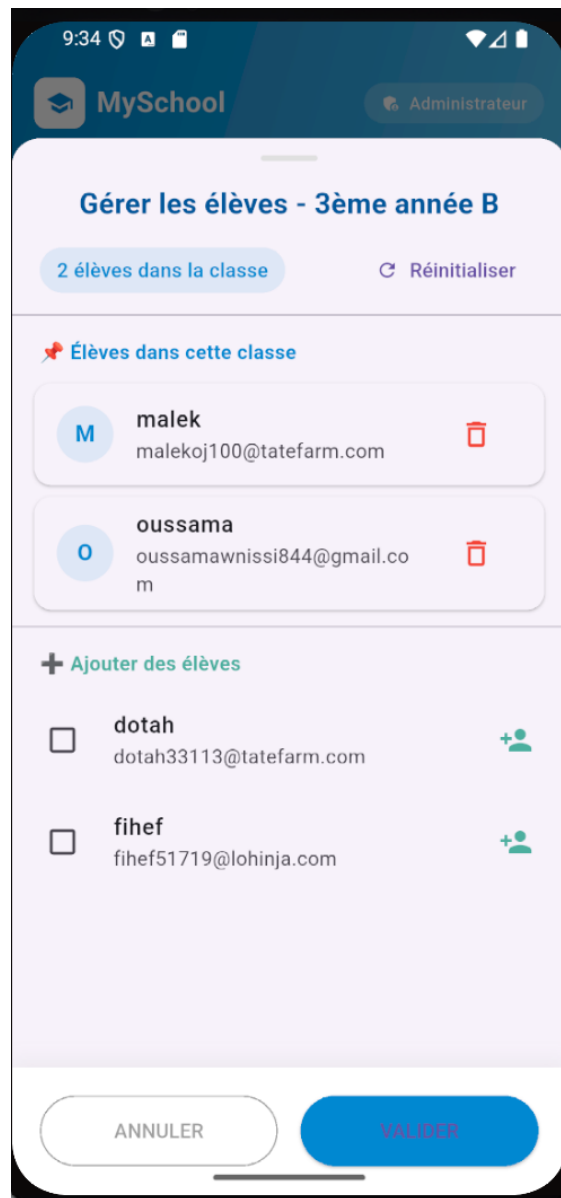


FIGURE 4.23 – Liste des élèves par classe
(avec ajout et suppression)

Gestion des emplois du temps

Cette section permet de définir et modifier les emplois du temps pour chaque classe. L'administrateur utilise un éditeur visuel sous forme de tableau (jours en lignes, horaires en colonnes) pour affecter les matières, les enseignants et les salles.



FIGURE 4.24 – Interface Administrateur - Liste des emplois des classes



FIGURE 4.25 – Interface Administrateur - Remplissage de l'emploi (Affectation des matières et enseignants)

Gestion des statistiques

Cette section offre une visualisation graphique des indicateurs clés de la plateforme (effectifs par classe, répartition des utilisateurs, taux de remplissage des classes, etc.). Les données sont présentées sous forme de graphiques (schémas, tableaux, courbes) et peuvent être exportées en format PDF.

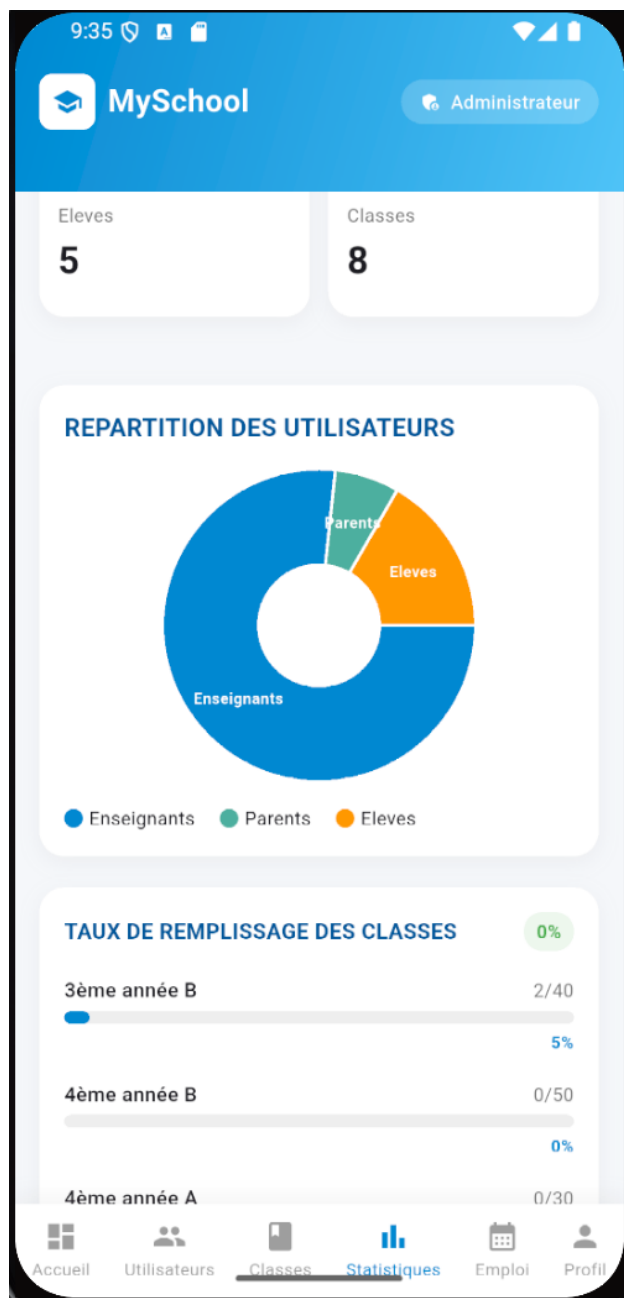


FIGURE 4.26 – Interface Administrateur - Gestion des statistiques et export en PDF

4.4.3 Interface Enseignant

L'interface enseignant est conçue pour faciliter la gestion des activités pédagogiques au quotidien. Elle offre un accès rapide aux fonctionnalités essentielles.

Gestion du contenu pédagogique

Cette section permet à l'enseignant de publier des cours, des devoirs et des notifications. Un éditeur de texte enrichi permet de formater le contenu, d'insérer des images et de joindre des fichiers (PDF, présentations). Le contenu peut être associé à une matière et à une classe spécifique.

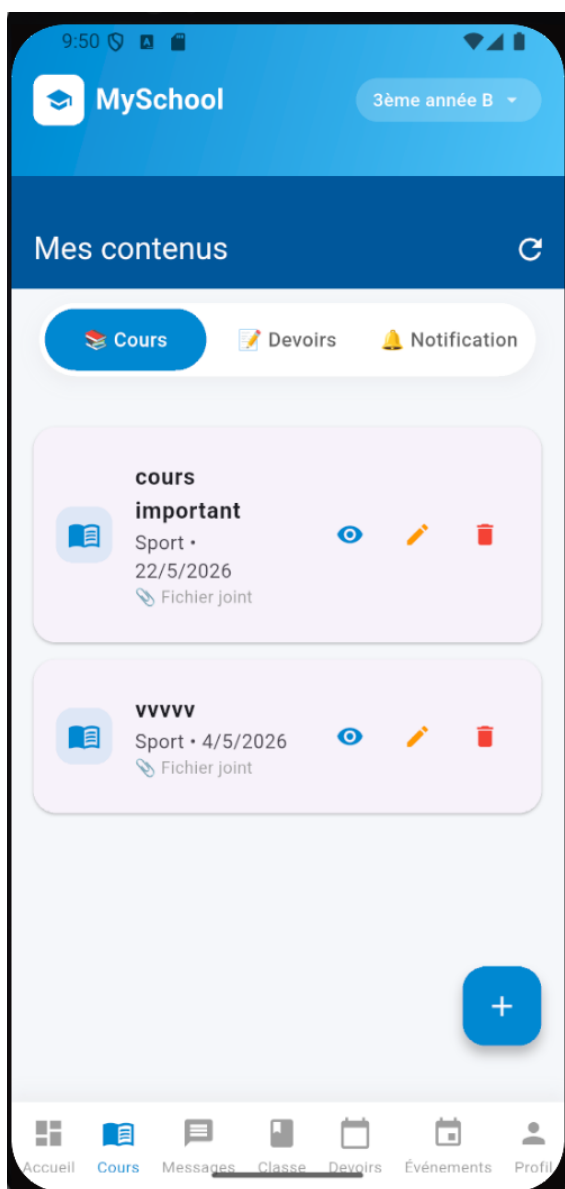


FIGURE 4.27 – Interface Enseignant - Liste des contenus publiés

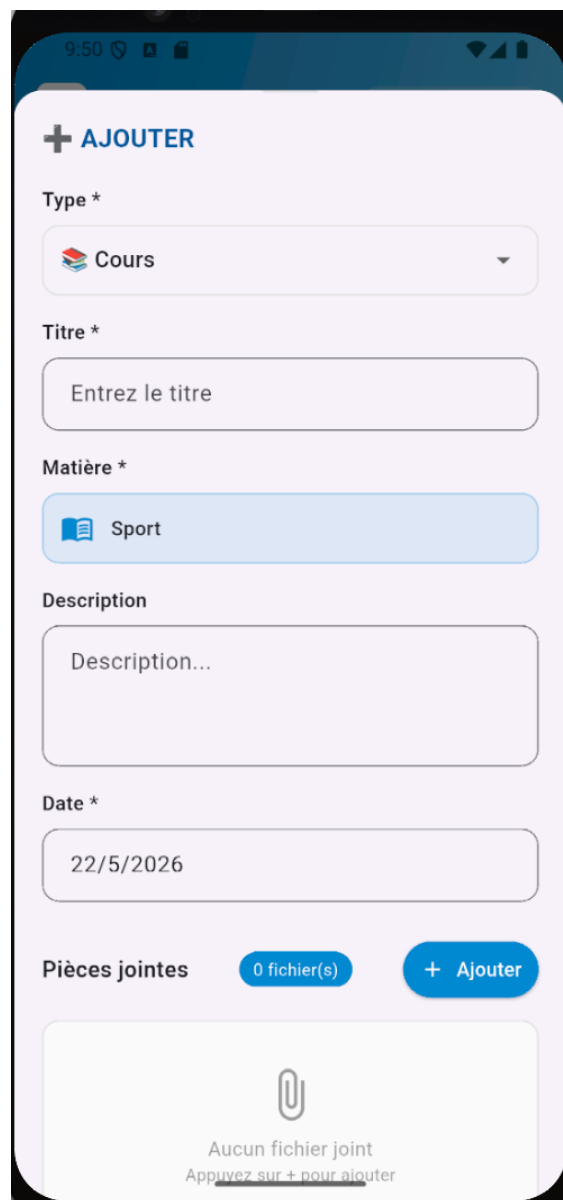


FIGURE 4.28 – Interface Enseignant - Formulaire d'ajout de contenu

Gestion des devoirs

Cette section permet à l'enseignant de créer et supprimer des devoirs pour ses élèves. Il peut choisir le type de devoir et la date exacte. Il peut aussi ajouter des notes aux devoirs.

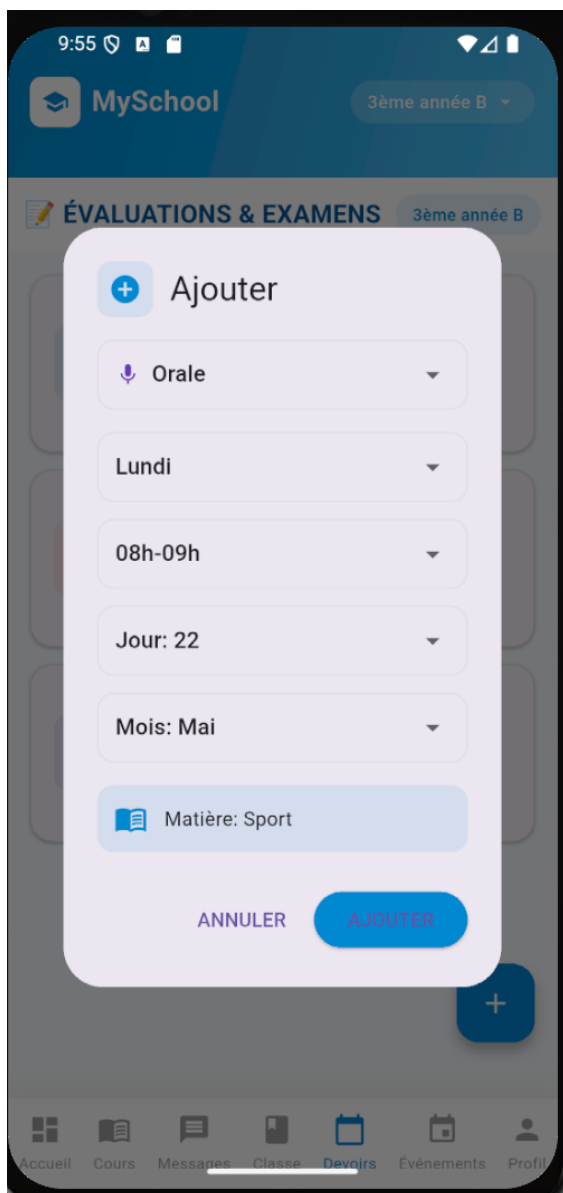


FIGURE 4.29 – Ajout d'un nouveau devoir

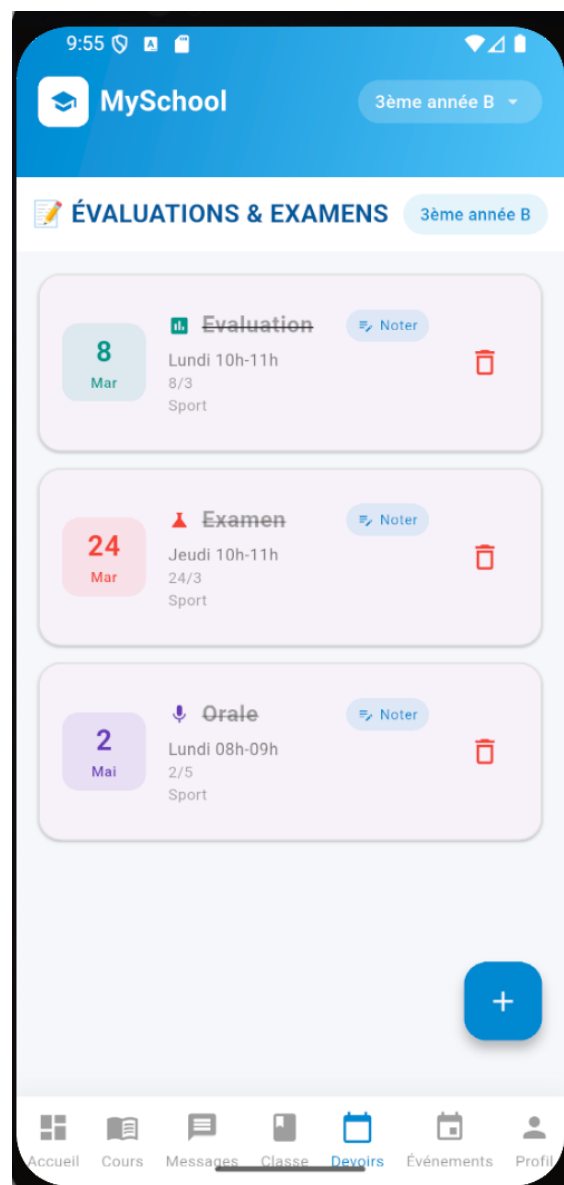


FIGURE 4.30 – Liste des devoirs publiés

Gestion des événements

Cette section permet à l'enseignant de créer et supprimer des événements scolaires tels que les sorties pédagogiques, les réunions parents-enseignants ou les manifestations sportives. Chaque événement est défini par les éléments suivants :

- **Titre de l'événement** : intitulé clair (exemple : "Sortie au musée", "Réunion de rentrée")
- **Description** : détails sur le déroulement, le lieu, les objectifs
- **Date et horaire** : date de l'événement
- **Date limite de réponse** : date avant laquelle les parents doivent répondre

L'enseignant peut consulter les réponses des parents (acceptation, refus).

FIGURE 4.31 – Formulaire de création d'un événement

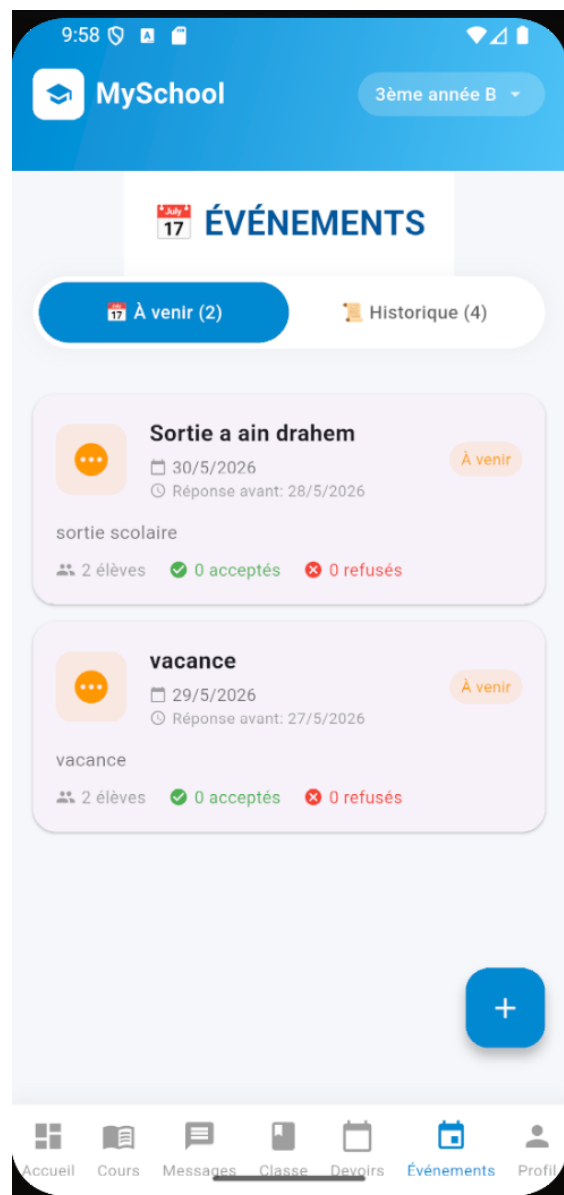


FIGURE 4.32 – Liste des événements créés et suivi des réponses avec historiques

Navigation entre les classes

Cette section permet à l'enseignant de naviguer facilement entre les différentes classes qu'il enseigne. L'enseignant peut ainsi consulter et gérer les informations spécifiques à chaque classe sans avoir à se déconnecter ou à revenir à l'accueil.

Les fonctionnalités de navigation incluent :

- **Sélecteur de classe** : menu déroulant listant toutes les classes de l'enseignant
- **Changement rapide** : bascule instantanée entre les classes avec conservation du contexte
- **Indicateur de classe active** : affichage clair de la classe actuellement consultée

Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les enseignants ayant plusieurs niveaux ou plusieurs groupes, leur permettant de gagner du temps et d'organiser efficacement leur travail.

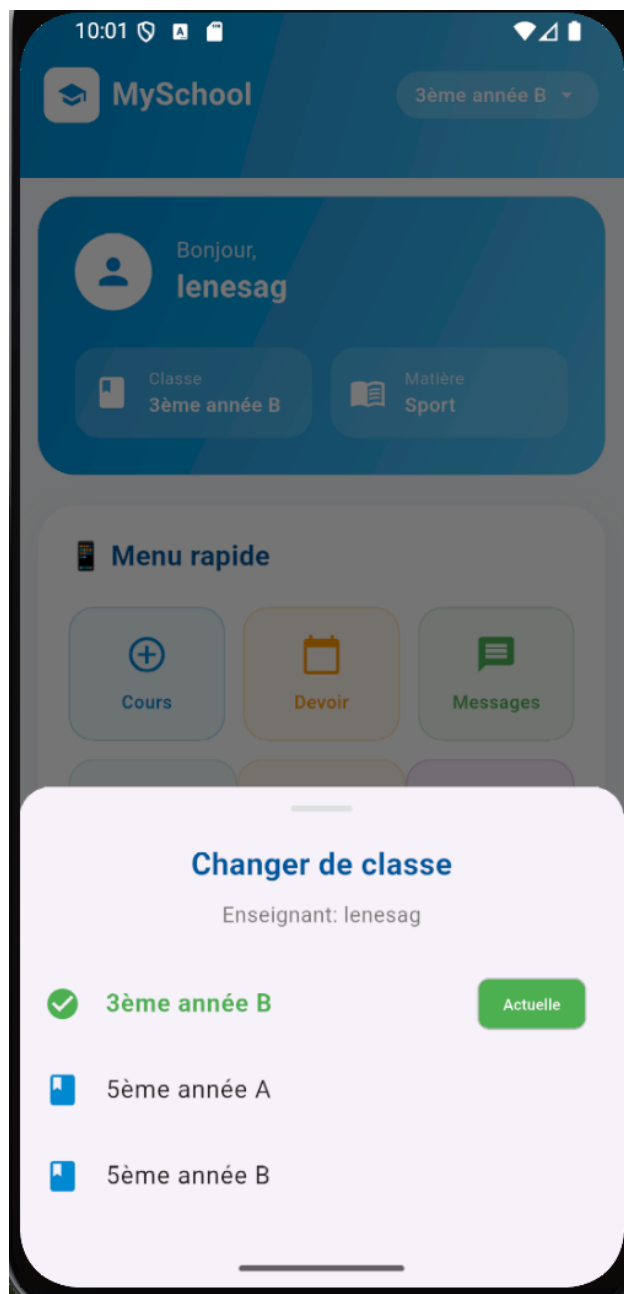


FIGURE 4.33 – Interface Enseignant - Navigation entre ses classes

Gestion des absences

Cette section permet d'enregistrer les absences des élèves. L'enseignant sélectionne un créneau horaire dans son agenda et coche les élèves absents.

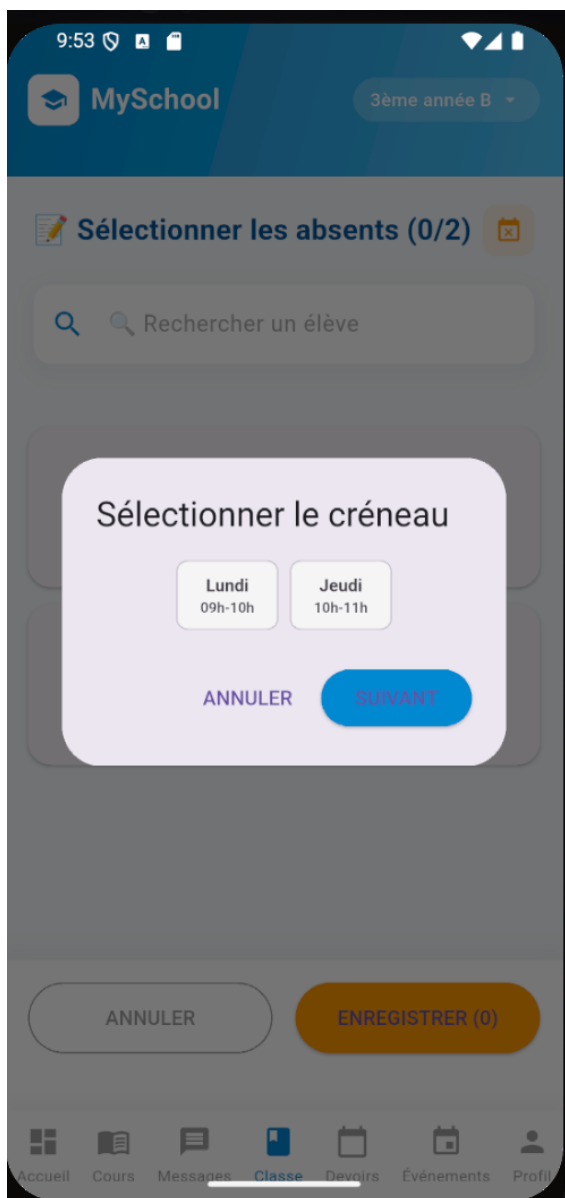


FIGURE 4.34 – Interface Enseignant - Sélection du créneau

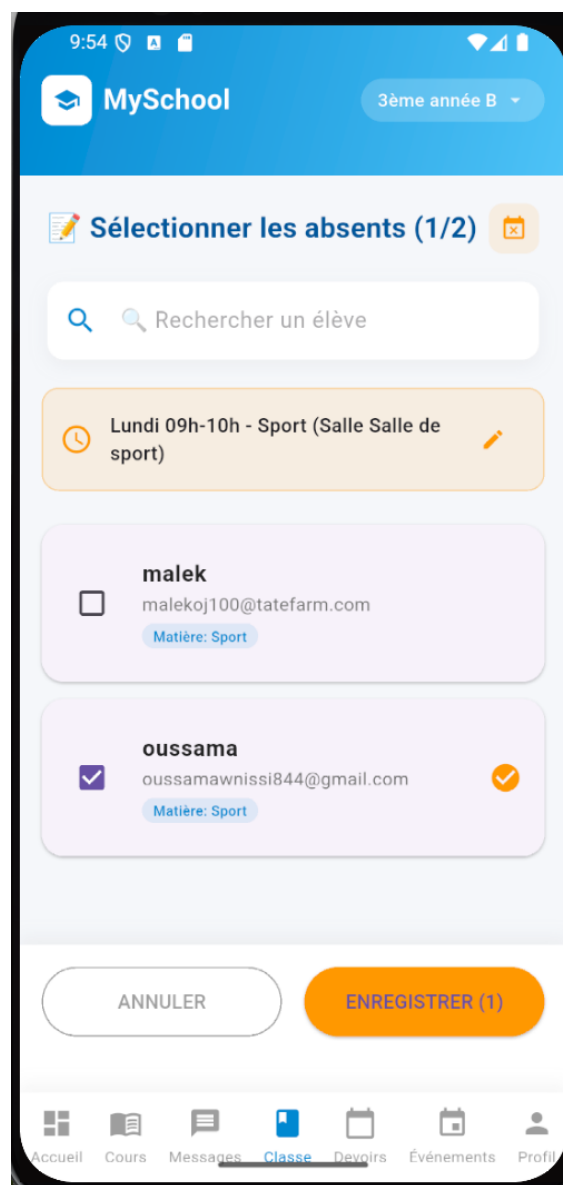


FIGURE 4.35 – Interface Enseignant - Confirmation des absences

Messagerie

Cette section permet à l'enseignant de communiquer avec les parents, les élèves et les autres enseignants. Une interface de discussion en temps réel affiche les conversations, permet d'envoyer des messages avec pièces jointes et de consulter les accusés de réception.

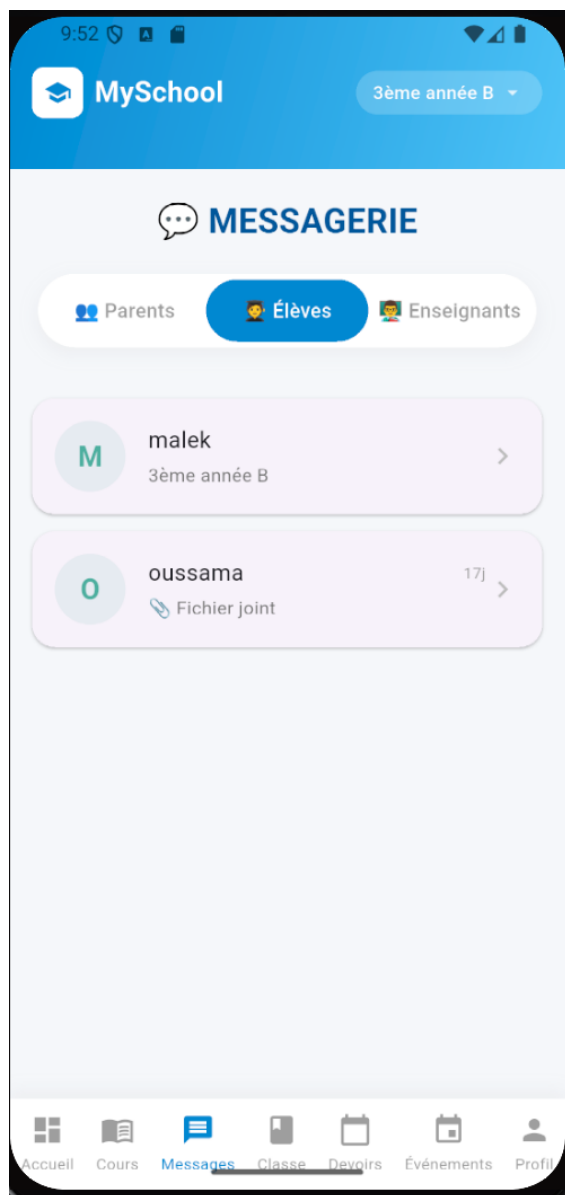


FIGURE 4.36 – Interface Enseignant - Liste des conversations

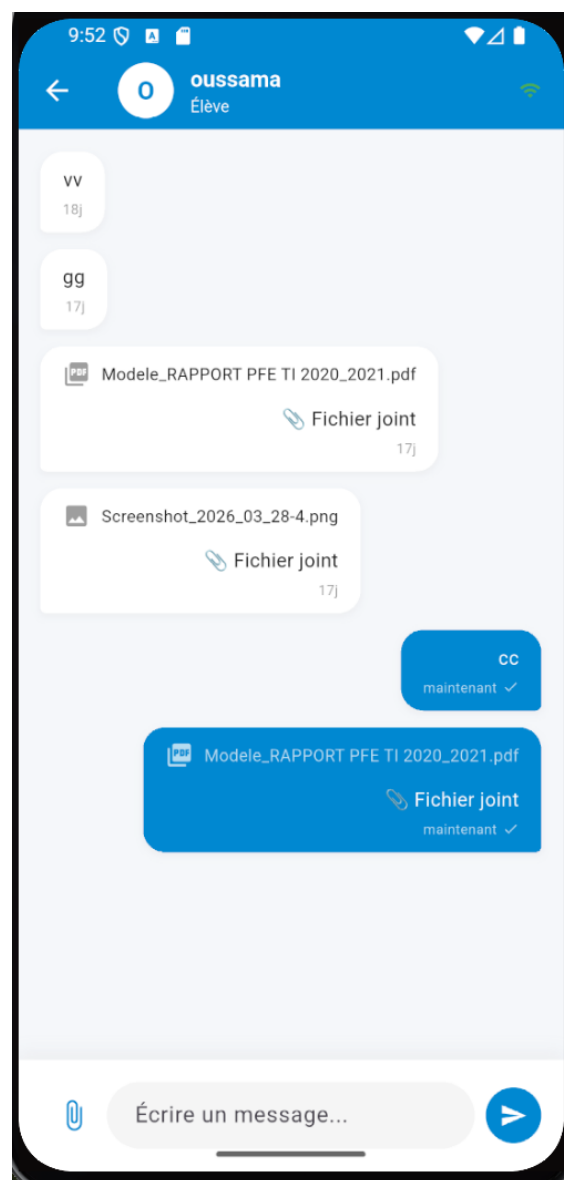


FIGURE 4.37 – Interface Enseignant - Détail d'une conversation

4.4.4 Interface Parent

L'interface parent permet de suivre la scolarité des enfants de manière transparente. Un parent peut avoir plusieurs enfants scolarisés dans des classes différentes.

Liaison et navigation entre les enfants

Cette section permet aux parents de lier leurs comptes à ceux de leurs enfants et de naviguer facilement entre les différents profils.

Pour lier un enfant, le parent saisit le code unique à 10 chiffres de son enfant dans le formulaire dédié. Une fois la liaison validée, l'enfant apparaît dans la liste des enfants liés.

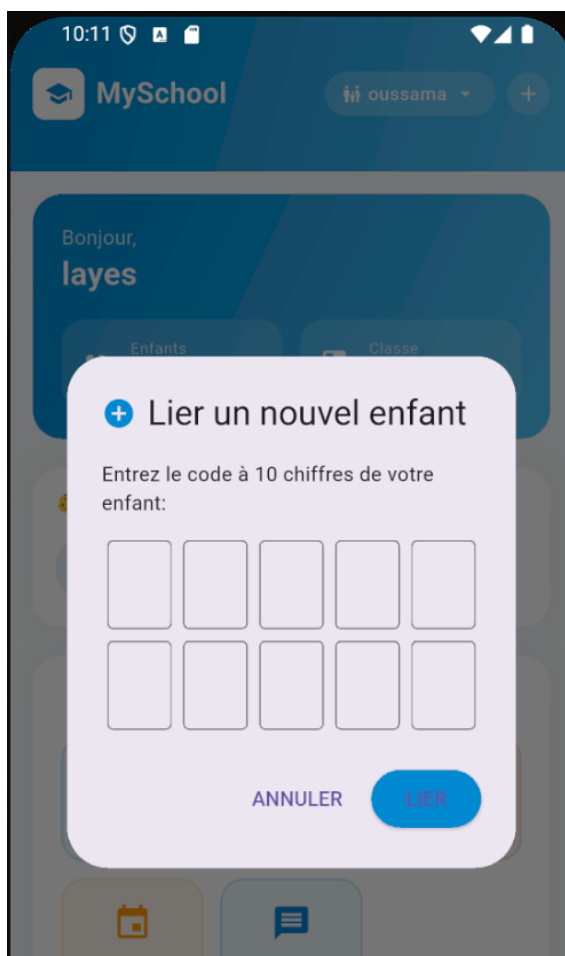


FIGURE 4.38 – Liaison d'un enfant

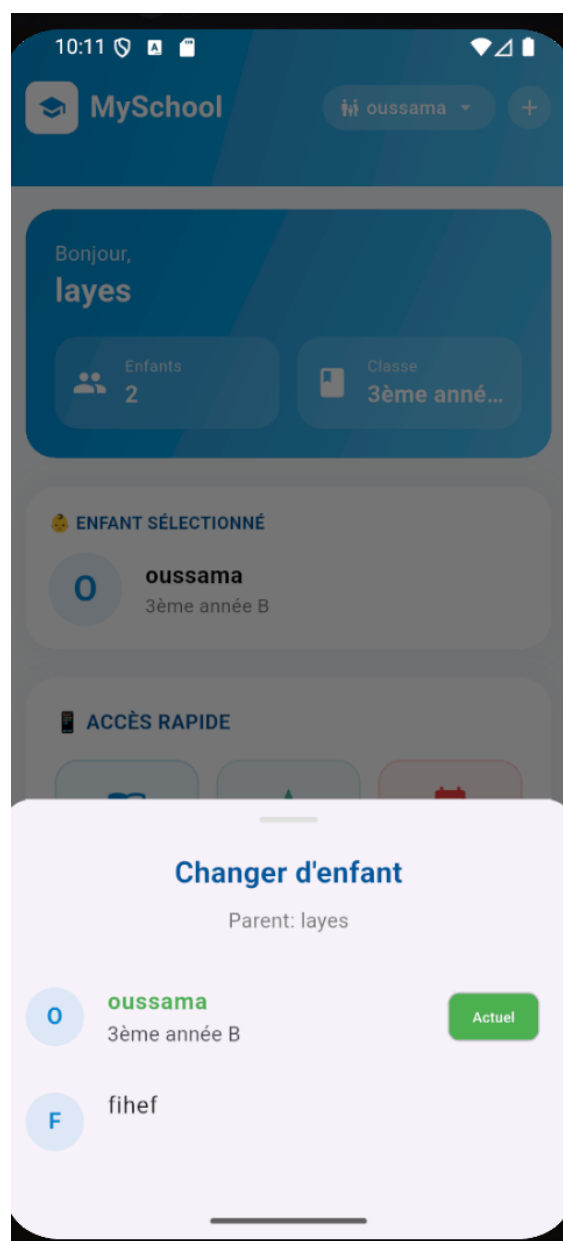


FIGURE 4.39 – Liste des enfants liés

Après liaison, le parent peut naviguer entre ses enfants via un sélecteur situé en haut de l'interface, permettant de consulter rapidement les informations de chaque enfant.

Consultation du contenu pédagogique

Cette section permet au parent de consulter les cours, devoirs et notifications publiés par les enseignants. Un filtre par enfant et par matière permet de naviguer facilement. Les fichiers joints peuvent être téléchargés directement.

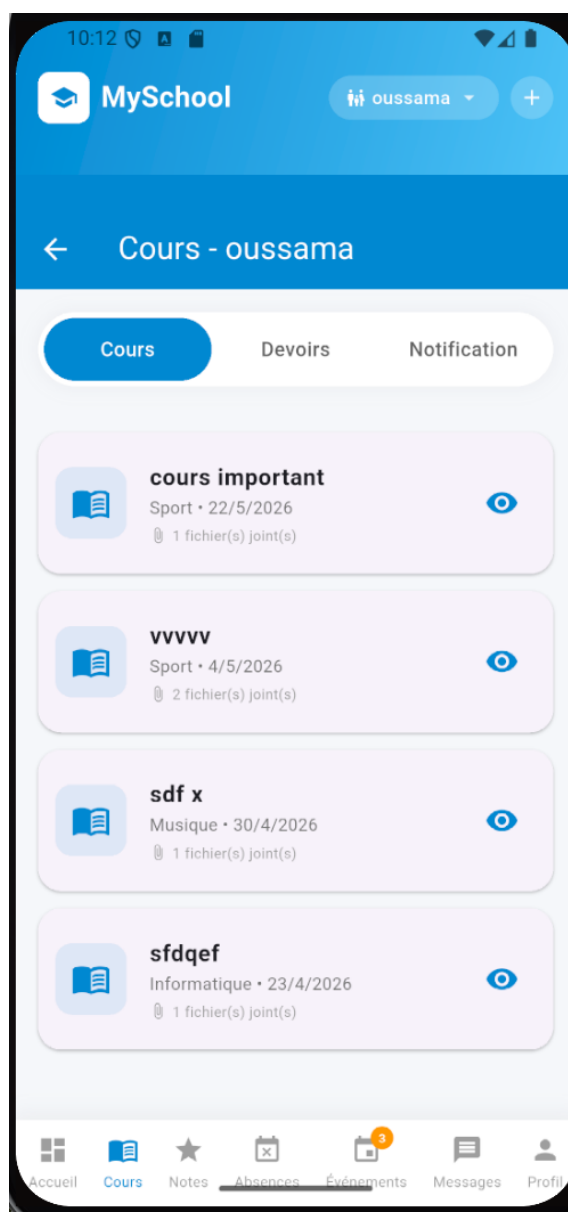


FIGURE 4.40 – Consultation de la liste des cours

Consultation des devoirs et notes

Cette section affiche la liste des devoirs réalisés avec la note de chaque devoir et l'image du devoir.

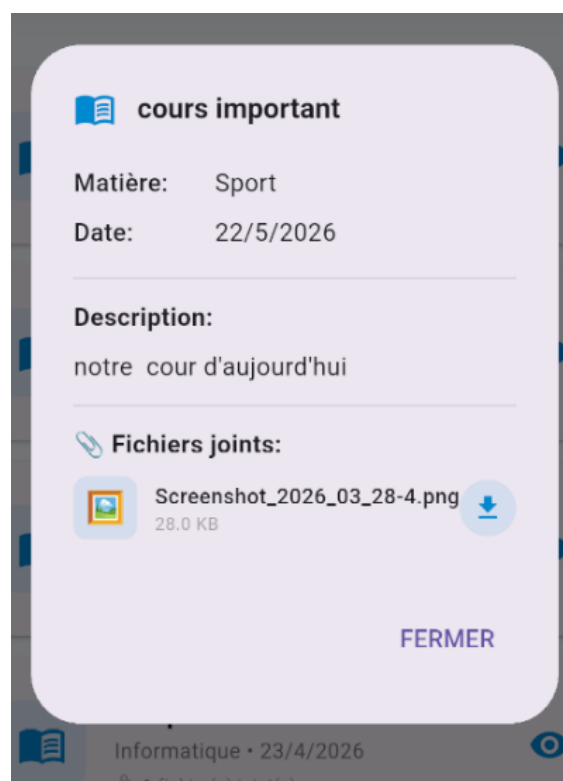


FIGURE 4.41 – Détail d'un cours sélectionné et téléchargement

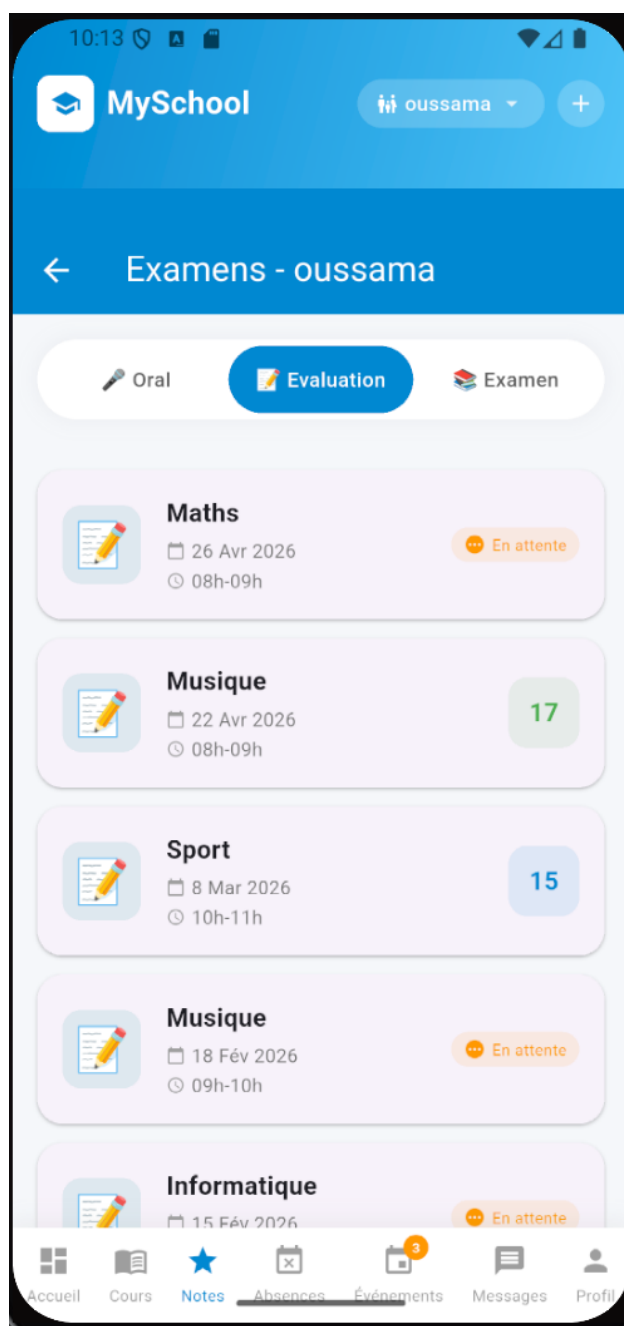


FIGURE 4.42 – Interface Parent - Consultation des devoirs et notes

Consultation des absences

Cette section présente un calendrier des absences de l'enfant, avec les dates, horaires et motifs.

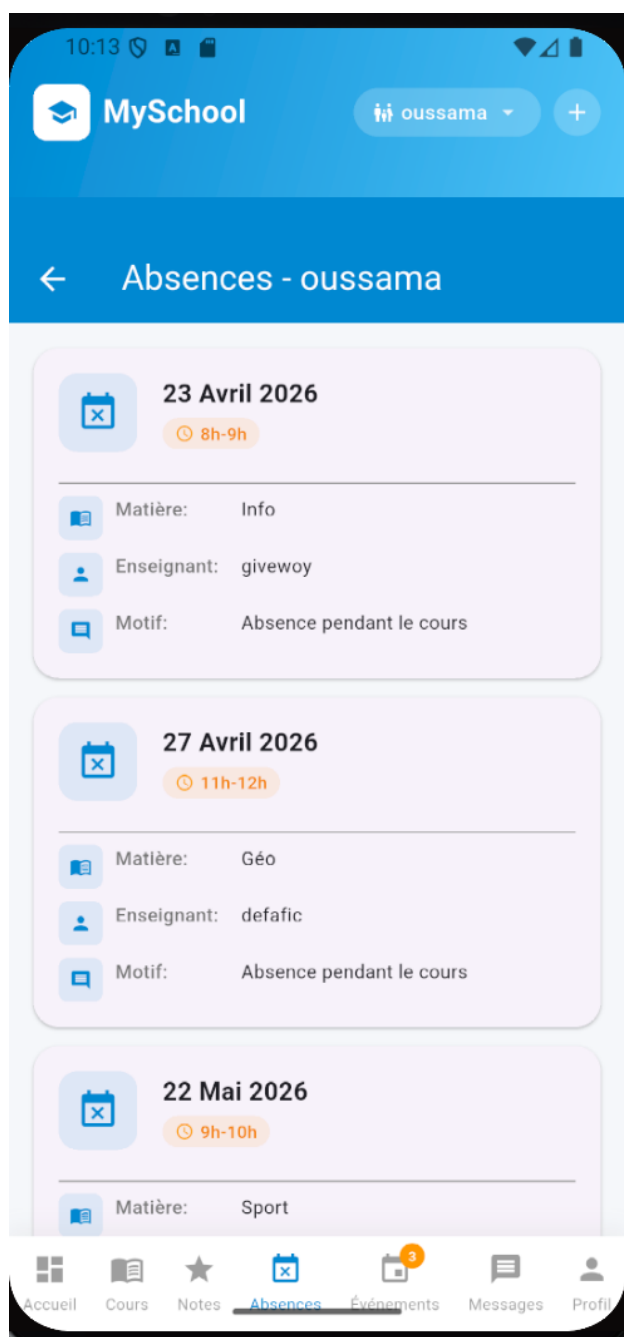


FIGURE 4.43 – Interface Parent - Consultation des absences

Réponse aux événements

Cette section liste les événements à venir auxquels l'enfant peut participer (sorties scolaires, réunions, etc.). Le parent peut accepter ou refuser la participation, et la réponse est automatiquement communiquée à l'enseignant.

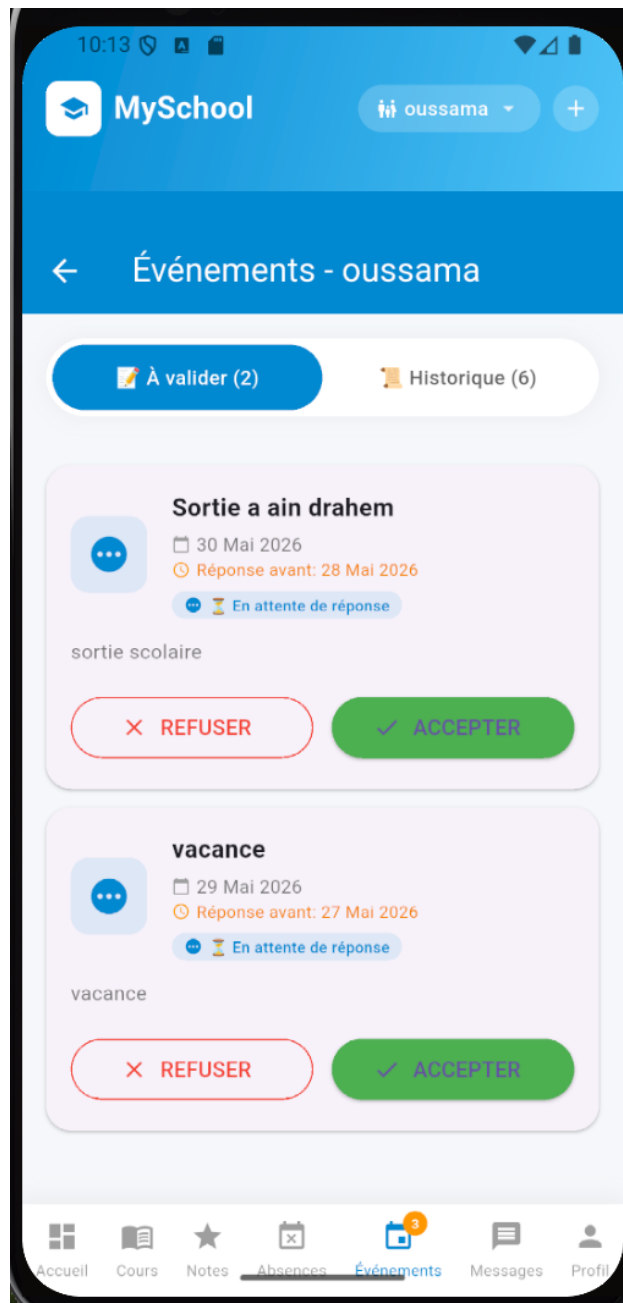


FIGURE 4.44 – Interface Parent - Réponse aux événements

4.4.5 Interface Élève

L'interface élève est conçue pour être simple et intuitive, adaptée à l'âge des enfants. Elle donne accès aux informations scolaires essentielles.

Consultation du contenu pédagogique

Cette section permet à l'élève de consulter ses cours, devoirs et notifications. Une mise en page claire et colorée facilite la navigation et la compréhension.

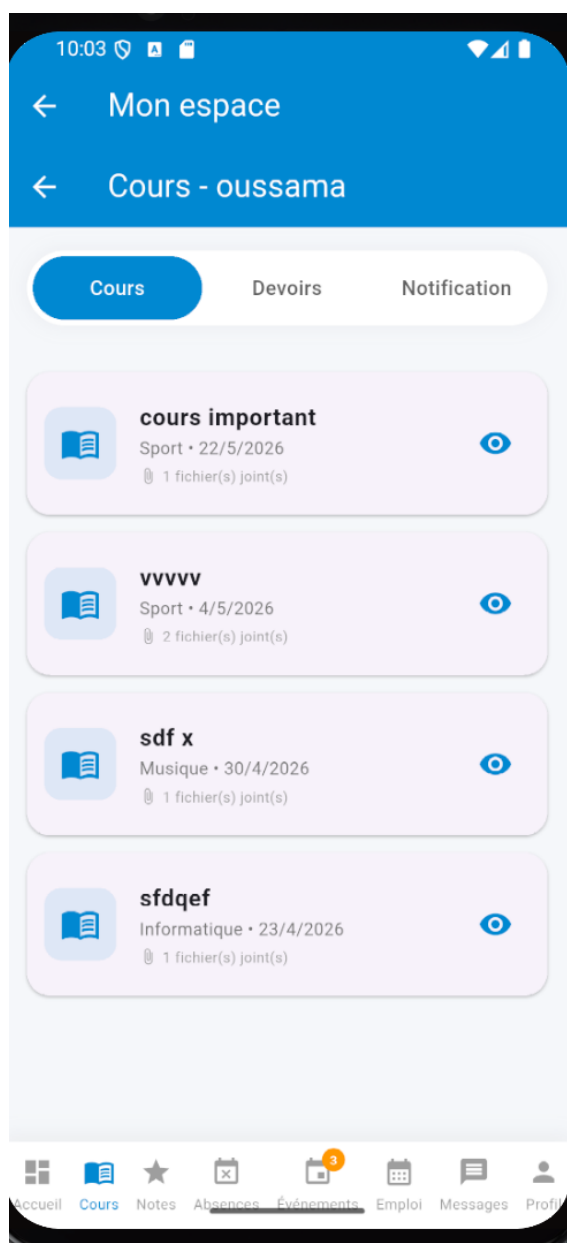


FIGURE 4.45 – Liste des cours et devoirs

Consultation des devoirs et notes

Cette section affiche les devoirs et leurs résultats avec un système de notation visuel (couleurs vert/orange/rouge). L'élève peut voir ses points forts et ses points faibles par matière.

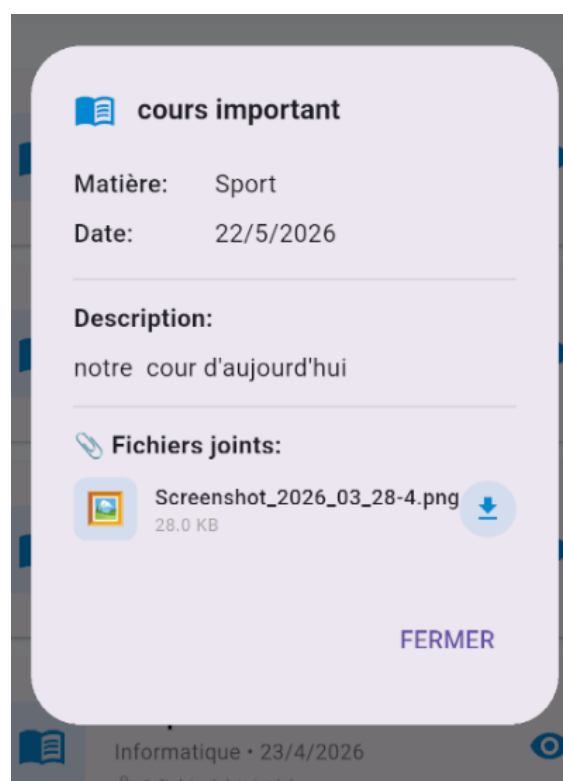


FIGURE 4.46 – Détail d'un cours sélectionné et téléchargement

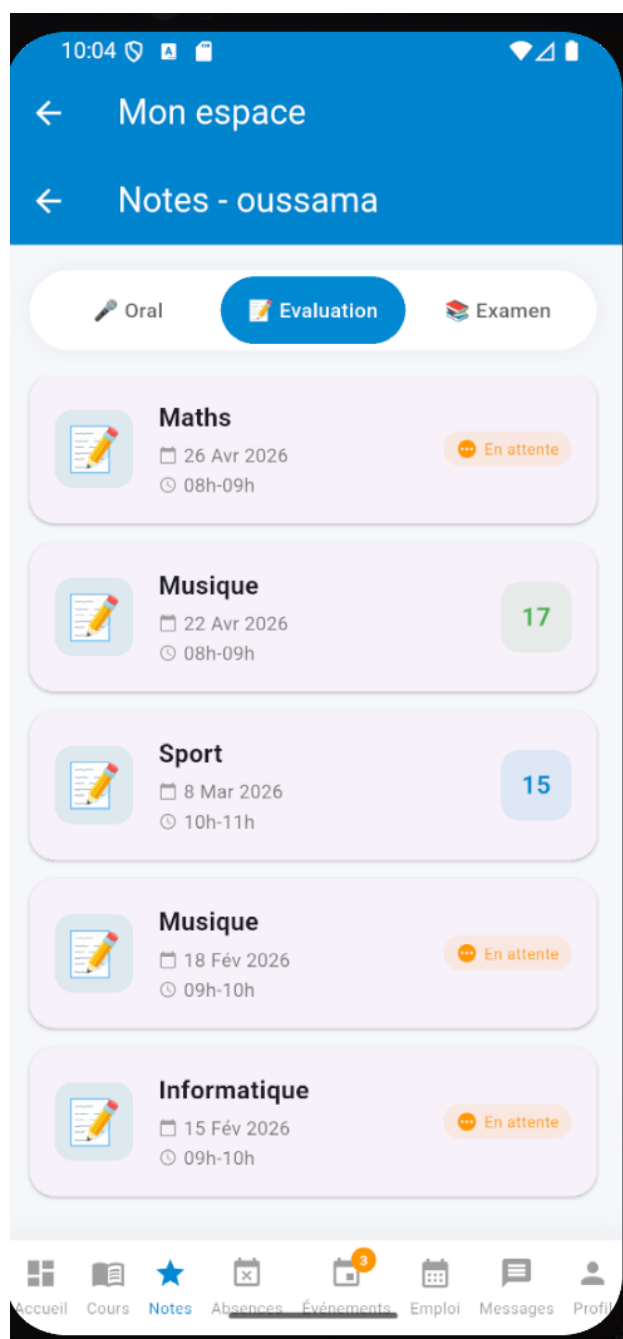


FIGURE 4.47 – Interface Élève - Consultation des devoirs et notes

Consultation des absences

Cette section montre les absences de l'élève avec la matière, la date et le motif.

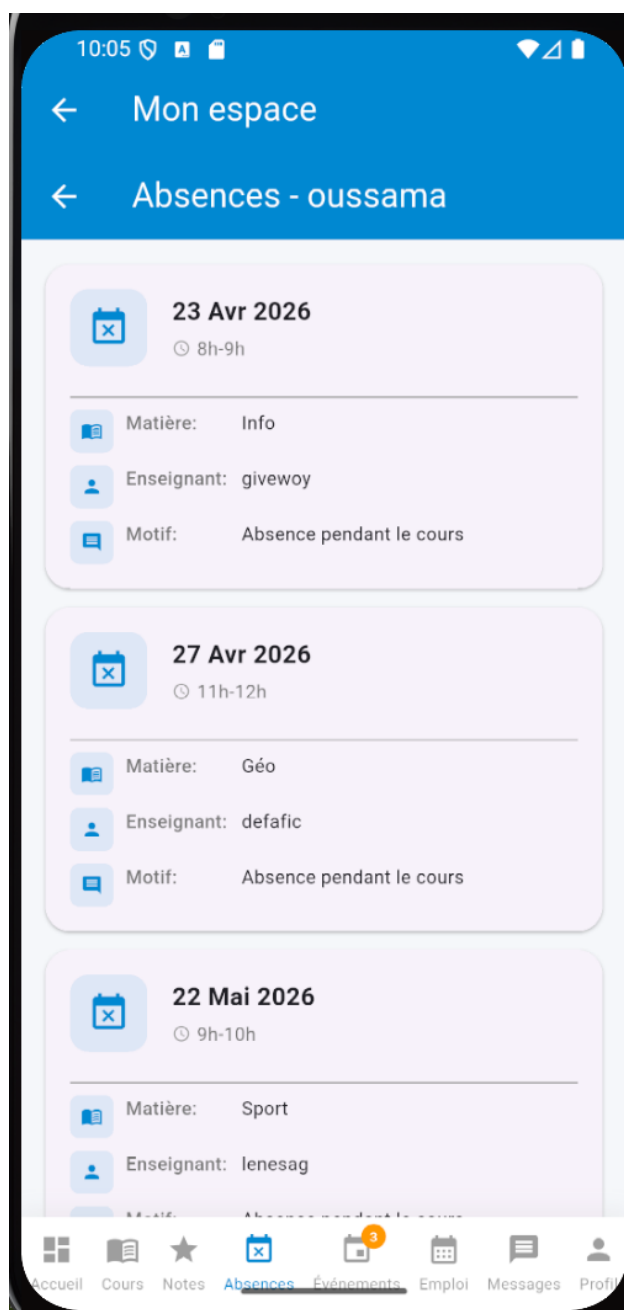


FIGURE 4.48 – Interface Élève - Consultation des absences

Consultation de l'emploi du temps

Cette section présente l'emploi du temps hebdomadaire de l'élève sous forme de tableau interactif. Les matières sont affichées avec leurs horaires et leurs salles.

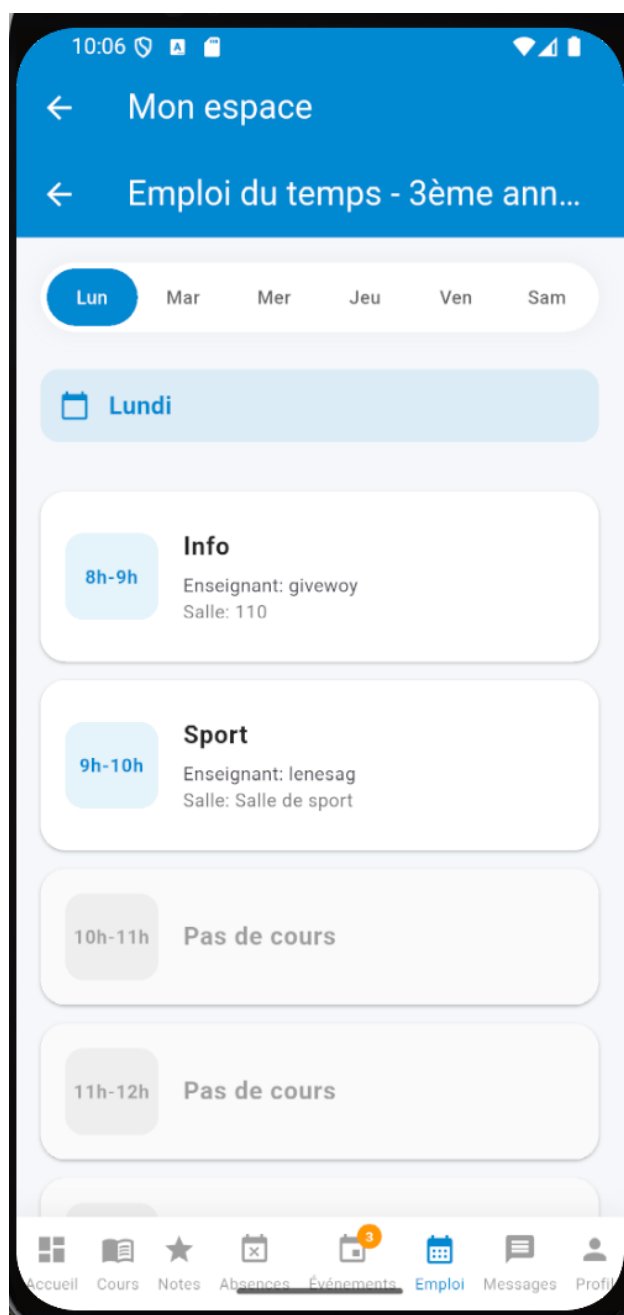


FIGURE 4.49 – Interface Élève - Consultation de l’emploi du temps

Messagerie

Cette section permet à l’élève d’envoyer et de recevoir des messages avec ses enseignants. Une interface simple limite les fonctionnalités pour protéger les jeunes utilisateurs.

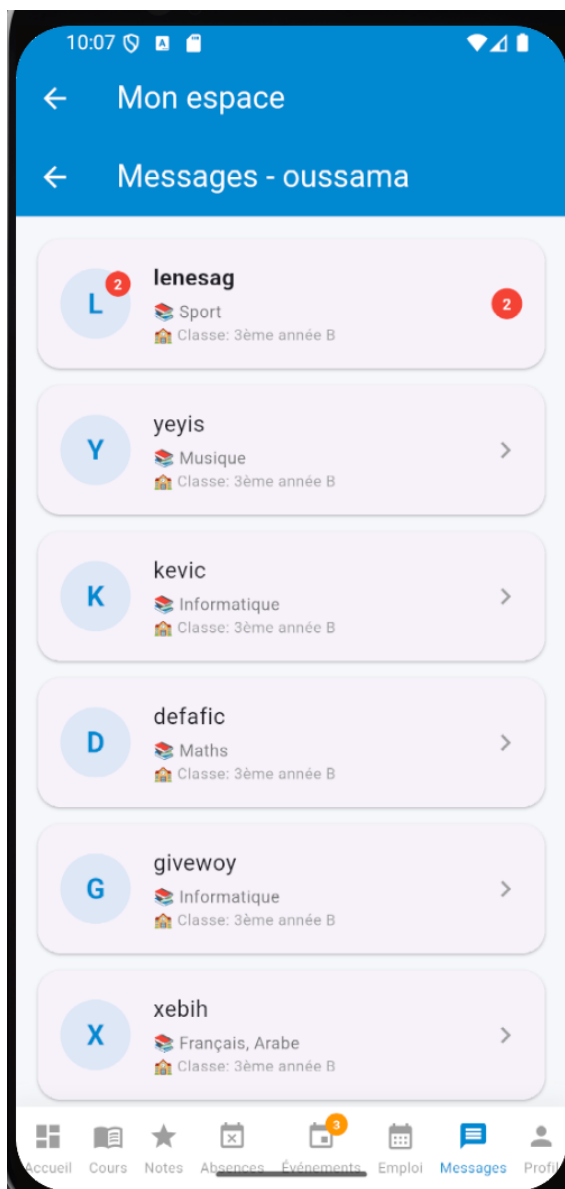


FIGURE 4.50 – Liste des conversations

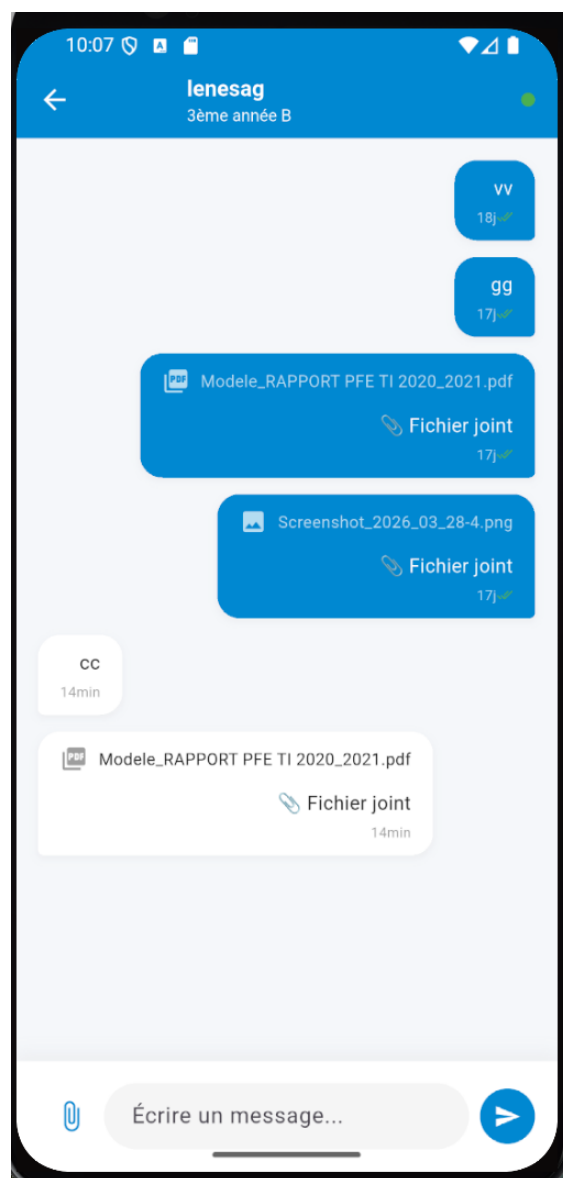


FIGURE 4.51 – Détail d'une conversation

Consultation des événements

Cette section permet à l'élève de consulter les événements à venir organisés par son enseignant (sorties scolaires, compétitions sportives, manifestations culturelles, etc.). L'élève peut visualiser les détails de chaque événement et connaître le statut de sa participation (en attente, accepté, refusé). La réponse aux événements est gérée par les parents.

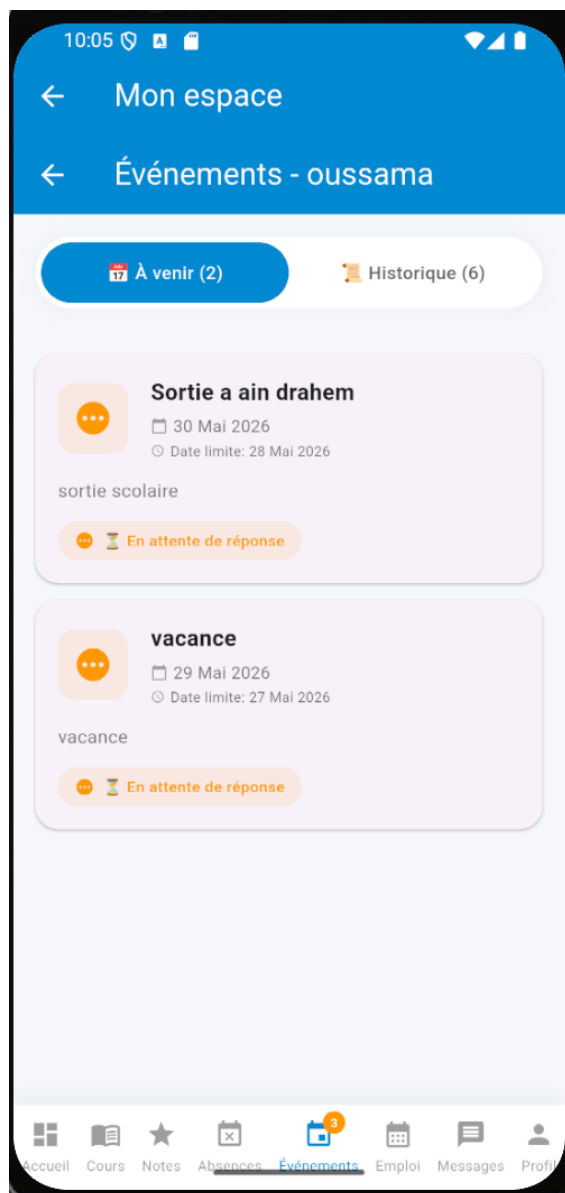


FIGURE 4.52 – Liste des événements à venir

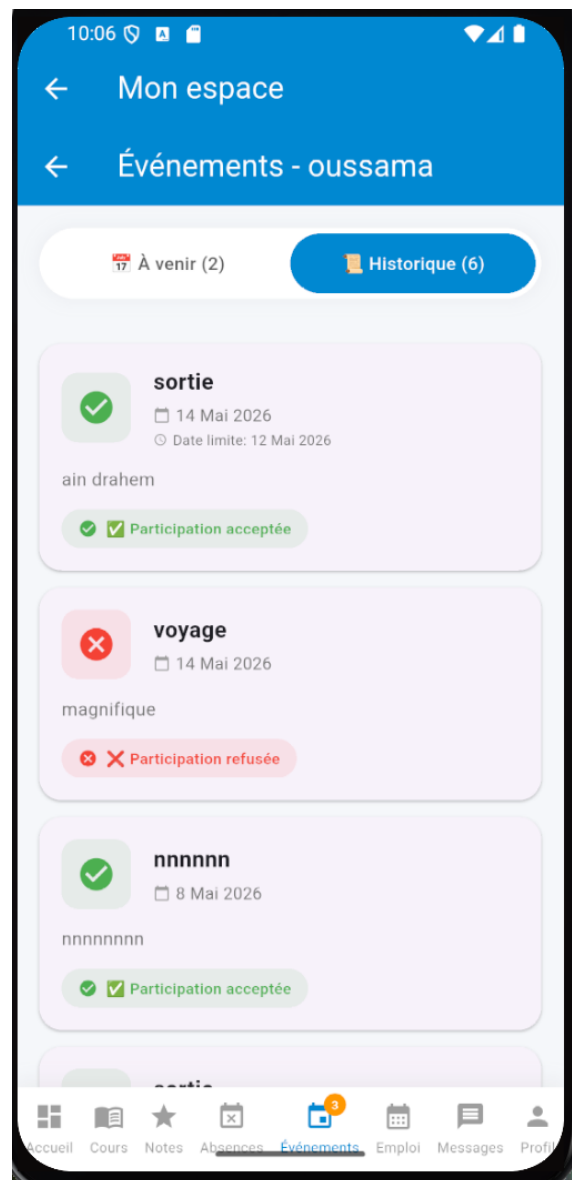


FIGURE 4.53 – Historique des événements

4.5 Conclusion

Ce quatrième chapitre a présenté la réalisation technique et l'évaluation de la plateforme My School. Nous avons détaillé l'architecture MVC qui structure l'application, en séparant clairement les modèles, les vues et les contrôleurs.

Nous avons ensuite présenté l'ensemble des outils et langages utilisés pour le développement, incluant l'environnement matériel (processeur, RAM, stockage), l'environnement logiciel (VS Code, GitHub, MongoDB Compass, Android Studio), les frameworks (Flutter et Node.js), les langages de développement (Dart et JSON), ainsi que les outils de modélisation (UML et Draw.io).

Enfin, nous avons présenté les différentes interfaces de l'application, organisées par profil utilisateur. Chaque interface a été décrite avec ses fonctionnalités principales et illustrée par des captures d'écran. L'application My School offre ainsi une expérience utilisateur adaptée à chaque rôle, avec des interfaces intuitives et ergonomiques.

Les tests effectués ont montré que la plateforme répond aux exigences fonctionnelles et non fonctionnelles définies dans les chapitres précédents. La modularité de l'architecture permet d'envisager sereinement les évolutions futures.

CONCLUSION GÉNÉRALE

Le projet My School a permis de développer une plateforme éducative numérique complète de type ENT pour les écoles primaires. Les objectifs fixés ont été atteints : centralisation des services, communication école-familles, suivi pédagogique et respect des exigences de sécurité.

Les perspectives d'évolution incluent :

- L'intégration d'un système de visioconférence
- Le développement de quiz interactifs
- La mise en place d'un cahier de texte numérique avancé
- L'ouverture vers des API tierces

Bibliographie

Bibliographie

- [1] Educated.tn. *Educated - Solution de communication école-parents*. <https://educated.tn>
- [2] Ecoles.com.tn. *Ecoles App - Application de suivi scolaire*. <https://www.ecoles.com.tn/ecoles-app>
- [3] Educentre.tn. *Educentre - Plateforme de gestion scolaire*. <https://www.educentre.tn>
- [4] Node.js. *Node.js Documentation*. <https://nodejs.org>
- [5] Flutter. *Flutter Documentation*. <https://flutter.dev>
- [6] MongoDB. *MongoDB Documentation*. <https://www.mongodb.com>
- [7] Socket.IO. *Socket.IO Documentation*. <https://socket.io>
- [8] SCRUM Guides. *The Scrum Guide*. <https://scrumguides.org>
- [9] UML. *Unified Modeling Language*. <https://www.uml.org>

Annexe A Annexes

A.1 Code source - Backend

A.2 Code source - Frontend

A.3 Manuel d'utilisation

A.4 Captures d'écran de l'application